SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Vạn vật kết nối – IoT

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Chương 5.

Linux 101

Vạn vật kết nối – IoT

Giới thiệu chương

Mục tiêu chung

- Tìm hiểu hệ điều hành Linux – nền tảng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT.
- Tìm hiểu các tính năng của Raspberry Pi OS – hệ điều hành chuyên dụng dành cho Raspberry Pi.
- Tìm hiểu các công cụ phát triển (trình soạn thảo mã – Editor) có thể sử dụng trên Raspberry Pi OS, cùng với môi trường phát triển.

Nội dung của chương

- Bài 1. Tìm hiểu về Linux
- Bài 2. Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi
- Bài 3. Lập trình Shell
- Bài 4. Công cụ chỉnh sửa và IDEs

Bài 1.

Tìm hiểu về Linux

1.1. Tổng quan về Linux

1.2. Tính năng của Linux

1.3. Hệ điều hành Raspberry Pi

HĐH (Hệ điều hành) là gì?

- Đó là chương trình quản lý quan trọng nhất, đóng vai trò là giao diện quan trọng bên cạnh phần cứng.
- Mục tiêu của HĐH là quản lý phần cứng hiệu quả nhất.
- HĐH hỗ trợ người dùng làm việc và giúp các chương trình khác hoạt động.

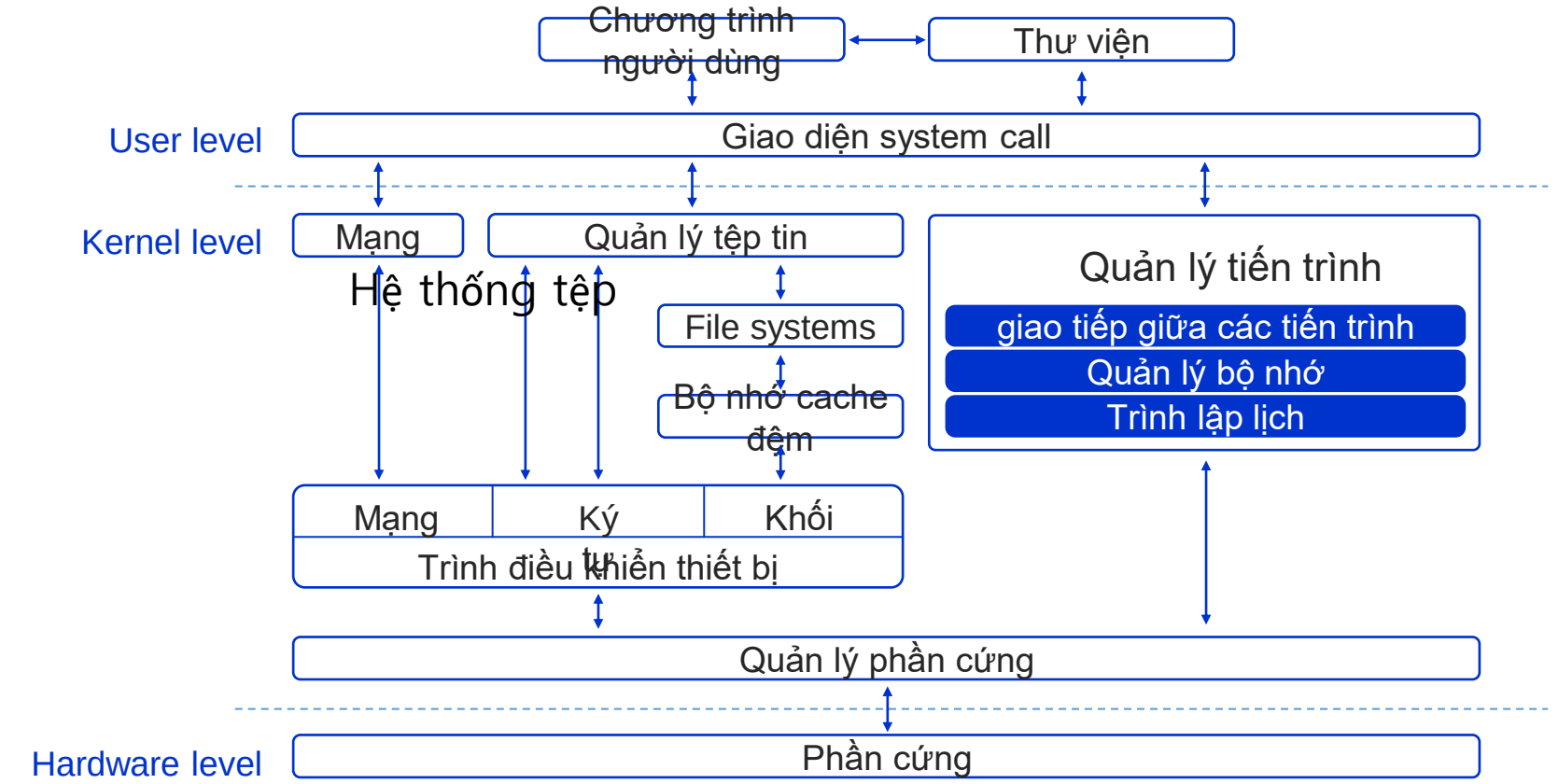
Người dùng phổ thông không cần hiểu rõ về hệ điều hành. Tuy nhiên, lập trình viên hệ thống phải hiểu rõ về hệ điều hành để viết chương trình hiệu quả.

HĐH (Hệ điều hành) là gì?

- Về lý thuyết, HĐH là một phần mềm phức tạp, được chia thành nhiều loại sản phẩm thương mại và dùng thử khác nhau.



Cấu trúc của Hệ điều hành



Cấu trúc hệ điều hành

Lịch sử của Linux (UNIX)

Giới hạn của UNIX, tiền thân của LINUX

- UNIX, tiền thân của LINUX, được phát triển vào năm 1969 bởi Kenneth Lane Thompson tại Bell Labs ở Mỹ, người đã tạo ra một hệ điều hành có thể thực thi hiệu quả các chức năng đa người dùng và đa nhiệm.
- UNIX là một tập hợp ngôn ngữ được thiết kế cho mô hình PDP-7. Điểm bất lợi là hệ điều hành phải được viết lại theo tập hợp ngôn ngữ đối với từng kiểu máy khác nhau.
- Năm 1971, Bell Labs đã giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện biên dịch chéo để xử lý mã nguồn và tạo mã thực thi chạy trên các nền tảng khác.



UNIX®

UNIX Logo

Lịch sử của Linux (UNIX)

Cải thiện UNIX với ngôn ngữ C

- Với công việc của Bell Labs, cùng một hệ điều hành có thể được sử dụng trong các nền tảng khác nhau chỉ bằng cách biên dịch mã cho từng máy tính.
- UNIX được phát triển với C không chỉ điều khiển phần cứng trực tiếp như hợp ngữ mà còn có thể tạo mã bất kể loại phần cứng. (Được phát triển bởi Dennis Ritchie)
- Do đó, mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ C có thể được sử dụng trong các môi trường phần cứng khác nhau thông qua quá trình biên dịch.



Dennis Ritchie



C Language Logo

Lịch sử của Linux

Linus Torvalds, người tạo ra Linux

- MINIX, ban đầu được mô phỏng theo UNIX, là một hệ điều hành phù hợp với đa nhiệm trong PC. Nó được phát miễn phí cùng với mã nguồn cho sinh viên.
- Linus Torvalds từ Đại học Helsinki đã cải thiện hệ thống bằng cách tạo nhân UNIX chạy trong PC.
- Kernel là cốt lõi của hệ điều hành. Nó là giao diện chính hoạt động giữa phần cứng và phần mềm. Đây là phần quan trọng nhất của HĐH hỗ trợ các chức năng cơ bản của hệ điều hành như xử lý chặn, quản lý quy trình, quản lý bộ nhớ, quản lý hệ thống tệp và cung cấp giao diện lập trình. Việc tăng cường các chức năng của hệ điều hành thường diễn ra trong các nhân.



Linus Torvalds



Tux (Linux Mascot)

Lịch sử của Linux

Các đặc điểm của Mã nguồn mở đã tăng cường đáng kể sự phát triển của Linux

Linux là Mã nguồn mở cho phép nhiều nhà phát triển tham gia phát triển Linux. Điều này có thể đã làm cho Linux phát triển bùng nổ.

- Khi Linux Phiên bản 0.01 được Linus Torvalds phát triển lần đầu tiên vào năm 1991, nó chỉ bao gồm một trình điều khiển đĩa cứng và hệ thống tệp và chức năng này cũng cực kỳ kém.
- Khi nó được giới thiệu trên Internet, nó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà phát triển. Kể từ khi Richard Stallman, chủ tịch của Tổ chức Phần mềm Tự do phân phối Linux miễn phí cho công chúng, rất nhiều nhà phát triển đã đóng góp vào việc cải tiến Linux.
- Ông đã cống hiến hết mình để thúc đẩy quyền sử dụng các chương trình máy tính của người dùng máy tính. Khi mới vận động cho việc phân phối miễn phí phần mềm, ông đã bị coi thường và đổ lỗi nhưng giờ đây Mã nguồn mở đang trở thành động lực phát triển công nghệ.
- Đây là lý do tại sao những người dùng Linux trên toàn thế giới gọi Linux Torvalds là cha đẻ của Linux và Richard Stallman là vị thánh của Linux.

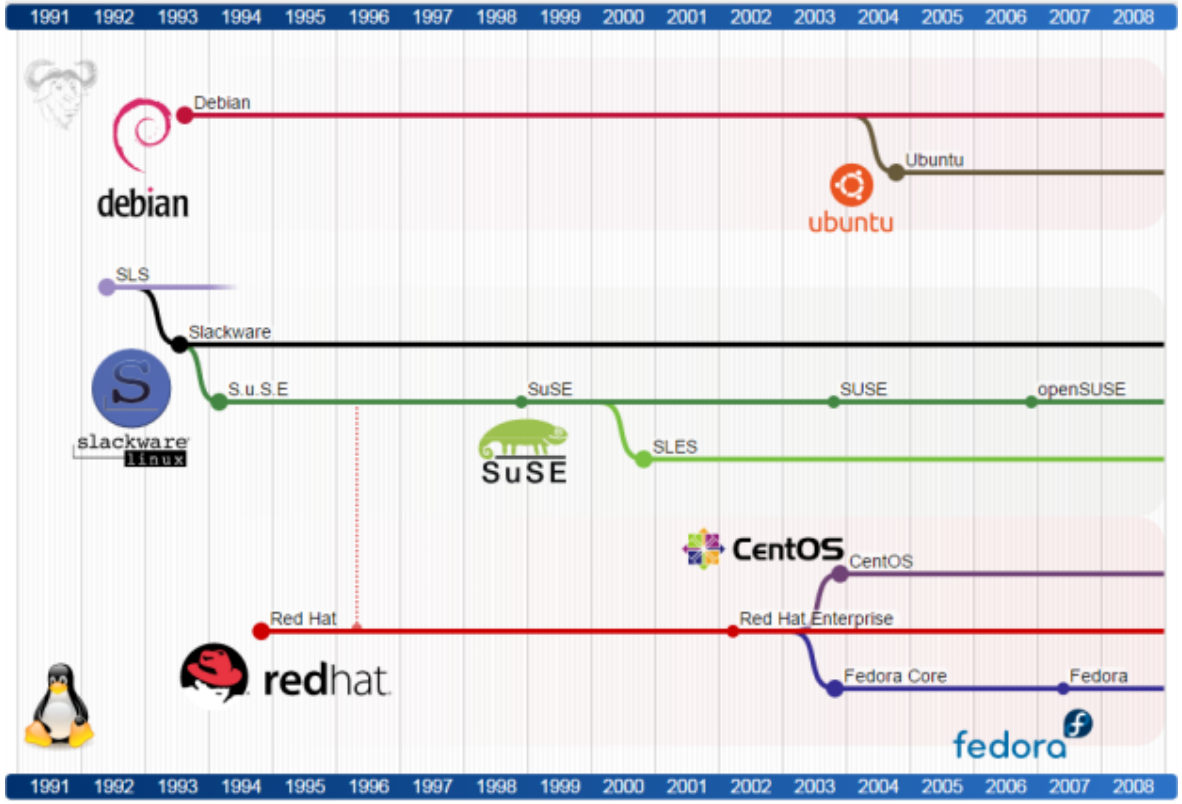


Richard Stallman

Linux (Linus + UNIX)

- Cũng như UNIX, nền tảng của Linux, được thiết kế từ đầu lên thành một mạng truyền thông, Linux được tối ưu hóa để chạy như một máy chủ.
- Môi trường màn hình Linux dựa trên hệ thống đa nhiệm và đa người dùng theo các chức năng máy chủ này, với hệ thống X Windows làm môi trường GUI. Do đó, có thể đồng thời thiết lập môi trường máy chủ bằng cách cài đặt Apache HTTP Server, v.v.
- Việc kích hoạt máy chủ Linux bị khai trừ khỏi hệ thống X Windows trong môi trường GUI, và bao gồm các chương trình cần thiết để tối ưu hóa chức năng máy chủ.
- Theo Linux Foundation, 90% tải công việc lên đám mây công cộng, 82% điện thoại thông minh trên toàn thế giới, 62% thiết bị nhúng và 99% thị trường siêu máy tính đều chạy trên Linux.
- Các hệ điều hành mang tính đột phá như Fedora và raspberry pi đã xuất hiện và hệ điều hành di động 'Android' do Google phân phối cũng là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux.

Lược đồ các biến thể chính của Linux



- Hệ điều hành Raspberry Pi là một hệ điều hành dựa trên Debian dành cho Raspberry Pi.

Bài 1.

Tìm hiểu về Linux

1.1. Tổng quan về Linux

1.2. Tính năng của Linux

1.3. HĐH Raspberry Pi

Tính năng của Hệ điều hành máy tính kiểu Linux

Phát hiện và chuẩn bị phần cứng

- Khi hệ thống Linux khởi động (khi máy tính được bật), hãy kiểm tra các bộ phận của máy tính và tải phần mềm để truy cập thiết bị phần cứng.

Quản lý tiến trình

- Hệ điều hành Linux phải theo dõi các tiến trình khác nhau đang chạy để xác định tiến trình nào có thể truy cập CPU, và đưa ra cách thay đổi trạng thái của tiến trình.

Quản lý bộ nhớ

- Phân bổ RAM và không gian hoán đổi (bộ nhớ mở rộng) nếu ứng dụng cần. Hệ điều hành Linux xác định cách xử lý bộ nhớ được yêu cầu.

Tính năng của Hệ điều hành máy tính kiểu Linux

Cung cấp giao diện người dùng

- Hệ điều hành sẽ cung cấp phương tiện truy cập vào hệ thống. Hệ thống Linux đầu tiên có thể truy cập được từ trình thông dịch dòng lệnh tên là Shell. Hiện nay, giao diện màn hình đồ họa đang là xu hướng.

Quản lý hệ thống tệp tin

- Hệ điều hành Linux quản lý quyền sở hữu và quyền truy cập vào các tệp tin và thư mục khác nhau trong hệ thống tệp tin.

Cung cấp phương pháp xác thực và quản lý truy cập người dùng

- Tạo tài khoản người dùng và thiết lập ranh giới giữa các người dùng là những tính năng cơ bản nhất của Linux. Tách tài khoản giữa người dùng và nhóm là nền tảng để người dùng có thể quản lý các tệp tin và tiến trình của mình.

Tính năng của Hệ điều hành máy tính kiểu Linux

Cung cấp tiện ích để quản lý

- Linux cung cấp nhiều lệnh và màn hình đồ họa để thực hiện các tác vụ như thêm người dùng hoặc quản lý ổ đĩa, giám sát mạng, cài đặt phần mềm, duy trì và quản lý bảo mật máy tính.

Bắt đầu dịch vụ

- Các tiến trình cung cấp các hệ thống và dịch vụ mạng khác nhau được thực thi trong nền, mỗi quy trình chờ đến lượt của mình. Nhiều loại dịch vụ khác nhau chạy trên Linux sẽ có cách khởi động và dừng khác nhau. Linux gồm một web blinder để hiển thị các trang web, và bản thân Linux có thể là một máy chủ để chuyển dẫn các trang web đến các hệ thống khác.

Cung cấp các công cụ lập trình

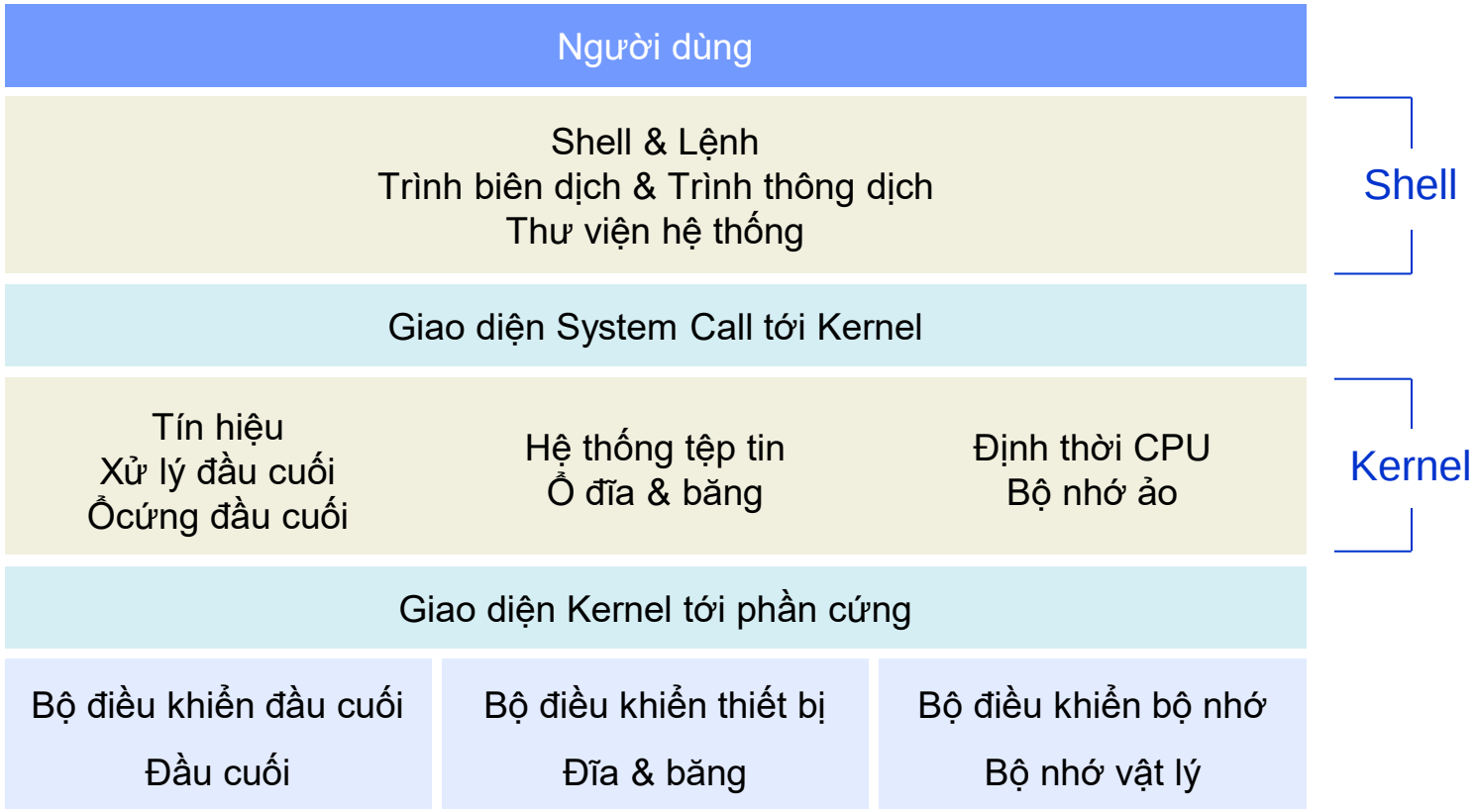
- Linux cung cấp một loạt các tiện ích lập trình để tạo ứng dụng và thư viện nhằm triển khai các giao diện nâng cao.

Định nghĩa Mã nguồn mở của Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở (OSI)

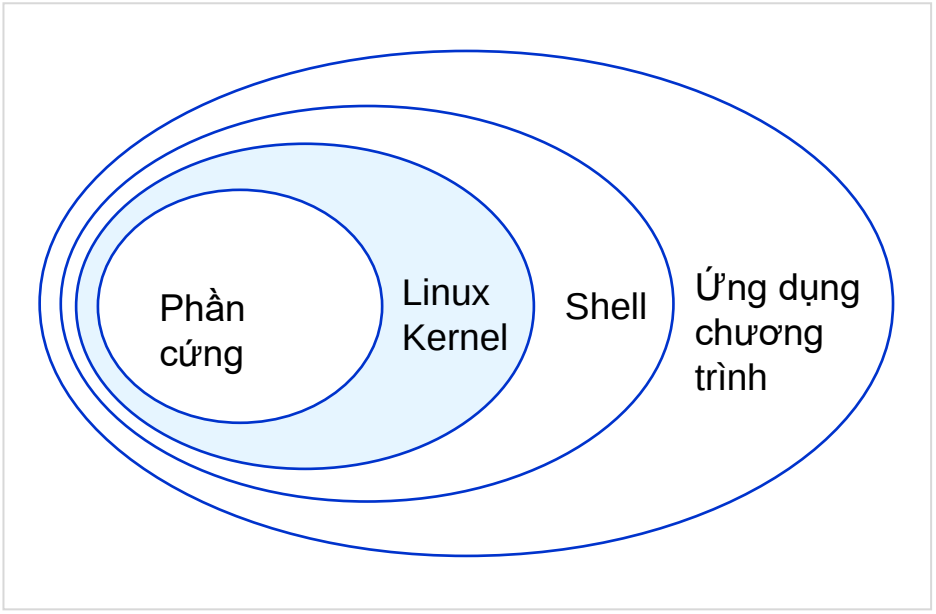
Mục đích chính của mã nguồn mở là cùng sử dụng mã nguồn, nhưng OSI cũng xác định các mục tiêu khác trong định nghĩa về mã nguồn mở. Các quy tắc được liệt kê dưới đây nhằm bảo vệ sự tự do và toàn vẹn của mã nguồn mở và tuân thủ các giấy phép mã nguồn mở.

1) Tái phân phối miễn phí
2) Mã nguồn
3) Công việc có nguồn gốc rõ ràng
4) Mã nguồn của tác giả có tính toàn vẹn
5) Không phân biệt các cá nhân hoặc nhóm người
6) Không phân biệt các nỗ lực
7) Cấp phát giấy phép
8) Giấy phép không được quy định cho một sản phẩm
9) Giấy phép không hạn chế phần mềm khác
10) Giấy phép phải trung lập về công nghệ

Cấu trúc hệ thống Linux



Linux System Architecture



Kernel: Lõi của HĐH Linux

- Quản lý Tiến trình/Bộ nhớ/Hệ thống tệp tin/Thiết bị
- Khả năng khởi tạo và quản lý toàn bộ tài nguyên trên máy tính

Shell: Giao diện người dùng

- Thông dịch lệnh, hàm lập trình.

Chương trình ứng dụng

- Nhiều công cụ phát triển lập trình.
- Công cụ soạn thảo văn bản, công cụ liên quan đến mạng, v.v.

Bài 1.

Understanding Linux

1.1. Tổng quan về Linux

1.2. Tính năng của Linux

1.3. HĐH Raspberry Pi

HĐH Raspberry Pi là gì?

HĐH Raspberry Pi là gì?

- Raspbian là một hệ điều hành do Raspberry Pi Foundation phát triển dành riêng cho Raspberry Pi.
- Được Raspberry Pi Foundation chính thức phát triển làm hệ điều hành chính cho dòng máy tính bảng đơn (SBC) Raspberry Pi kể từ năm 2015.
- Hệ điều hành Raspberry Pi là một dự án độc lập được Mike Thompson và Peter Green phát triển.
- Phiên bản đầu tiên được hoàn thiện vào tháng 6 năm 2012 và vẫn tiếp tục được phát triển.
- Bên cạnh Raspbian, Pidora, Openelec, Raspabmc, và Risc là những hệ điều hành phân phối cho Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS



Mike Thompson

HĐH Raspberry Pi là gì?

HĐH Raspberry Pi là gì?



- Hệ điều hành Raspberry Pi được tối ưu hóa cao cho dòng CPU ARM hiệu suất thấp Raspberry Pi.
- Nó là một bản phân phối được tạo dựa trên Debian Linux và HĐH này là tùy chọn cơ bản của NOOBS, phần mềm cài đặt HĐH của Raspberry Pi và nó bao gồm tệp img.
- Hệ điều hành Raspberry Pi đang được nhiều người dùng Raspberry Pi sử dụng và đây là một trong những hệ điều hành tiện lợi có thể sử dụng cho những người lần đầu sử dụng Raspberry Pi.

Bài 2.

Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi

- 2.1.Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn
- 2.2. Các lệnh cơ bản
- 2.3. Các lệnh liên quan đến hệ thống tệp
- 2.4. Các lệnh điều khiển hệ thống
- 2.5. Các lệnh liên quan đến mạng

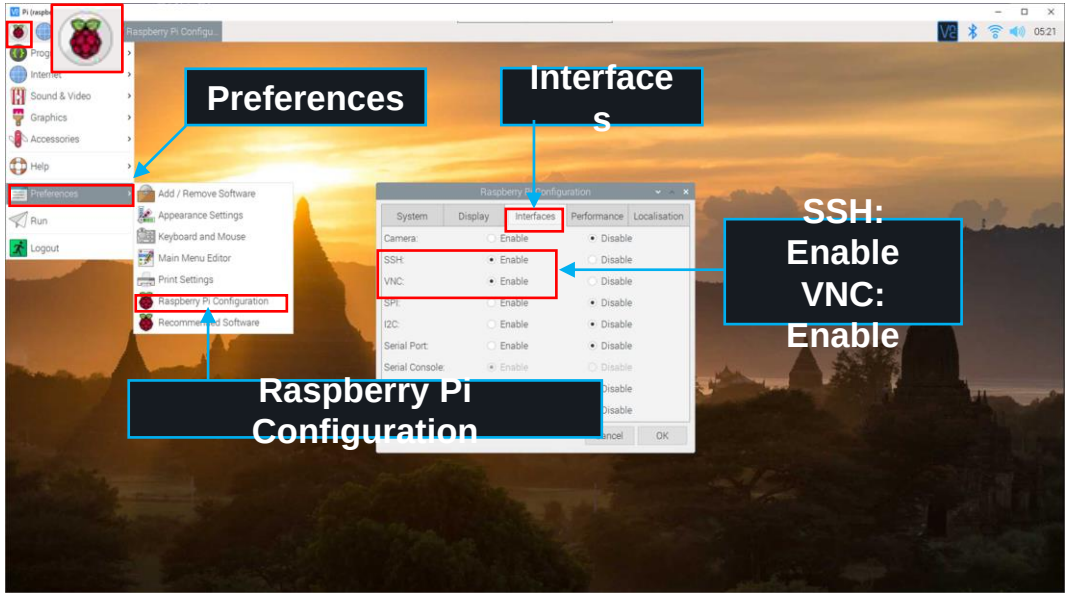
Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn

Những gì chúng ta sẽ học trong bài này

- Tìm hiểu một giải pháp dễ dàng để sử dụng Raspberry Pi.
- Tìm hiểu cách sử dụng Raspberry Pi trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn thay vì kết nối màn hình, bàn phím và chuột với Raspberry Pi mỗi khi bạn sử dụng.
- Tìm hiểu cách điều khiển Raspberry Pi từ xa từ các thiết bị khác qua SSH (PuTTY).
- Tìm hiểu cách làm việc trên Raspberry Pi từ màn hình đồ họa (môi trường giao diện người dùng đồ họa) bằng Máy tính mạng trực quan (VNC).

Sẵn sàng kết nối với Raspberry Pi OS

Thiết lập hệ điều hành Raspberry Pi với Raspberry Pi



- Thiết lập Raspberry Pi bằng cách kết nối bàn phím và chuột.
- Tìm hiểu một cách dễ dàng hơn để sử dụng nó từ PC của bạn thay vì điều khiển nó bằng Giao diện I/O (ví dụ: bàn phím, chuột…) được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi.
- Trong số một số cách để kết nối Raspberry Pi từ xa, chúng ta sẽ sử dụng SSH và VNC.
- Để kích hoạt SSH và VNC,
- Nhấp vào menu Raspberry Pi:

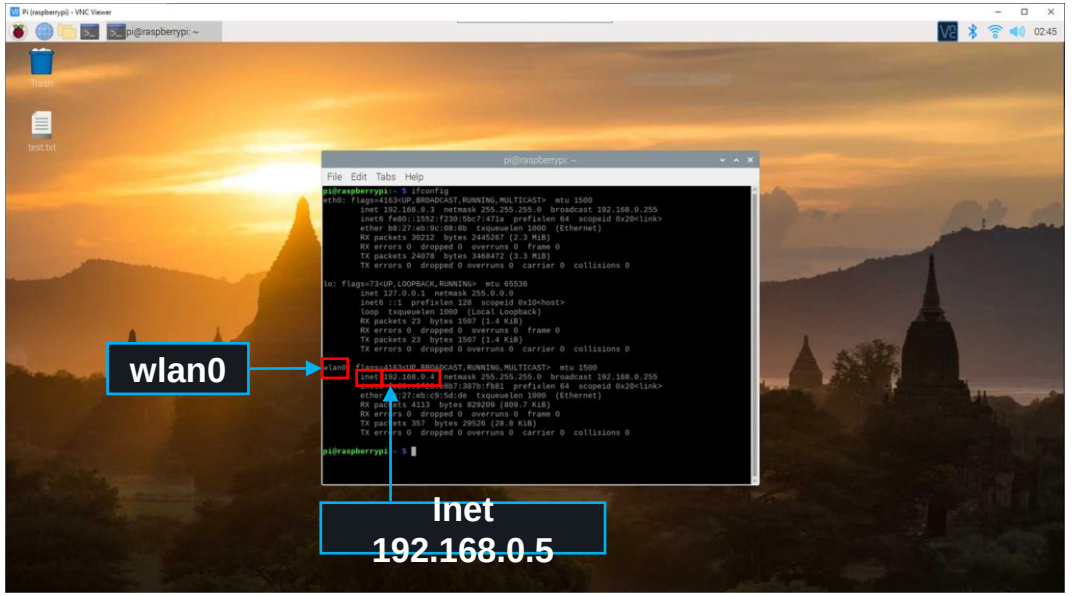
  → Chọn Tùy chọn

  → Chọn Giao diện cấu hình Raspberry Pi

  → Tick vào Enable trong SSH và VNC

Sẵn sàng kết nối với Raspberry Pi OS

Thiết lập hệ điều hành Raspberry Pi với Raspberry Pi



- Để kết nối Raspberry Pi với thiết bị khác, cần biết địa chỉ IP của Raspberry Pi.
- Để tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi, hãy mở cửa sổ đầu cuối và nhập ifconfig.

```
$ ifconfig
```

GHI CHÚ

Ghi lại địa chỉ IP inet dưới wlan0 để sử dụng sau này.

Trong trường hợp thiết bị của bạn bị ngắt kết nối và bạn kết nối lại, địa chỉ IP có thể thay đổi. Trong trường hợp này, hãy chạy **ifconfig** để tìm địa chỉ IP.

Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Tìm hiểu cách điều khiển Raspberry Pi từ xa từ máy tính Windows và dễ dàng truyền tệp mà không cần kết nối trực tiếp bàn phím, chuột và màn hình với Raspberry Pi.
- Có thể truy cập màn hình Raspberry Pi hoặc dòng lệnh của bạn từ bất kỳ đâu trong cùng một mạng bằng giao thức Secure Shell (SSH). Putty là cách tốt nhất để truy cập vào dòng lệnh. Nó được sử dụng rộng rãi như phần mềm SSH Client trong Windows.
- Truy cập trang web chính thức của PuTTY https://www.putty.org/ trong PC Windows của bạn. Tìm "Tải xuống PuTTY" bên dưới và nhấp vào 'đây'.



Tải về PuTTY

PuTTY là một ứng dụng khách SSH và telnet, ban đầu được phát triển bởi Simon Tatham cho nền tảng Windows.

PuTTY là phần mềm nguồn mở có sẵn mã nguồn và được phát triển và hỗ trợ bởi một nhóm tình nguyện viên.

Bạn có thể tải về PuTTY here.

Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

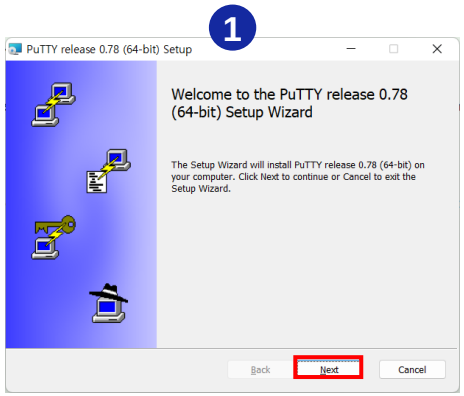
- Chọn phiên bản PuTTY theo Windows của bạn. (Tìm một trong MSI ('Windows Installer')
- Nếu bạn không chắc chắn về hệ điều hành máy tính của mình, hãy chọn '64-bit x86' hoặc '32-bit x86' vì Windows chạy bộ xử lý x86 phổ biến. Nhấp vào tệp .msi theo phiên bản hệ điều hành máy tính của bạn.

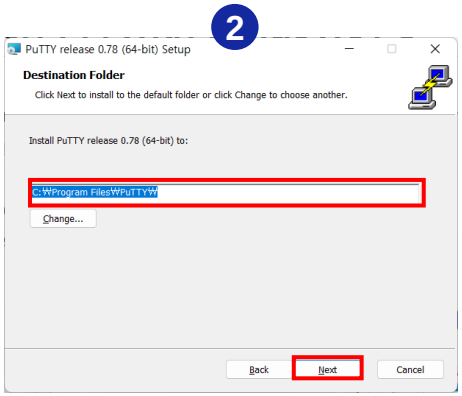
Gói tập tin			
Bạn có thể muốn một trong số này. Chúng bao gồm các phiên bản của tất cả các tiện ích PuTTY. You can want to a in this number. Chúng bao gồm các phiên bản của tất cả các tiện ích PuTTY. (Không chắc bạn muốn phiên bản 32-bit hay 64-bit? Hãy đọc mục FAQ entry.)			
MSI ('Windows Installer')			
64-bit x86:	putty-64bit-0.76-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).
64-bit Arm:	putty-64bit-0.76-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).
32-bit x86:	putty-0.76-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).
Unix source archive			
.tar.gz:	putty-0.76.tar.gz	.(or by FTP).	.(signature).

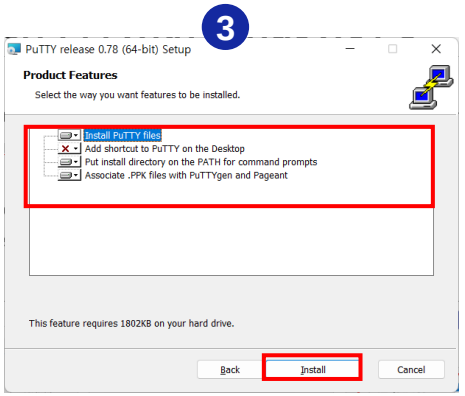
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

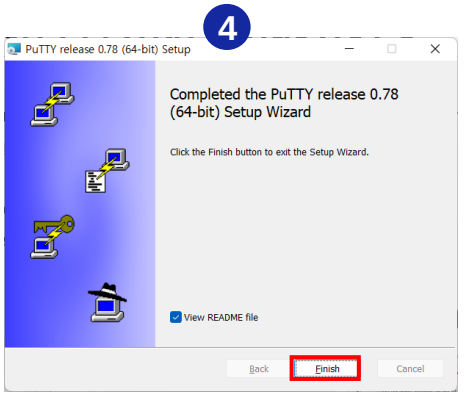
Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Khi bạn thực thi tệp đã tải xuống, màn hình cài đặt PuTTY sau sẽ xuất hiện.
- Để cài đặt PuTTY,
  1. Ấn Next
  2. Đặt vị trí thư mục (đường dẫn tệp) để cài đặt nó
  3. Cài đặt sai khi kiểm tra tùy chọn
  4. Ấn Finish để kết thúc cài đặt





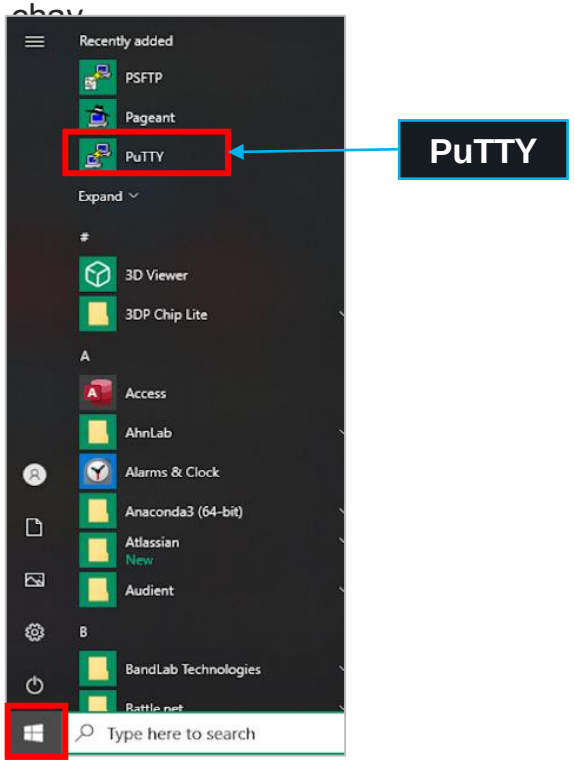




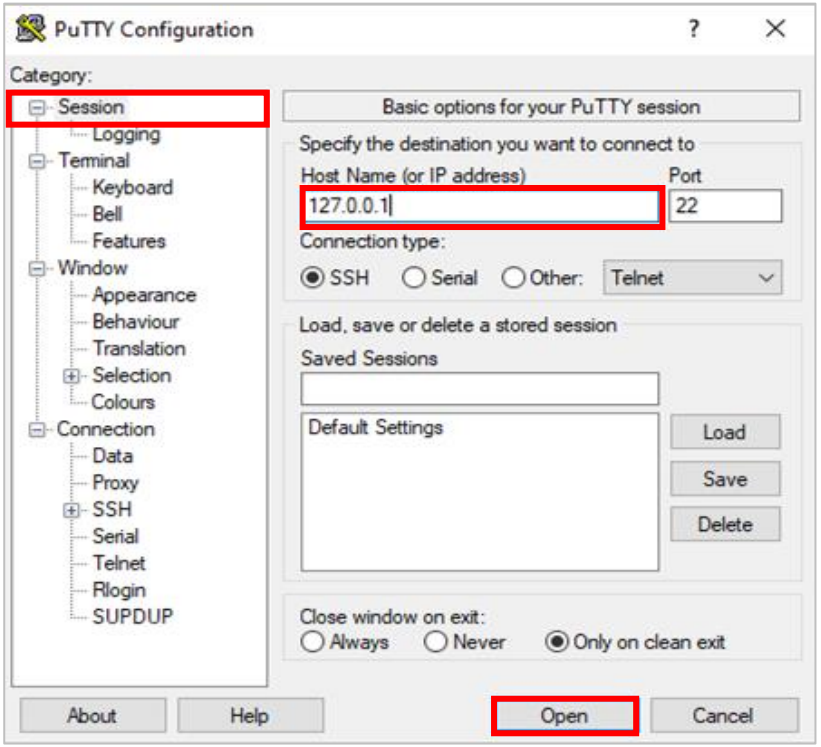
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Khi PuTTY được cài đặt, bạn có thể tìm thấy PuTTY trong menu Bắt đầu. Nhấn vào nó để chạy.



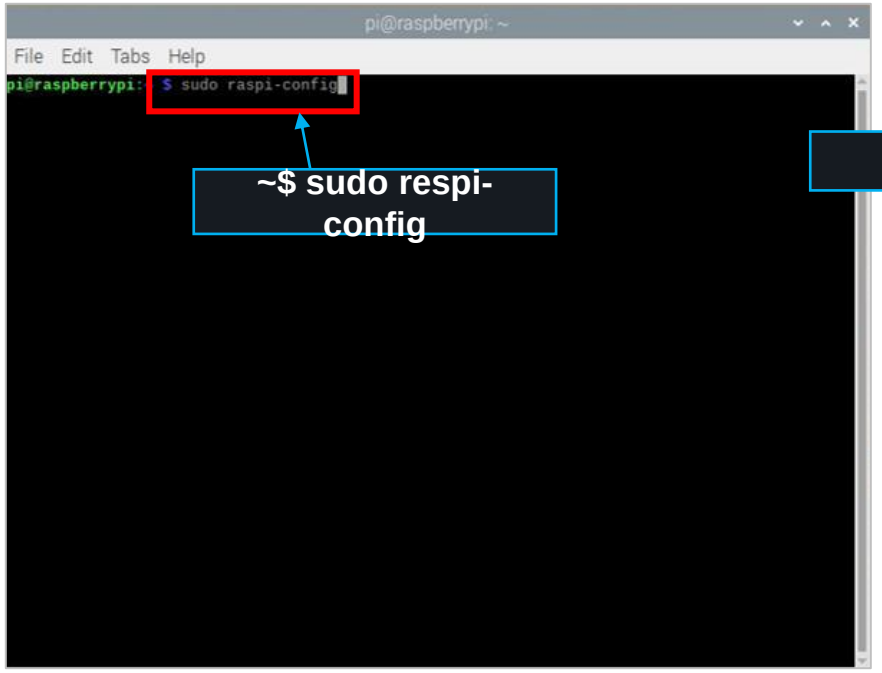
- Nhập địa chỉ Raspberry Pi vào Tên máy chủ và nhấp vào Mở. (※ Nhập địa chỉ inet của wlan0 mà bạn đã ghi chú. Tham khảo Trang 27.)



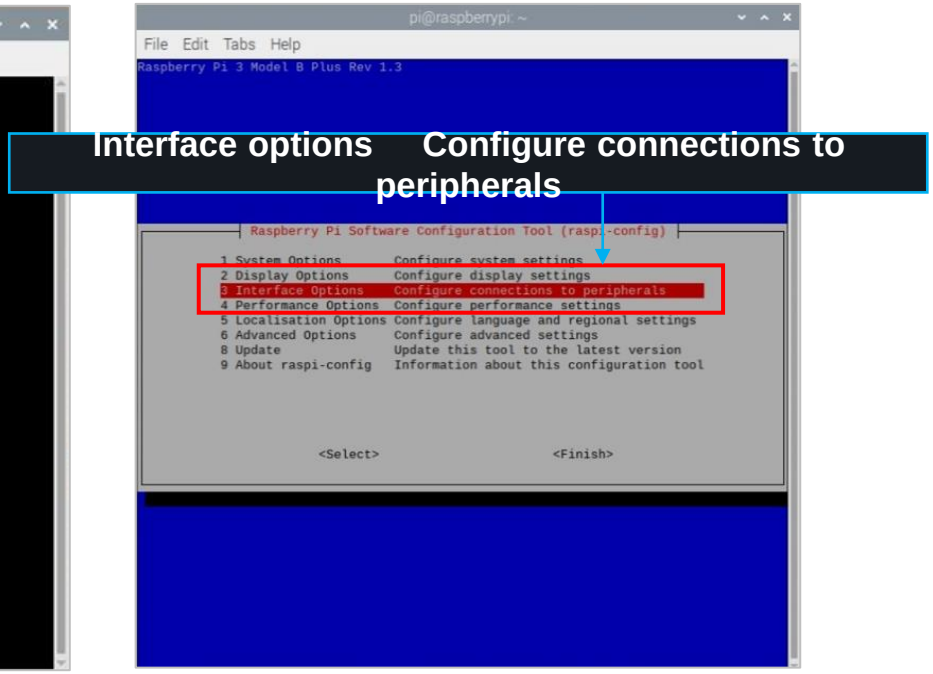
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Nếu thông báo Lỗi kết nối bị từ chối xuất hiện khi kết nối, hãy nhập sudo raspi-config trong thiết bị đầu cuối Raspberry Pi.



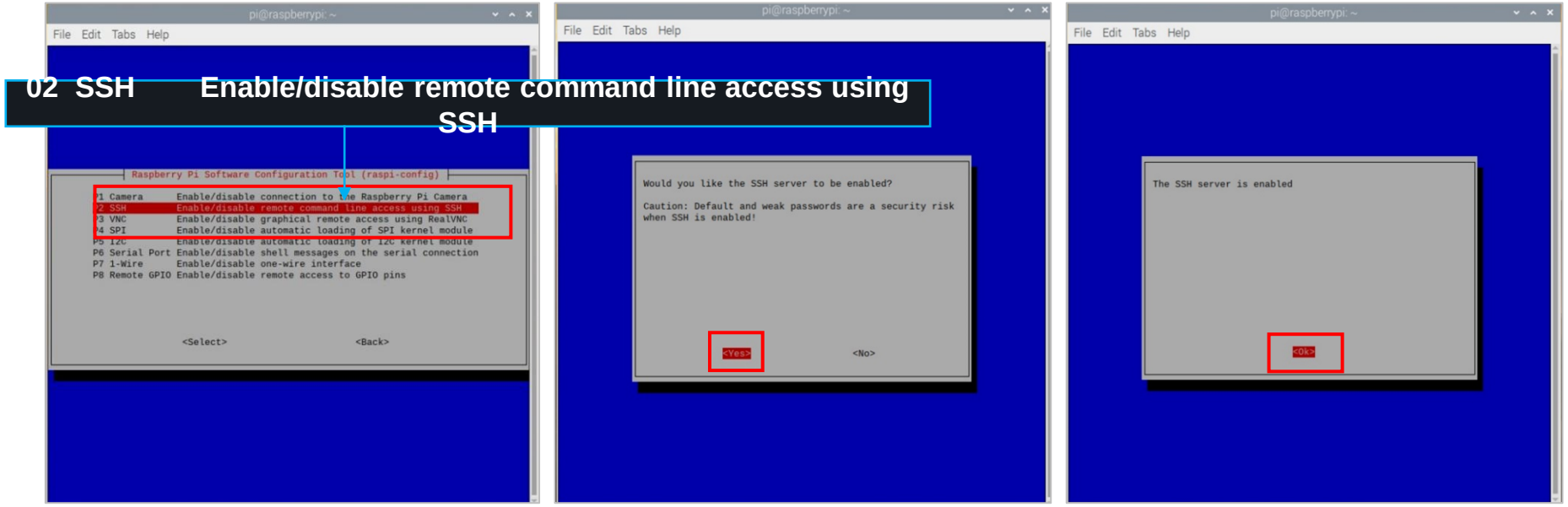
- Chọn 3 Tùy chọn Giao diện.



Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Chọn SSH → Yes → Ok

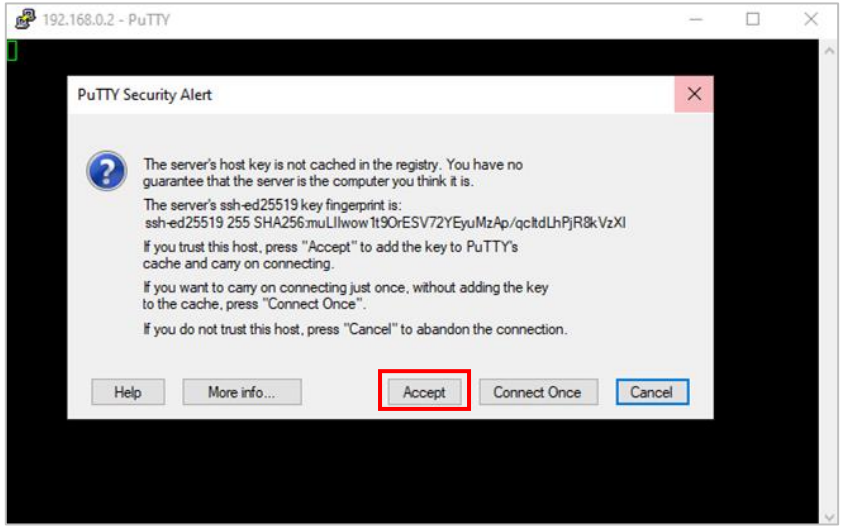


Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

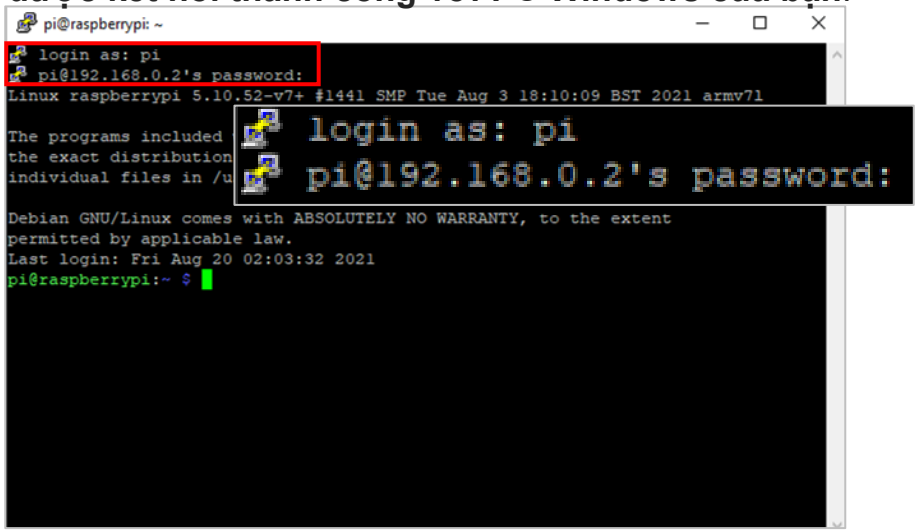
Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

- Nhấn Accept

※ Thông báo “Khóa máy chủ của máy chủ không được lưu trong bộ nhớ cache trong kho lưu trữ…” là không cần thiết để hiểu. Bạn có thể bỏ qua nó và nhấp vào Accept.

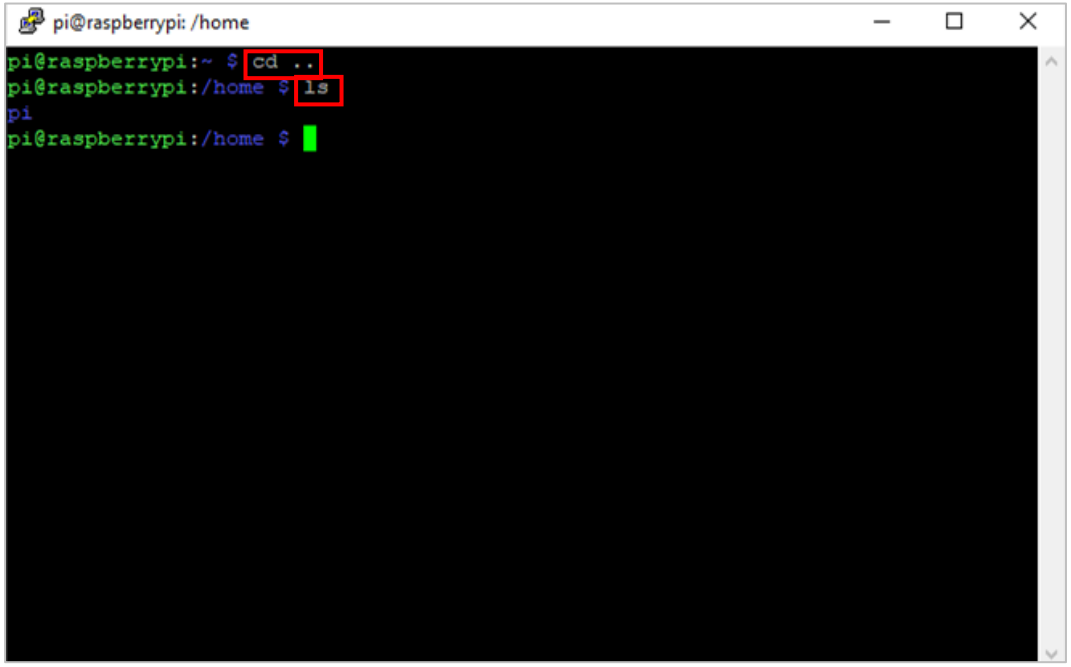


- Nhập pi để đăng nhập dưới dạng.
- Đối với mật khẩu, hãy nhập mật khẩu bạn đã sử dụng khi cài đặt hệ điều hành Raspberry Pi. (Mặc dù bạn nhập mật khẩu nhưng nó không hiển thị.)
- Nếu màn hình xuất hiện như bên dưới, **Raspberry Pi đã được kết nối thành công với PC Windows của bạn**.



Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows - Sử dụng PuTTY

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng PuTTY

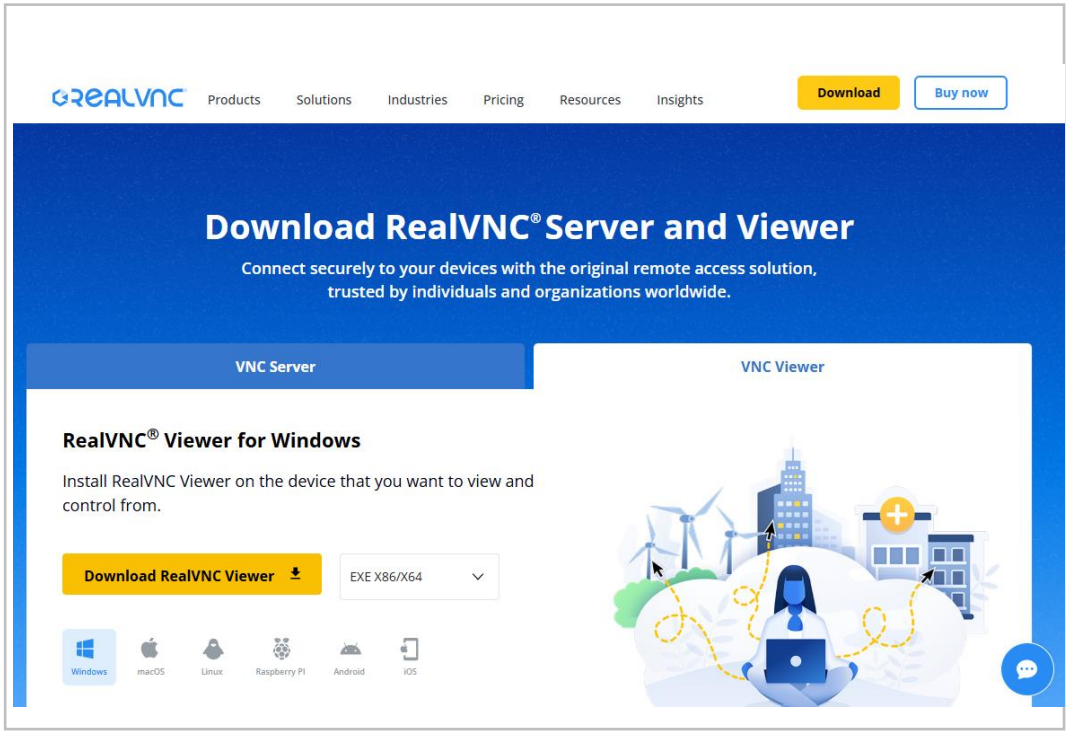


- Bạn có thể xác nhận Raspberry được kết nối thành công với thông báo xuất hiện trên màn hình.
- Tên thư mục được gọi là pi tồn tại trong thư mục máy tính để bàn của Raspberry Pi, kết nối được thực hiện thành công.

```
$ cd ..
$ ls
pi
```

Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC



- Đối với những người mới sử dụng Linux, Giao diện người dùng đồ họa (GUI) sẽ hữu ích.

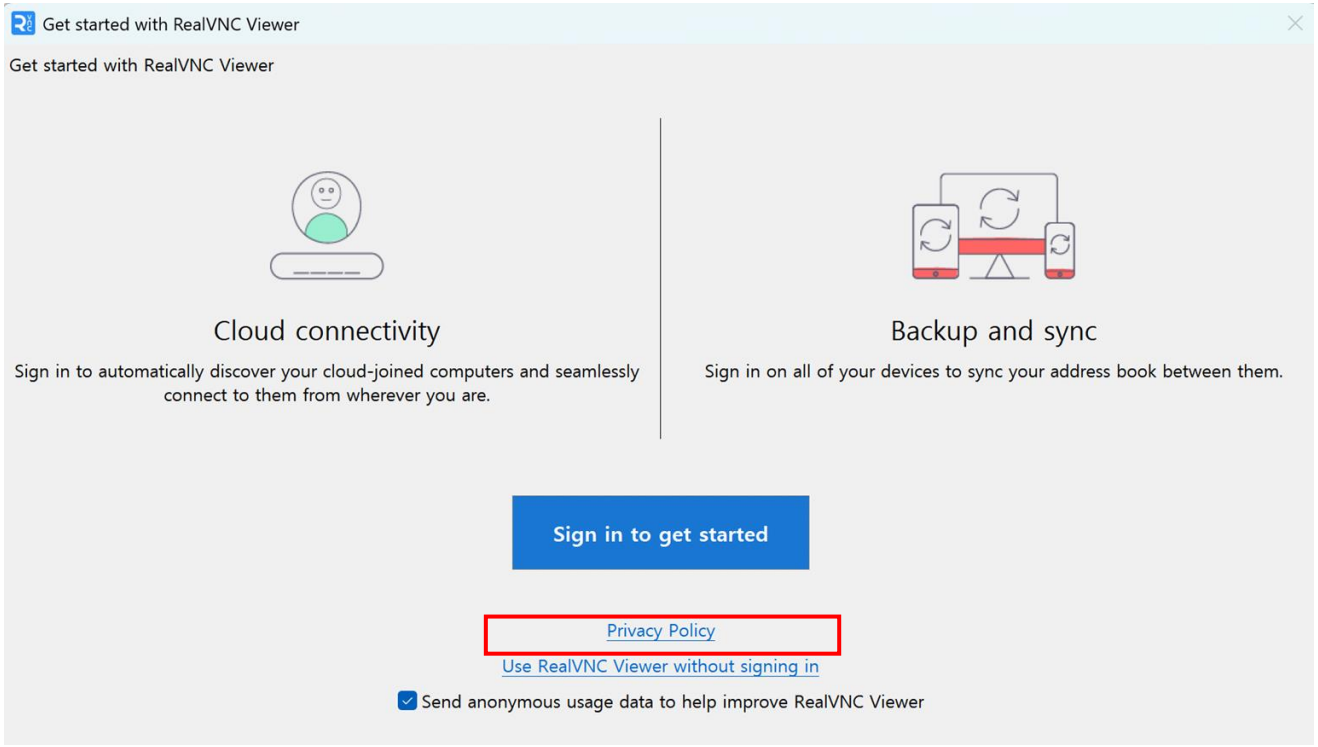
(※ GUI: bất kỳ cách trực quan nào để truy cập máy tính hoặc chương trình)

- Virtual Network Computing (VNC) Viewer là một phương pháp dễ sử dụng để có quyền truy cập đầy đủ vào GUI trên bất kỳ máy nào bạn muốn kết nối.
- Sử dụng RealVNC trong số nhiều Trình VNC khác nhau.
- Để tải RealVNC Viewer, truy cập https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer. Sau khi chọn HĐH máy tính (Windows) muốn kết nối, nhấn Download VNC Viewer.

Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Điều khiển Raspberry Pi từ máy tính Windows (VNC)

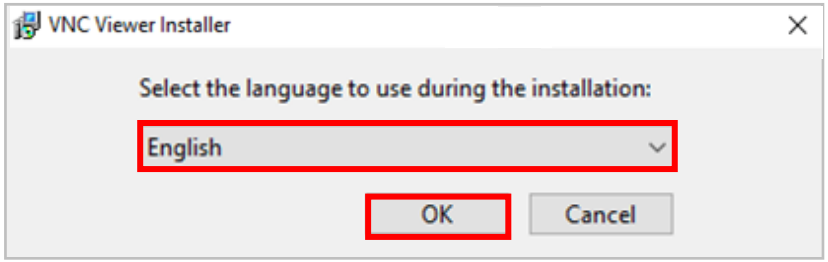
- Bạn có thể cài đặt và sử dụng VNC mà không cần đăng nhập nếu chọn tùy chọn [Use RealVNC Viewer without signing in].



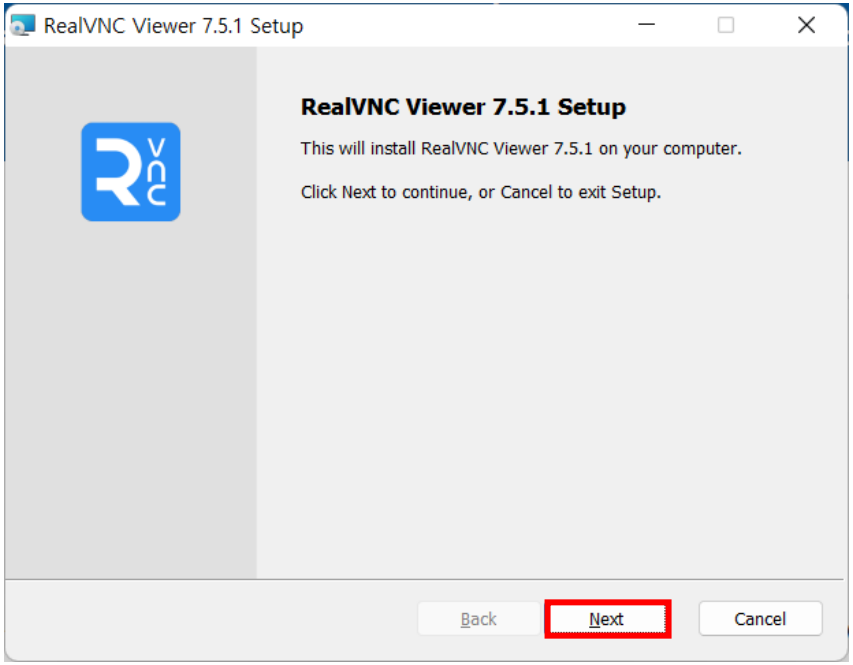
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC

- Chọn ngôn ngữ và bấm OK.



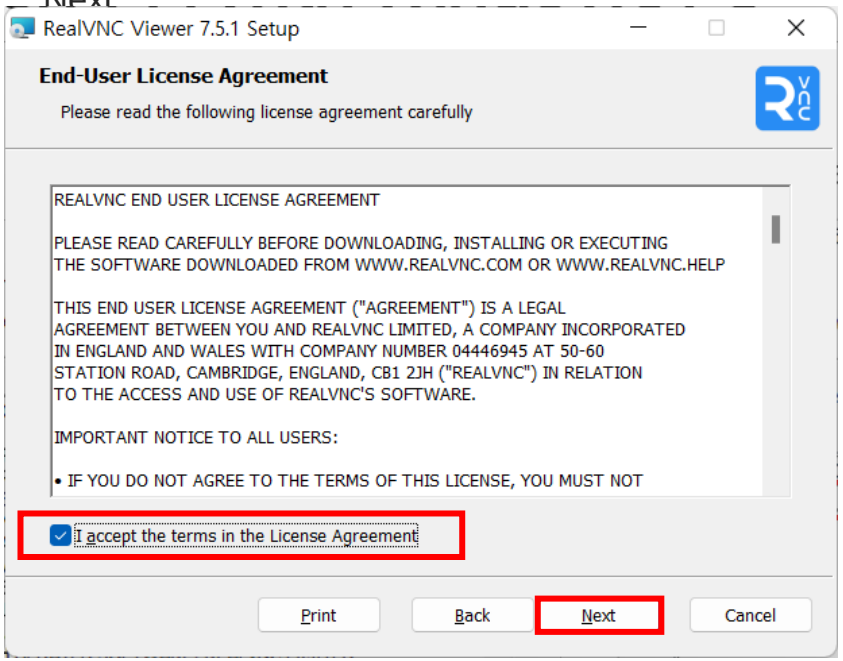
- Nhấn Next để thiết lập VNC Viewer.



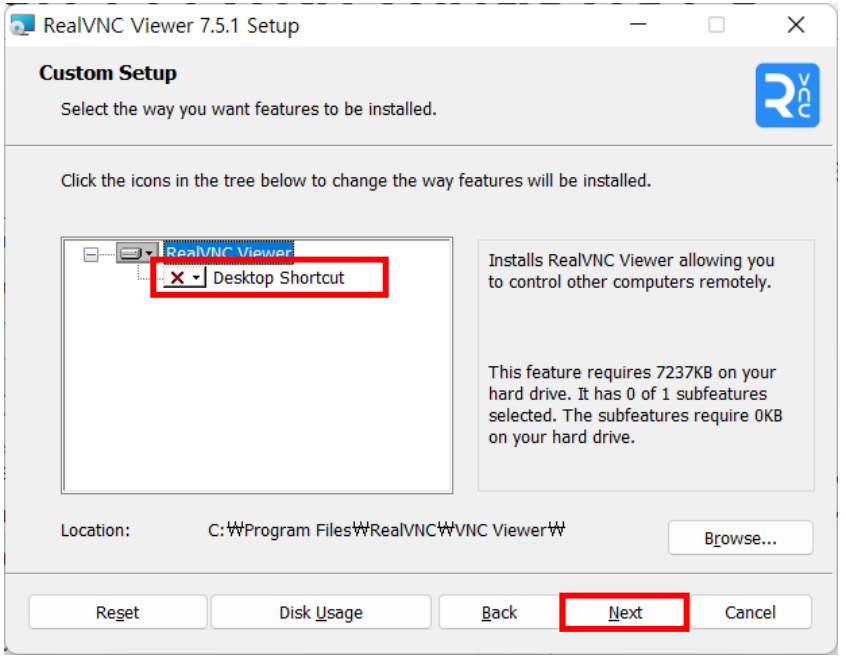
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC

- Đánh dấu vào License Agreement và nhấp vào Next

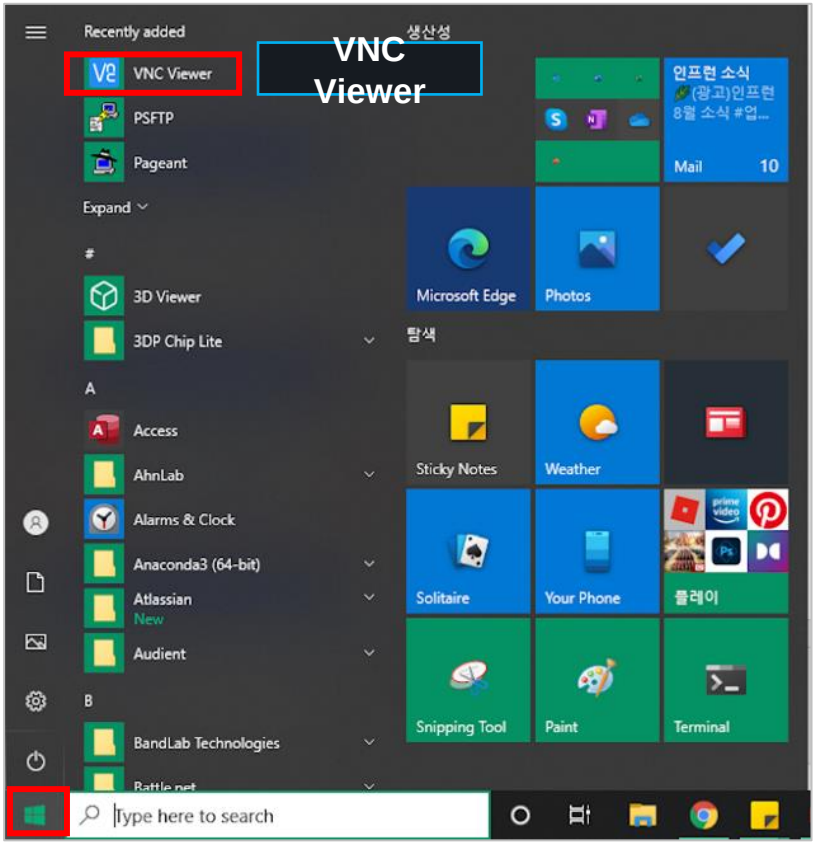


- Để dễ dàng sử dụng, hãy tạo Desktop Shortcut. Bấm Next



Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC



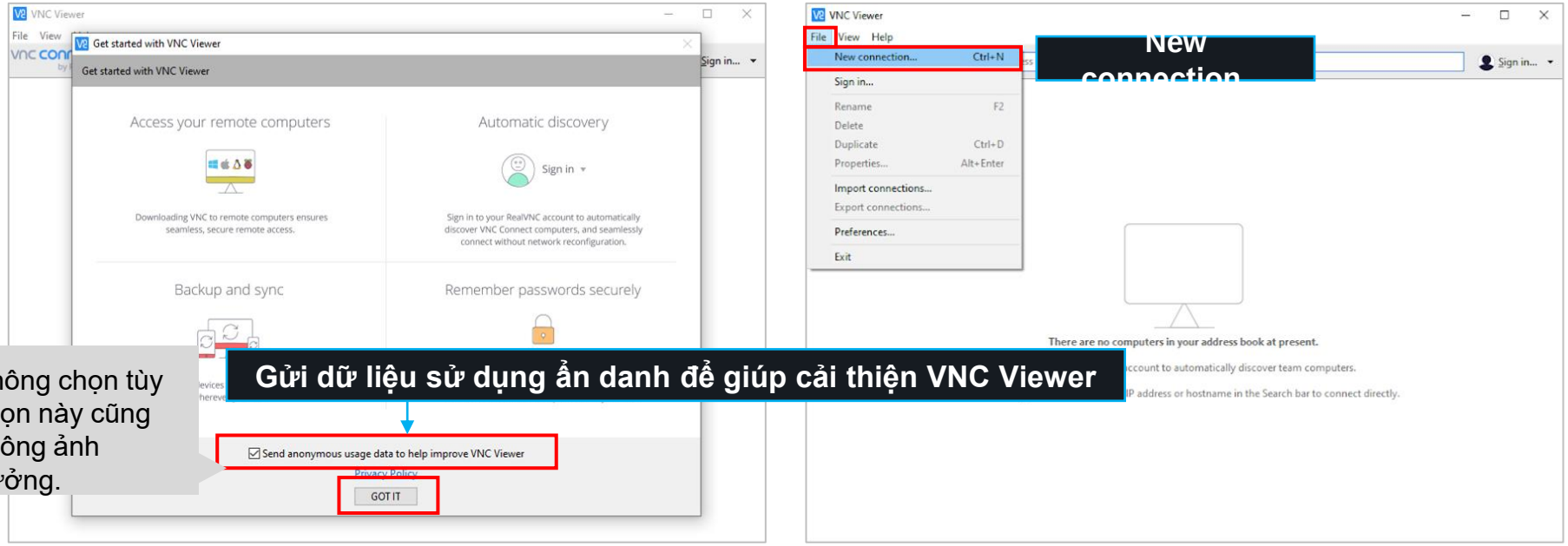
- Để thực thi từ lối tắt, hãy nhấp vào biểu tượng cửa sổ ở góc dưới cùng bên trái của Màn hình nền và nhấp vào VNC Viewer.



Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC

- Đánh dấu vào ô Gửi dữ liệu sử dụng ẩn danh …. và nhấp vào GOT IT.
- Cuối cùng bạn đã truy cập được VNC Viewer. Vì chưa có máy tính nào được kết nối, hãy kết nối nó với PC. Mở menu Tệp và nhấp vào Kết nối mới.

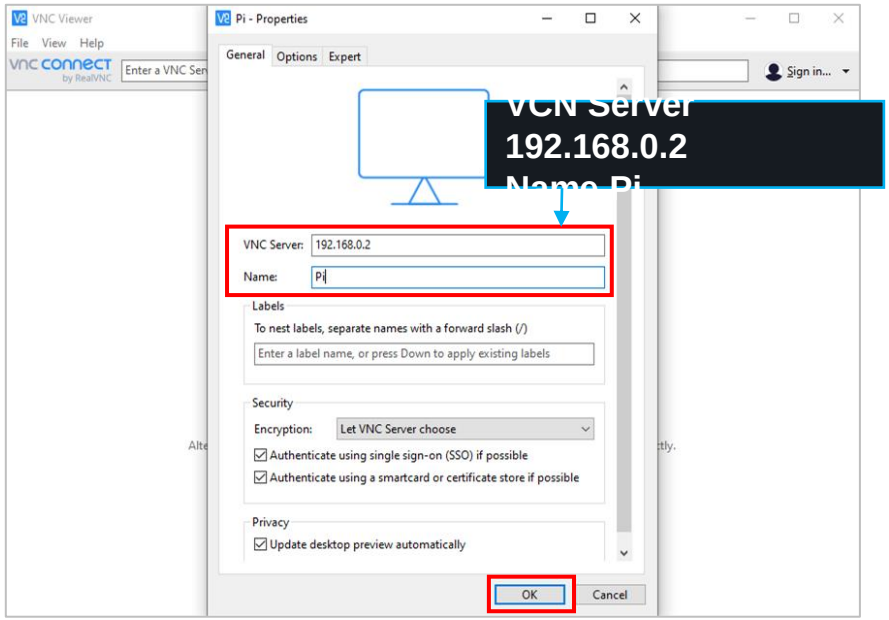


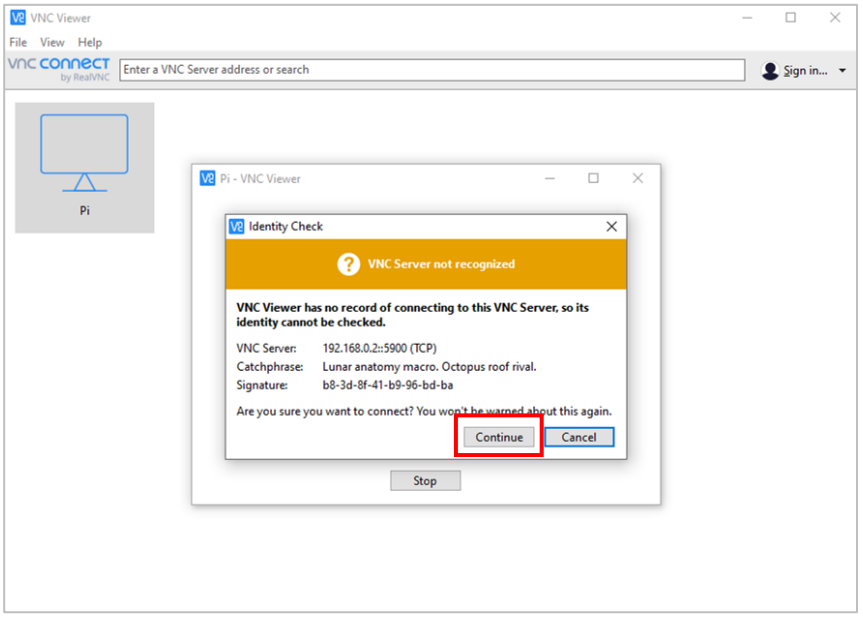
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC

- VNC Server: Nhập lại địa chỉ IP của wlan0 đã sử dụng khi thiết lập Raspberry Pi.
- Name: Bạn có thể nhập bất kỳ tên nào, tuy nhiên để thuận tiện, nên đặt là Pi, sau đó nhấn OK..
- Thông báo 'Máy chủ VNC không được nhận dạng' bật lên. Điều này đề cập rằng không có hồ sơ kết nối.

  Nhấp vào Tiếp tục.





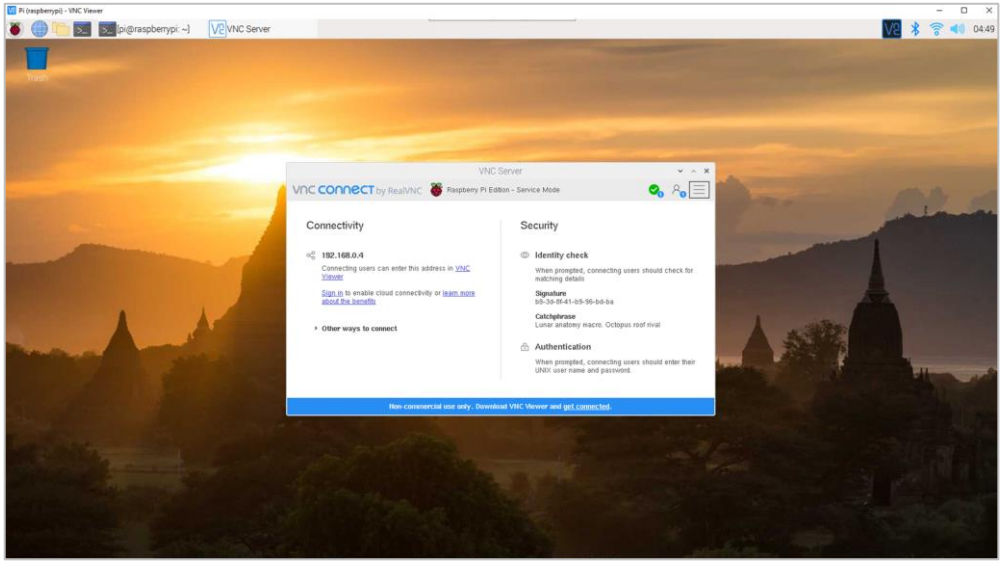
Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Kết nối Raspberry Pi với PC Windows bằng VNC

- Tên người dùng: pi
- Mật khẩu: Nhập mật khẩu bạn đã sử dụng khi thiết lập Raspberry Pi.
- Nhấn OK



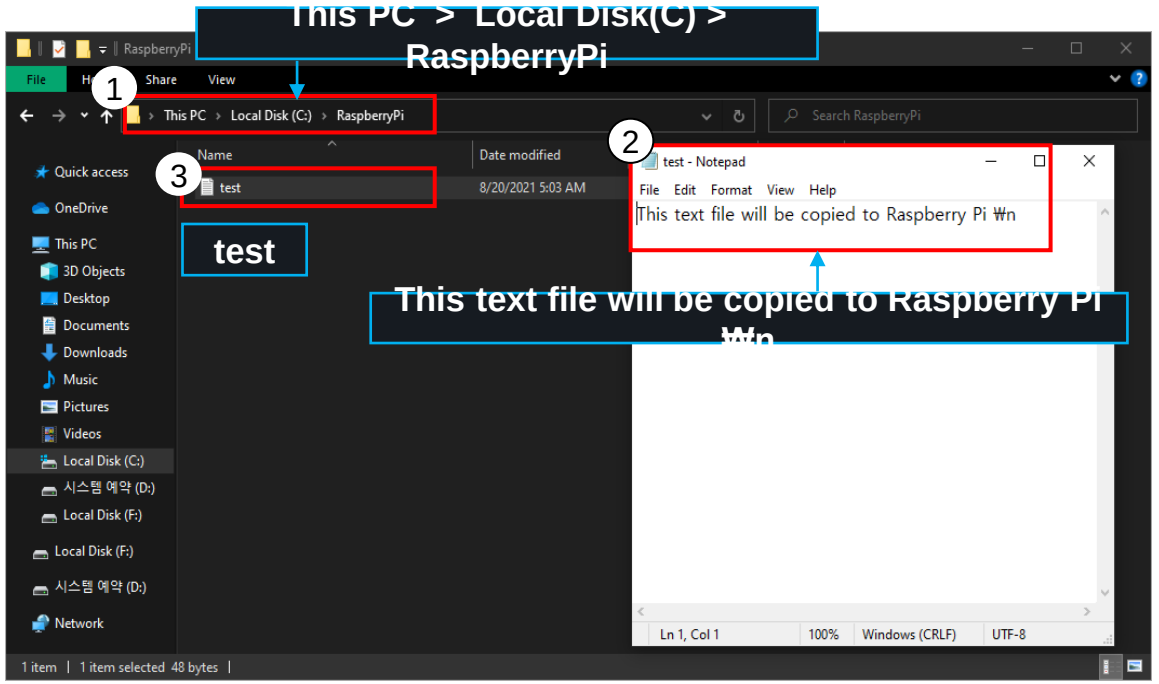
- Nếu Raspberry Pi được kết nối thành công với PC, màn hình PC của bạn sẽ hiển thị như bên dưới.
- Đây là hệ điều hành Raspberry Pi giống với hệ điều hành bạn đã kiểm tra trên màn hình của Raspberry Pi mà bạn đã kết nối trước đó.



Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Gửi tệp từ Windows sang Raspberry Pi bằng VNC

- Tìm hiểu cách gửi tệp tới Raspberry Pi từ PC Windows bằng VNC.

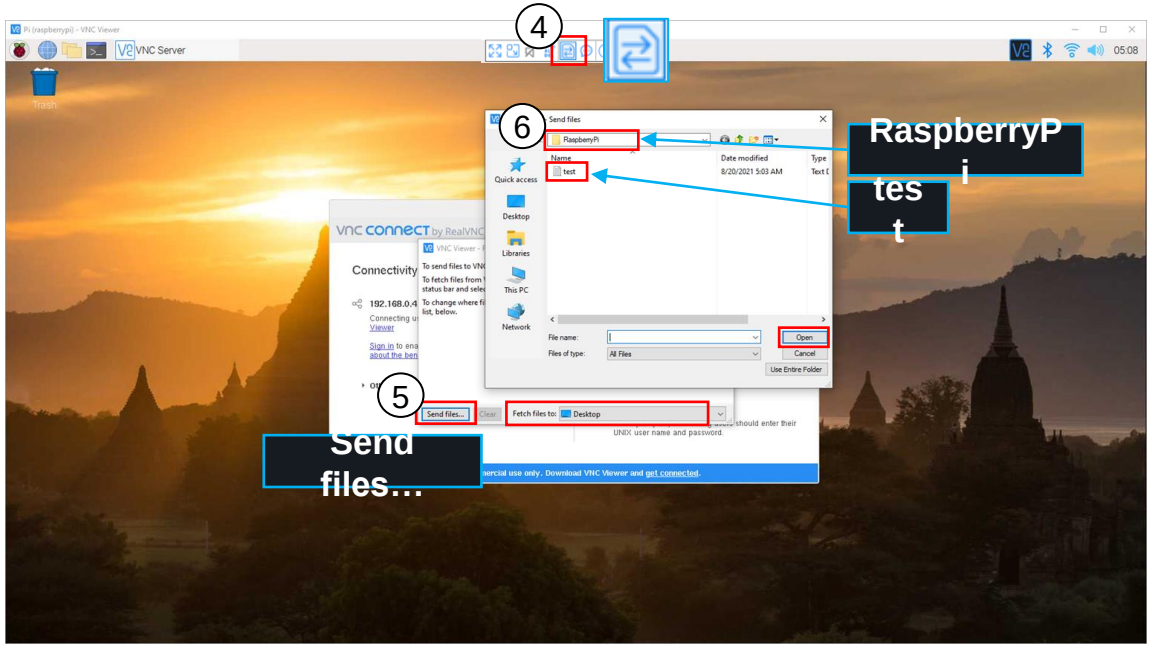


1. **Tạo thư mục 'RaspberryPi'** ở vị trí mong muốn **trong PC Windows của bạn (This PC)** để quản lý tệp dễ dàng.
2. Tạo tệp txt dưới dạng 'kiểm tra'
3. Lưu nó vào đúng vị trí.

Điều khiển Raspberry Pi bằng PC Windows – Sử dụng VNC

Gửi tệp từ Windows sang Raspberry Pi bằng VNC

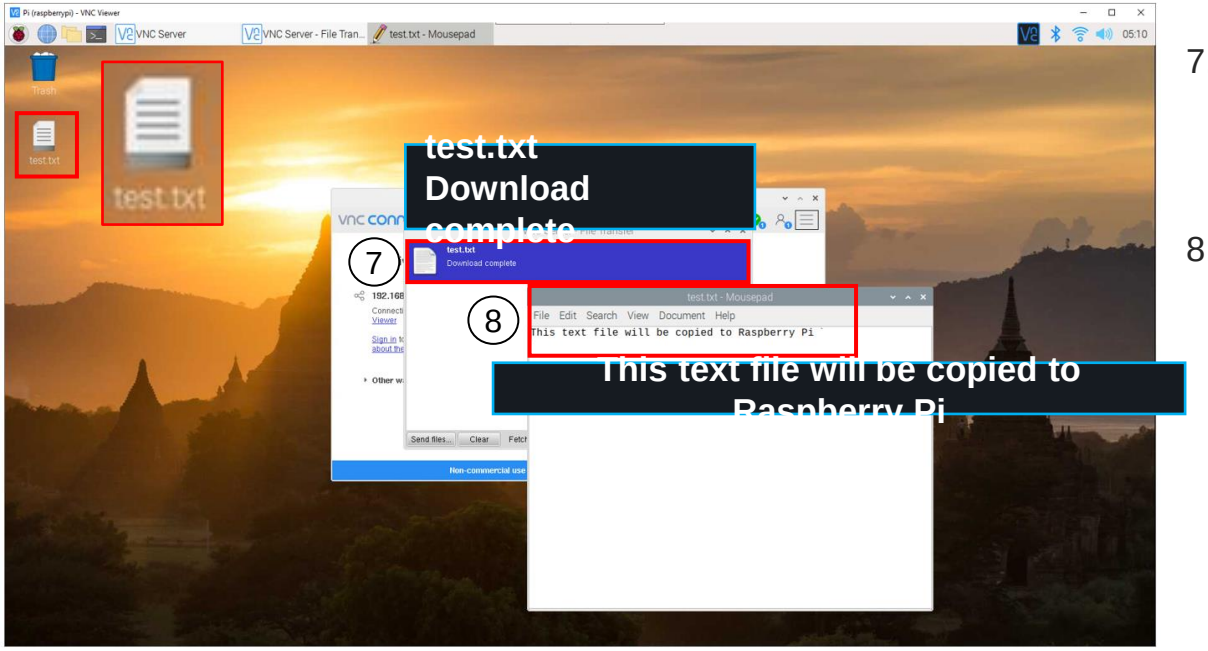
- Tìm hiểu cách gửi tệp tới Raspberry Pi từ PC Windows bằng VNC.



4. Ở đầu **màn hình Desktop của Raspberry Pi**, menu xuất hiện như bên dưới. Di chuột qua nó để menu thả xuống. Nhấp vào biểu tượng **Truyền tệp**.
5. Chỉ định Tìm nạp tệp vào Desktop để bàn và nhấp vào Gửi tệp.
6. Chọn tệp thử nghiệm bạn muốn gửi và nhấp vào Mở.

Sử dụng Raspberry Pi với PC Windows

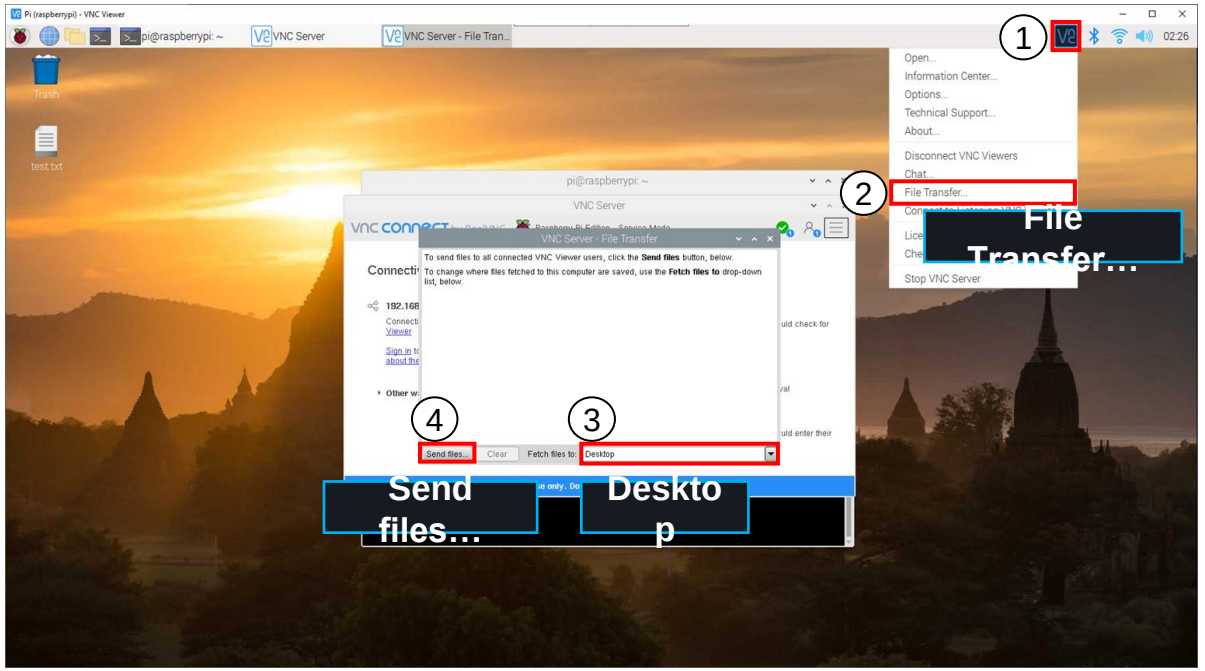
Gửi tệp từ Windows sang Raspberry Pi bằng VNC



7. Bằng cách nhấp vào Mở, VNC chạy Truyền tệp và bạn có thể thấy tệp 'kiểm tra' hiện có trong màn hình máy tính để bàn của Raspberry Pi.
8. Nhấp đúp vào tệp để mở.

Sử dụng Raspberry Pi với PC Windows

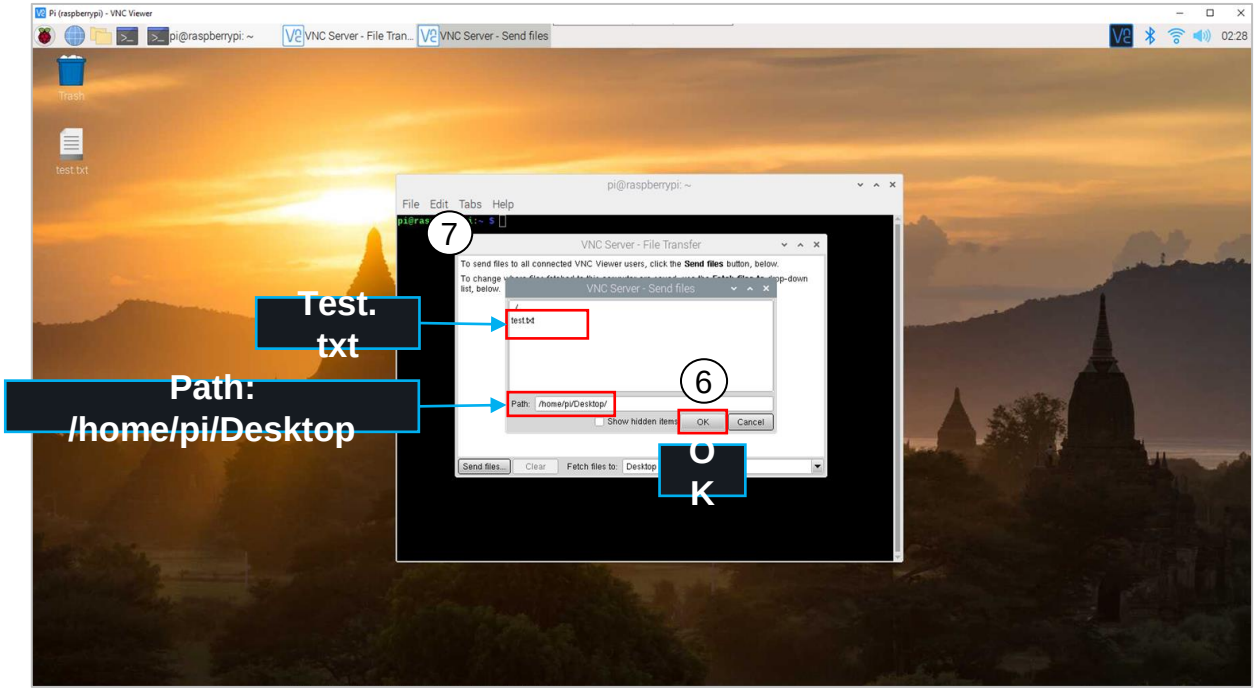
Gửi tệp từ Windows sang Raspberry Pi bằng VNC



1. Lần này, hãy gửi ngược lại tệp từ Raspberry Pi sang Windows.
2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng VNC ở trên cùng bên phải và menu thả xuống xuất hiện. Nhấp vào Truyền tệp.
3. Đặt Tìm nạp tệp thành Desktop.
4. Nhấn Gửi tệp.

Sử dụng Raspberry Pi với PC Windows

Gửi tệp từ Windows sang Raspberry Pi bằng VNC



6. Bạn có thể thấy tệp test.txt được gửi từ /home/pi/Desktop. Chọn tệp và nhấn OK.
7. Vào Windows Desktop của PC, bạn có thể thấy tệp test.txt tồn tại.

Bài 2.

Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi

- 2.1.Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn
- 2.2. Các lệnh cơ bản
- 2.3. Các lệnh liên quan đến hệ thống tệp
- 2.4. Các lệnh điều khiển hệ thống
- 2.5. Các lệnh liên quan đến mạng

Lệnh cơ bản

Mục đích của bài này như sau:

- Tìm hiểu bash shell và cấu trúc dòng lệnh
- Tìm hiểu đường dẫn thường được sử dụng cho lệnh
- Tìm hiểu các lệnh được sử dụng để cài đặt và quản lý các gói
- Tìm hiểu các thư mục và các lệnh Linux cơ bản được sử dụng hữu ích
- Tìm hiểu bash shell và kiểm tra các chức năng hữu ích của bash shell
- Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tìm kiếm, đồng thời kiểm tra các biểu thức chính quy của Linux để tìm kiếm
- Tìm hiểu và sử dụng các lệnh nén

Bash Shell

Bash Shell là gì?

- **Bash shell là shell cơ bản của hệ điều hành Raspberry Pi.**
- **Shell là một trình thông dịch dòng lệnh,** nghĩa là **nó là một chương trình nhận đầu vào văn bản và thực thi các lệnh trên hệ thống (nhân).**
- Có rất nhiều shell được sử dụng phổ biến như Bourne Shell, C Shell, Korn Shell. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các Lệnh Linux với Bash Shell.
- Bash Shell (Bourne Again Shell) là shell được sửa đổi từ Bourne Shell và Bash Shell, được sử dụng rộng rãi cho Linux.
- Lợi thế của Bash Shell:
  - Chức năng tự động hoàn thành lệnh bằng Tab
  - Chức năng lịch sử dòng lệnh
  - Chức năng bí danh
  - Phím tắt chỉnh sửa dòng

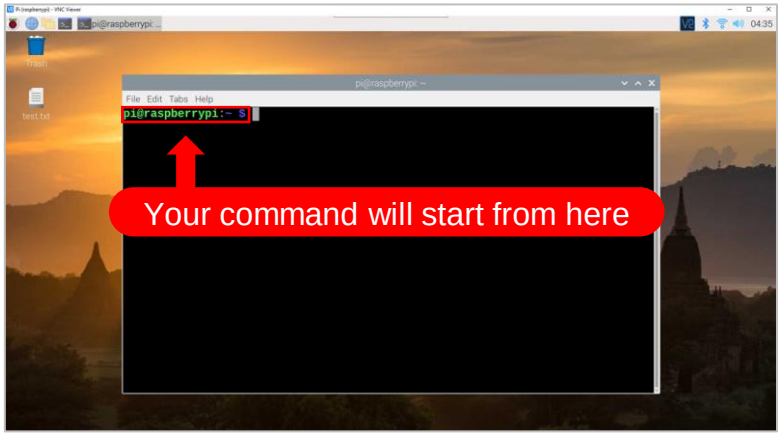
Cấu trúc của dòng lệnh

Lời nhắc

- Dấu hiệu chờ người dùng nhập lệnh.
- Bash shell: $
- Quản trị hệ thống : #

Thư mục cơ bản

- Thư mục mặc định của cửa sổ đầu cuối là thư mục nhà (Đăng nhập) của người dùng.
- pi@raspberrypi:~ $
- pi : Tên tài khoản người dùng
- raspberrypi : Tên máy chủ
- ~ : Thư mục chính của người dùng
- $: dấu nhắc lệnh của Bash



Lệnh Linux

Cách chỉnh sửa dòng lệnh

- Nhập lệnh sau dấu nhắc.
- Xóa ký tự: Sử dụng nút Backspace hoặc Delete.
- Xóa từ: Ctrl + w, các từ cách nhau bởi khoảng trắng.
- Xóa câu: Ctrl + u

Cấu trúc của một lệnh

Cấu trúc lệnh Linux	
Mẫu	Lệnh [Option] [Arguments . . .]
Các lệnh	Có hàng trăm lệnh khác nhau mà người dùng nhập để sử dụng Linux, bao gồm data, man, ls, cp, mv, v.v.
Tùy chọn	Bạn có thể sử dụng các tùy chọn để chọn chi tiết của lệnh. Các tùy chọn là một tính năng quan trọng để làm phong phú thêm chức năng của Linux và chúng có thể tồn tại hoặc không tồn tại tùy thuộc vào lệnh. Các tùy chọn bao gồm chữ thường hoặc chữ hoa bắt đầu bằng dấu -. Bạn nên tham khảo hướng dẫn của lệnh để xem nó có những tùy chọn nào và chức năng của nó là gì.
Tranh luận	Đối số là các giá trị được truyền cho lệnh, thường sử dụng tên tệp hoặc thư mục. Đối số có thể không tồn tại tùy thuộc vào lệnh và các đối số cần thiết cho mỗi lệnh là khác nhau, vì vậy bạn nên tham khảo hướng dẫn.

Đường dẫn

- Vị trí của một tệp hoặc thư mục cụ thể trong hệ thống phân cấp thư mục trong hệ thống tệp.
- Sử dụng dấu gạch chéo (/) để phân tách từng đường dẫn trong tên đường dẫn.
- Dấu gạch chéo (/) đầu tiên trong "/usr/bin/ls" đại diện cho thư mục gốc.
- Dấu gạch chéo (/) ở giữa tên thư mục và tên tệp riêng biệt.
- Có hai loại đường dẫn: đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối.
- Trong Windows, nếu bạn nhập thuộc tính thư mục, bạn có thể kiểm tra đường dẫn như trong cửa sổ bên phải.

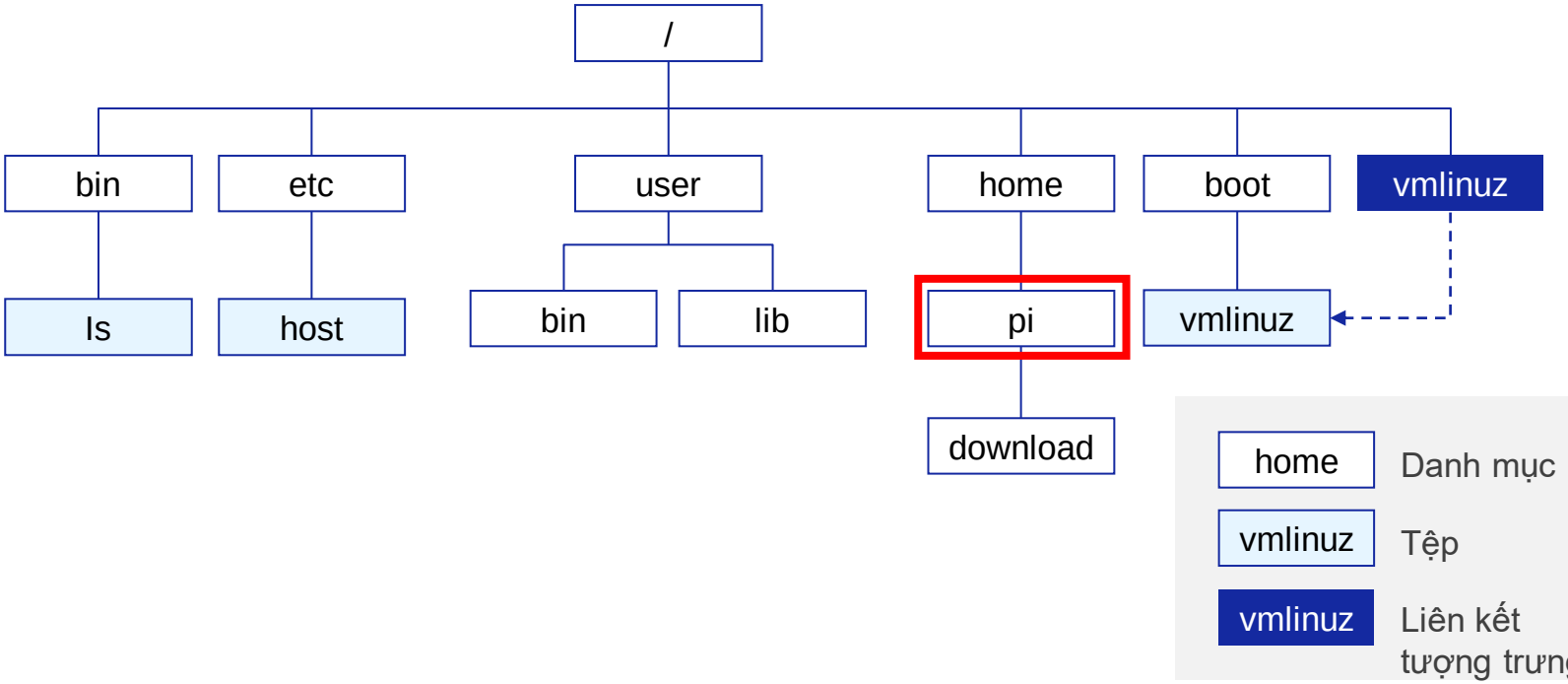
Tên đường dẫn tuyệt đối

- Luôn bắt đầu tại thư mục gốc (/).
- Hiển thị tên của tất cả các thư mục trung gian di chuyển đến vị trí của tệp hoặc thư mục cụ thể.
- Các tên đường dẫn tuyệt đối trỏ đến một vị trí cụ thể luôn giống nhau.

Tên đường dẫn tương đối

- Bắt đầu dựa trên thư mục hiện tại.
- Bắt đầu bằng ký tự khác /.
- Nếu bạn chuyển xuống thư mục con dựa trên thư mục hiện tại, chỉ cần thêm tên của thư mục con.
- Thêm .. để chuyển đến thư mục mẹ dựa trên thư mục hiện tại.
- Tên đường dẫn tương đối phụ thuộc vào vị trí của thư mục hiện tại.

Làm quen với tên đường dẫn



Khi thư mục làm việc hiện tại là số pi (đối với Slide 51)

- Tên đường dẫn tuyệt đối của pi-> /home/pi
- Tên đường dẫn tuyệt đối của 'tải xuống' trong pi-> /home/pi/download
- Tên đường dẫn tương đối cho “download"->download hoặc ./download
- Tên đường dẫn tương đối của tệp máy chủ-> ../../etc/hosts

Quy ước đặt tên

- Dấu gạch chéo (/) không được phép trong tên tệp và thư mục-> vì (/) được sử dụng làm dấu phân cách trong tên đường dẫn.
- Chỉ sử dụng các ký tự chữ và số, dấu gạch dưới (-), dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.) cho tên tệp và thư mục.
- Không bao gồm các ký tự khoảng trắng, *, |, “,”, @, #, $,%, ^, &, v.v. trong tên tệp và thư mục.

  Phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.

  Nếu tên của tệp và thư mục bắt đầu bằng '.', chúng được coi là tệp ẩn.

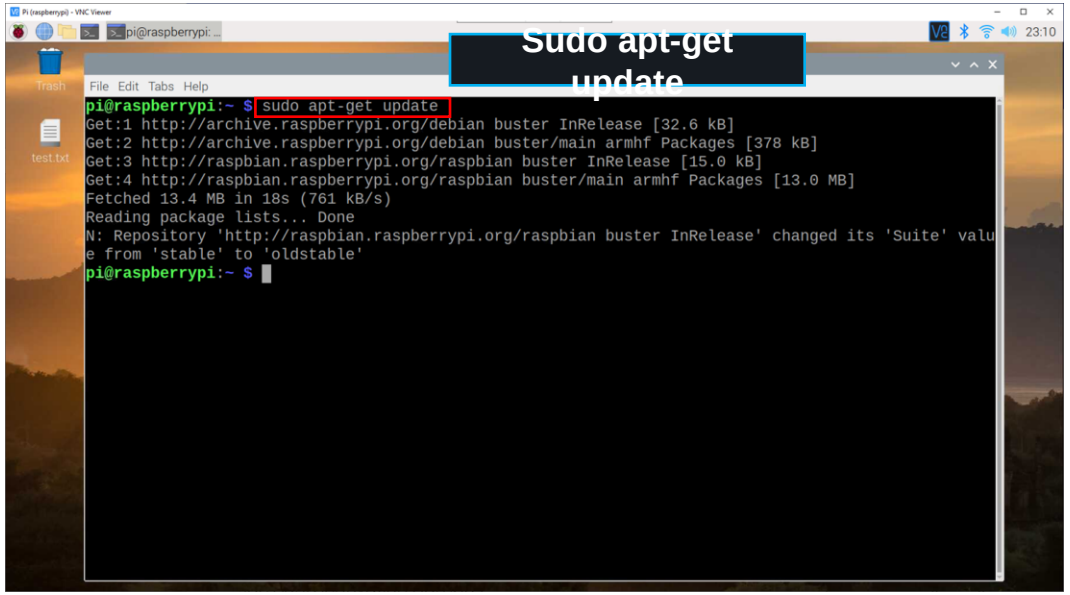
Cài đặt và quản lý gói

apt-get(Công cụ đóng gói nâng cao)

- Khi cài đặt một chương trình mới trong Windows, bạn có thể dễ dàng tải xuống tệp cài đặt từ Internet để cài đặt và nếu không cần thiết, bạn có thể xóa tệp đó thông qua trình quản lý cài đặt trong bảng điều khiển.
- Công việc tương tự có thể được thực hiện ngay cả trong Raspberry Pi OS thông qua lệnh apt-get.
- apt-get là một công cụ lệnh quản lý gói được sử dụng trong Linux dựa trên Debian.
- Vì Raspberry Pi OS dựa trên Debian Linux, lệnh apt-get có thể được sử dụng như nhau.
- apt-get yêu cầu quyền root.

Cài đặt và quản lý gói

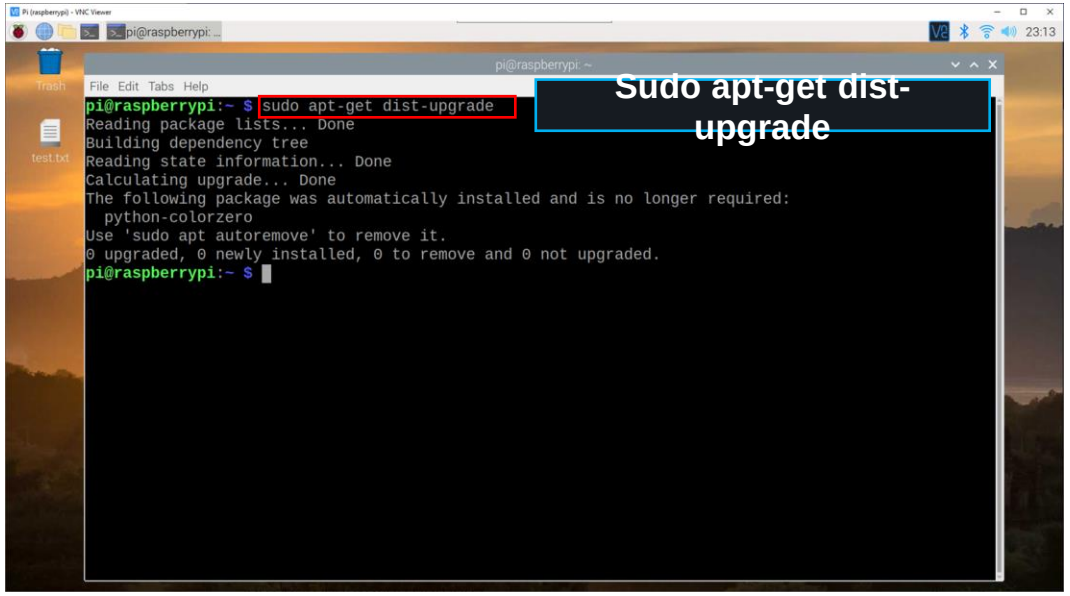
Cập nhật gói thông tin



- Lấy thông tin của gói cần cập nhật ở vị trí lưu trữ trong tệp /etc/apt/sources.list.
- Chỉ cập nhật thông tin của gói cần nâng cấp.
- Các gói đã cài đặt không được nâng cấp ngay lập tức.

Cài đặt và quản lý gói

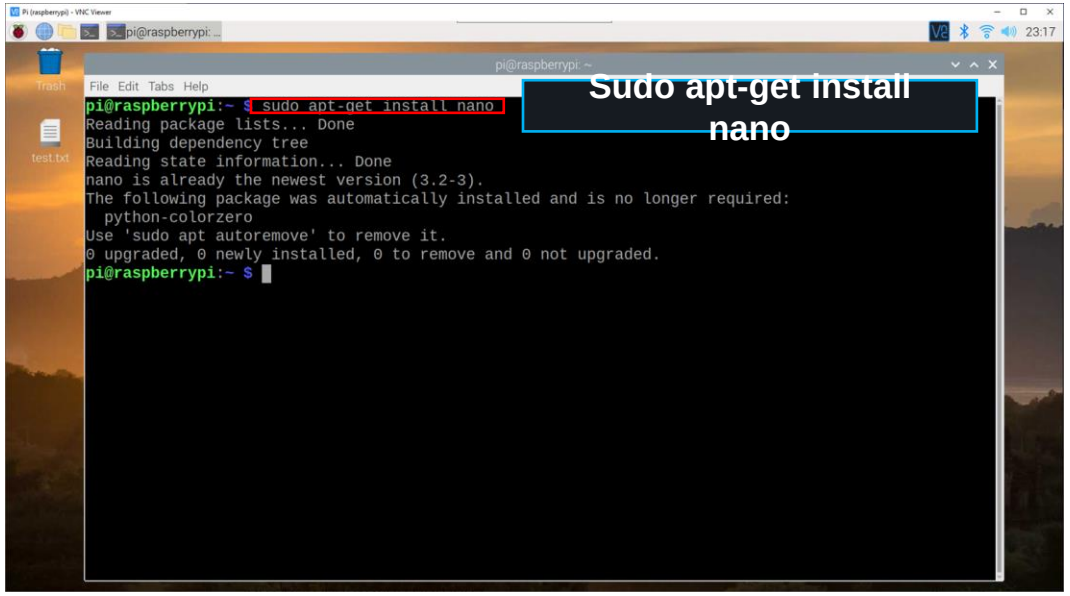
Cài đặt toàn bộ Gói



- Cài đặt các gói thu được bằng cách sử dụng lệnh cập nhật apt-get trong HĐH Raspberry Pi.
- Mặc dù lệnh nâng cấp apt-get cũng là lệnh cài đặt các gói nhưng nó không kiểm tra sự phụ thuộc giữa các gói.
- Do đó, nếu có thể, hãy cài đặt gói bằng lệnh sudo apt-get dist-upgrade.

Cài đặt và quản lý gói

Cài đặt Gói



- Sử dụng cùng với sudo apt-get install <tên gói> và cài đặt gói được chỉ định trong tên gói.
- cài đặt apt-get chỉ cài đặt gói thuộc về tên gói được chỉ định.
- Ví dụ: hãy thử cài đặt trình soạn thảo văn bản có tên là nano. Nhưng vì nó đã được cài đặt sẵn nên bạn có thể tích vào cụm từ ‘already the latest’.

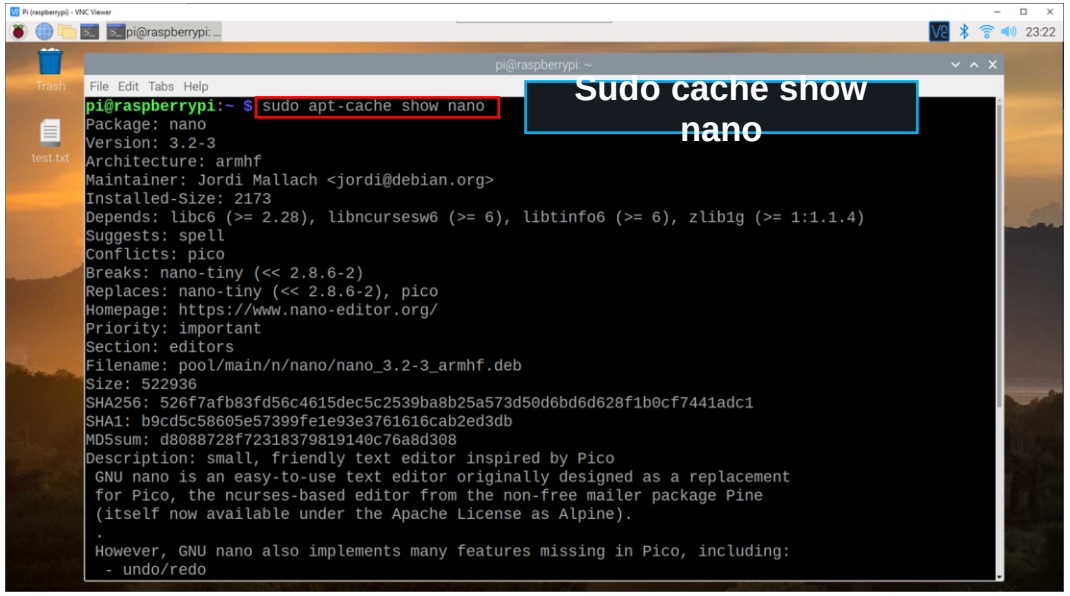
Cài đặt và quản lý gói

Xóa Gói

- Sử dụng cùng với sudo apt-get remove <tên gói> và xóa gói được chỉ định trong tên gói.
- Để xóa tất cả, ngay cả tệp cài đặt của gói, bạn có thể xóa tất cả thông tin cài đặt bằng cách sử dụng sudo apt-get –purge remove <tên gói>.
- Nó được sử dụng trong trường hợp không gian lưu trữ cực kỳ nhỏ hoặc trong trường hợp cần cài đặt lại gói do vấn đề phụ thuộc gây ra bởi sự khác biệt trong các phiên bản.

Cài đặt và quản lý gói

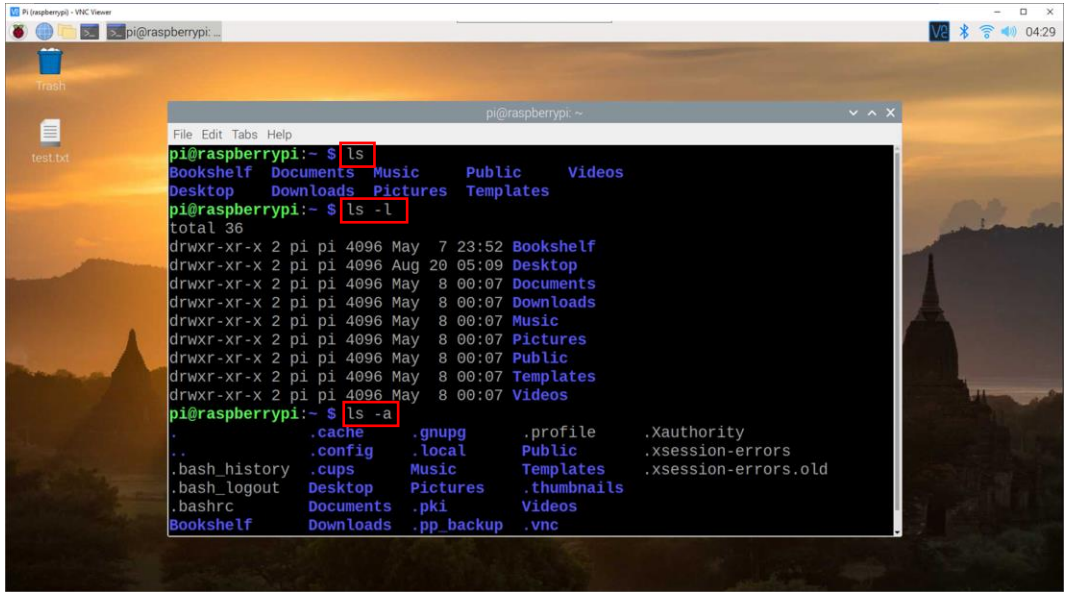
Xem thông tin Gói



- Sử dụng cùng với sudo apt-cache show <tên gói> và có thể kiểm tra thông tin gói được chỉ định trong <tên gói>.

Lệnh hệ thống tệp

ls



- Lệnh hiển thị danh sách tệp và thư mục.
- Bằng cách thêm tùy chọn phía sau lệnh, các chức năng được phân đoạn có thể được sử dụng nhưng đối với tùy chọn, nó được sử dụng ở dạng –option.
- Có các tùy chọn khác nhau của lệnh ls như:
- -l: Đề cập đến dài. Liệt kê tất cả các Quyền, số lượng tệp được bao gồm, chủ sở hữu, nhóm, kích thước tệp, ngày chỉnh sửa, tên tệp và những thứ khác.
- -a: Tham khảo tất cả. Hiển thị tất cả các tệp hoặc thư mục ẩn.

```
$ ls
$ ls –l
$ ls -a
```

Lệnh hữu ích

clear

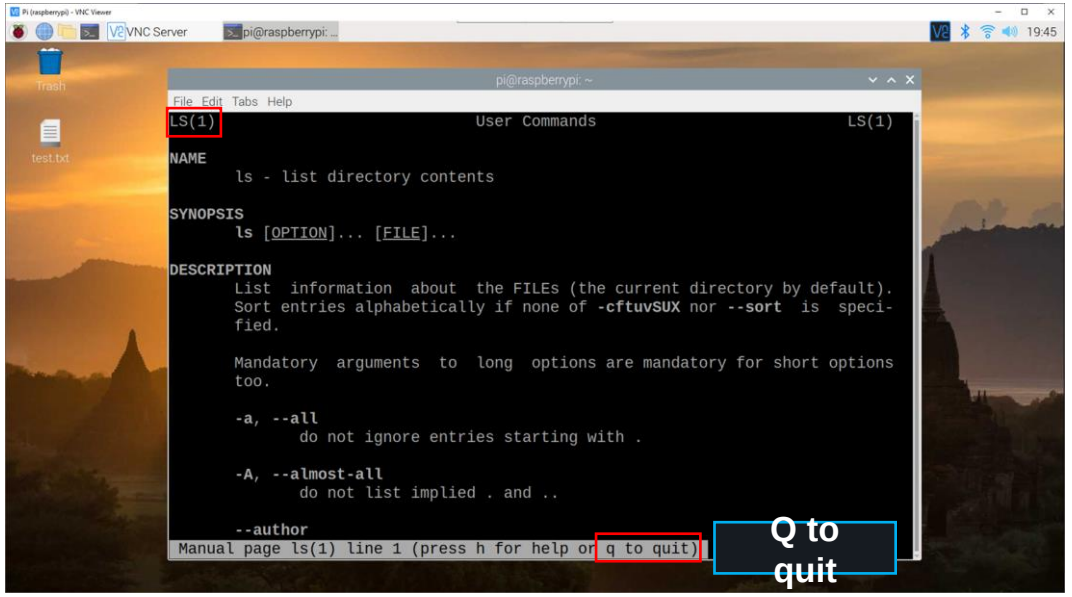
- Xóa màn hình đầu cuối.
- Để thực hiện lệnh này, chỉ cần nhập clear trong thiết bị đầu cuối.

Lịch sử dòng lệnh

- Linux duy trì lịch sử các lệnh bạn đã nhập.
- Trong màn hình đã xóa, bằng cách nhấn các phím mũi tên lên và xuống, bạn có thể gọi lại các lệnh đã nhập trước đó trong thiết bị đầu cuối. Phím lên xuất hiện lịch sử của các lệnh cuối cùng từ lệnh mới nhất đến lệnh trước đó. Phím xuống hiển thị ngược lại.
- Điều này thường xuyên và hữu ích nhất trong Linux.
- Nếu bạn đã thực hiện đúng quy trình, nhấn nút lên một lần sẽ chuyển sang lệnh xóa. Nếu bạn nhấn nó hai lần, ls –a sẽ được hiển thị trong thiết bị đầu cuối.

Lệnh hệ thống tệp

man < tên lệnh >



- Xuất hướng dẫn về cách sử dụng các lệnh khác nhau. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng lệnh rõ rang.
  - Nhập man và lệnh bạn muốn biết trong ngoặc đơn và chạy.

    man <lệnh mà bạn muốn biết>
  - Có thể kiểm tra trang Thủ công bằng cách sử dụng các mũi tên Lên, Xuống, Lên trang, Xuống trang và các mũi tên khác trên bàn phím.
  - Sau khi xem Hướng dẫn, hãy nhập q nếu bạn muốn dừng.
  - Số bên cạnh lệnh ở trên cùng bên trái và bên phải là số phần người đàn ông.

```
$ man ls
```

Lệnh hữu ích

man <tên lệnh>

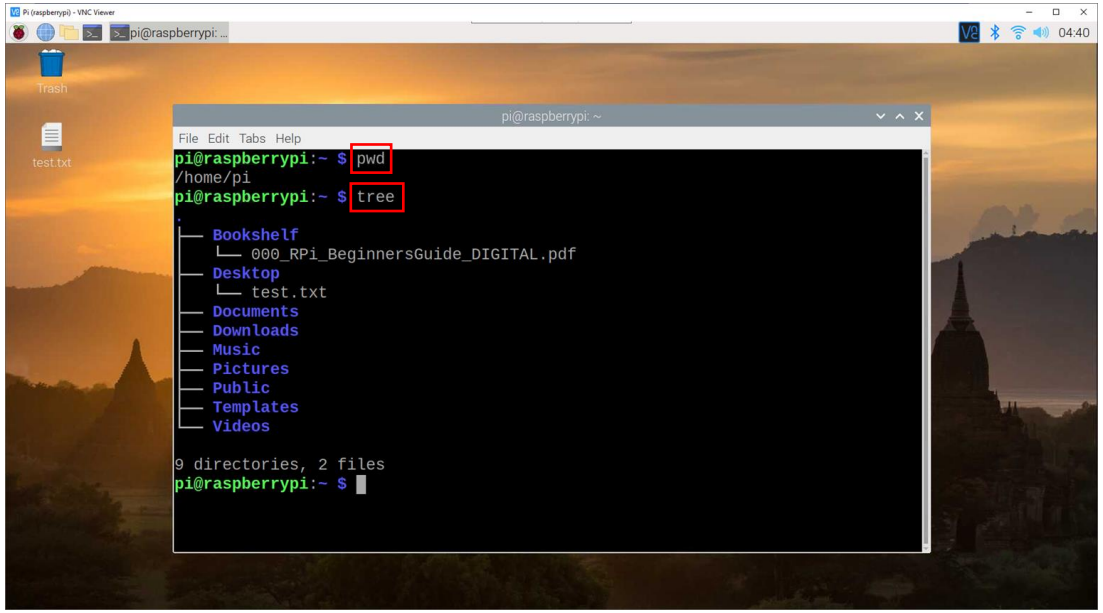
Phân mục	Nội dung
man1	Chương trình thực thi hoặc lệnh shell (ví dụ: ls, cp)
man2	Lời gọi hệ thống (System Calls)
man3	Hàm thư viện (ví dụ: stdio.h)
man4	Tệp đặc biệt (liên quan đến thiết bị, driver, FIFO, socket, định dạng trong thư mục /dev)
man5	Định dạng tệp và quy ước (ví dụ: /etc/passwd, /etc/shadow, xinetd.conf)
man6	Trò chơi
man7	Thông tin tổng hợp (chuẩn, quy tắc, giao thức, bảng ký tự, danh sách signal của hệ thống Linux)
man8	Lệnh quản trị hệ thống (dành cho root)
man9	Hàm/kỹ thuật trong nhân Linux

- Trang hướng dẫn (manual page) được chia thành 9 phân mục, như thể hiện trong bảng bên phải.
- Có thể tồn tại các mục cùng tên nhưng thuộc các phân mục khác nhau trong manual..

Ví dụ, lệnh printf có thể tồn tại dưới dạng chương trình thực thi (binary) và cũng tồn tại dưới dạng hàm thư viện. Nếu muốn xem tài liệu của hàm printf (thuộc thư viện), nó nằm trong man3, do đó cần sử dụng lệnh:

```
$ man printf
$ man 3 printf
```

Các lệnh hệ thống tệp



pwd

- Xác định thư mục làm việc hiện tại

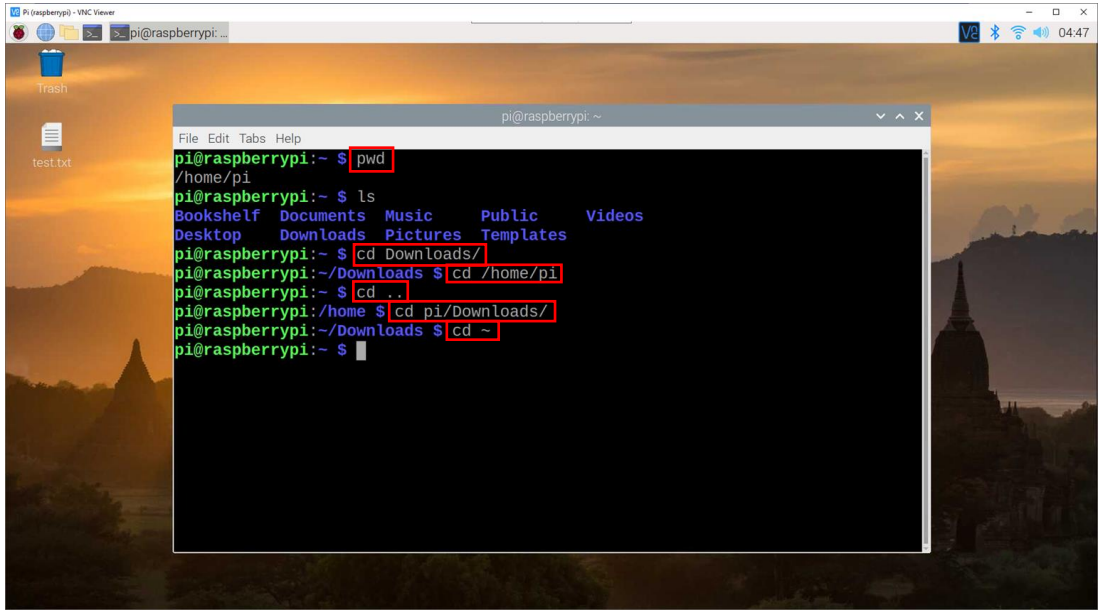
```
$ pwd
```

tree

- Hiển thị cấu trúc thư mục theo dạng cây phân cấp

```
$ tree
```

cd



- cd là viết tắt của change directory, là lệnh dùng để chuyển đổi thư mục.
  - cd /dirname: Di chuyển đến thư mục dirname tính từ thư mục gốc (root).
  - cd dirname: Di chuyển đến thư mục dirname dựa trên thư mục hiện tại.
  - cd ~: Di chuyển về thư mục home của người dùng.
  - cd ..: Di chuyển lên một cấp thư mục.
  - Sử dụng phím TAB để tự động hoàn thành lệnh, tên tệp hoặc tên thư mục.

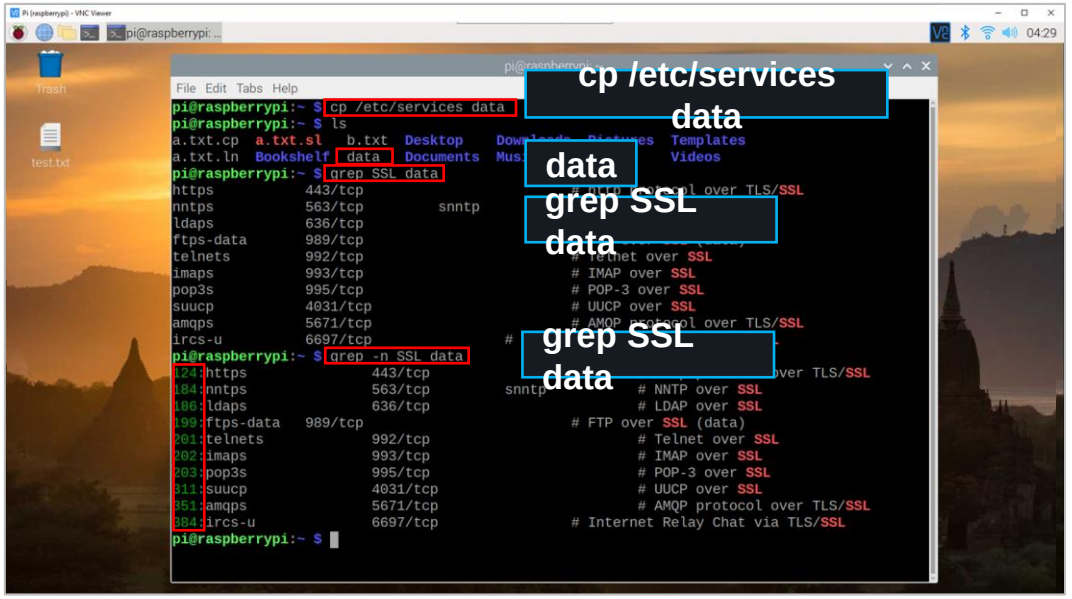
```
$ pwd
$ ls
$ cd Downloads
$ cd /home/pi
$ cd ..
$ cd pi/Downloads/
$ cd ~
```

grep: Tìm kiếm mẫu (pattern) trong nội dung tệp

grep	
Chức năng	Tìm kiếm các dòng khớp với một mẫu (pattern) được chỉ định trong nội dung tệp.
Cú pháp	grep [options] pattern [file1, file2 …]
Tùy chọn	-i Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường -l In ra tên các tệp có chứa mẫu cần tìm -n Hiển thị số dòng chứa kết quả tìm kiếm
Ví dụ	grep root /etc/passwd grep -n unix ~/".txt grep -l hello ".c

grep: Tìm kiếm mẫu (pattern) trong nội dung tệp

Tùy chọn -n



- Nhập (load) nội dung của tệp /etc/services vào tệp data.
- Trong tệp data, lệnh grep tìm kiếm mẫu SSH.
- Tùy chọn -n sẽ hiển thị tất cả các dòng khớp với mẫu đã chỉ định.
- Đồng thời hiển thị các mẫu khớp kèm theo số dòng tương ứng.

Biểu thức chính quy

Biểu thức chính quy là một dạng biểu thức đặc biệt, giúp so khớp chuỗi bằng các mẫu (pattern) mạnh mẽ và linh hoạt.

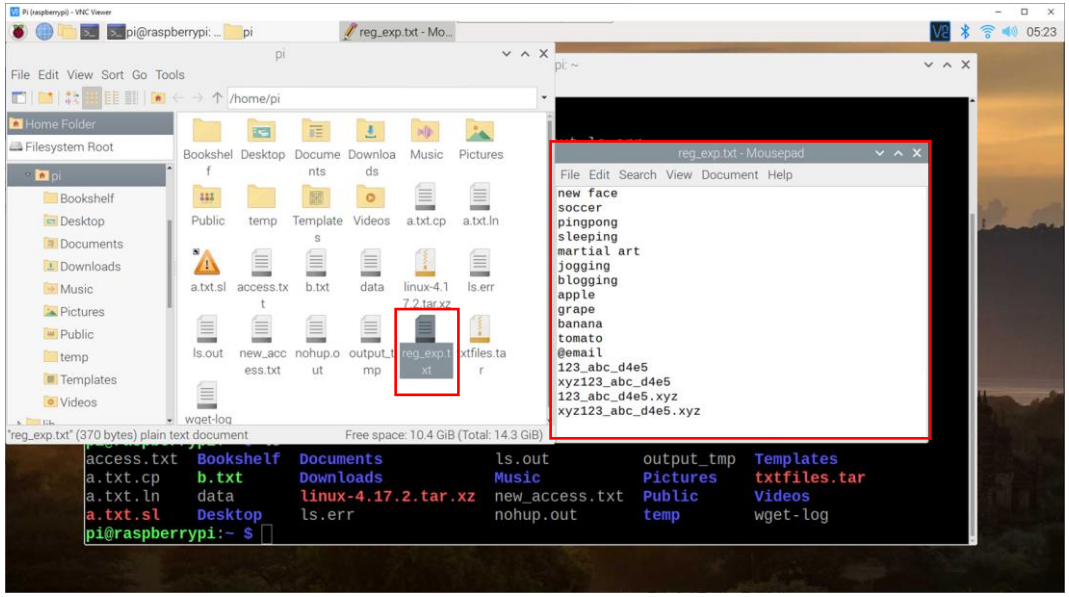
- Biểu thức chính quy là một nhóm các ký tự đặc biệt giúp tìm kiếm dữ liệu và khớp mẫu phức tạp. Cụm từ thông dụng còn được gọi ngắn gọn là 'regexp' hoặc 'regex'.
- Biểu thức chính quy có thể được sử dụng không chỉ trong lệnh grep của Linux mà còn trong UNIX, SQL, R, Python và các ngôn ngữ khác.
- Nếu được sử dụng cùng với greg trong Linux, thì có thể khớp và tìm kiếm mẫu chuỗi thực sự mạnh mẽ.

Biểu thức chính quy

Mục	Biểu hiện	Nghĩa
Biểu thức chính quy cơ bản	.	Thay thế bất kỳ ký tự nào bằng số lượng dấu chấm
	^	So khớp vị trí ở đầu chuỗi
	$	So khớp với vị trí ở cuối chuỗi
	*	Khớp với ký tự phía trước * và khớp khi ký tự liên quan xuất hiện hơn 0 lần
	\	So khớp với ký tự đặc biệt
	()	Nhóm biểu thức chính quy
	?	Khớp với ký tự phía trước? và khớp khi ký tự liên quan xuất hiện chính xác một lần
Biểu thức chính quy ngắt quãng	{n}	So khớp ký tự đứng trước xuất hiện n lần
	{n, m}	So khớp với ký tự đứng trước xuất hiện 'n' lần nhưng không quá m
	{n, }	Chỉ khớp với ký tự trước đó khi nó xuất hiện 'n' lần trở lên
Biểu thức chính quy mở rộng	\+	Khớp với chuỗi trong đó ký tự phía trước \+ xuất hiện nhiều lần
	\?	Khớp với chuỗi có ký tự phía trước \? xuất hiện ít hơn một lần

Biểu thức chính quy

Tìm hiểu các biểu thức thông thường với các ví dụ



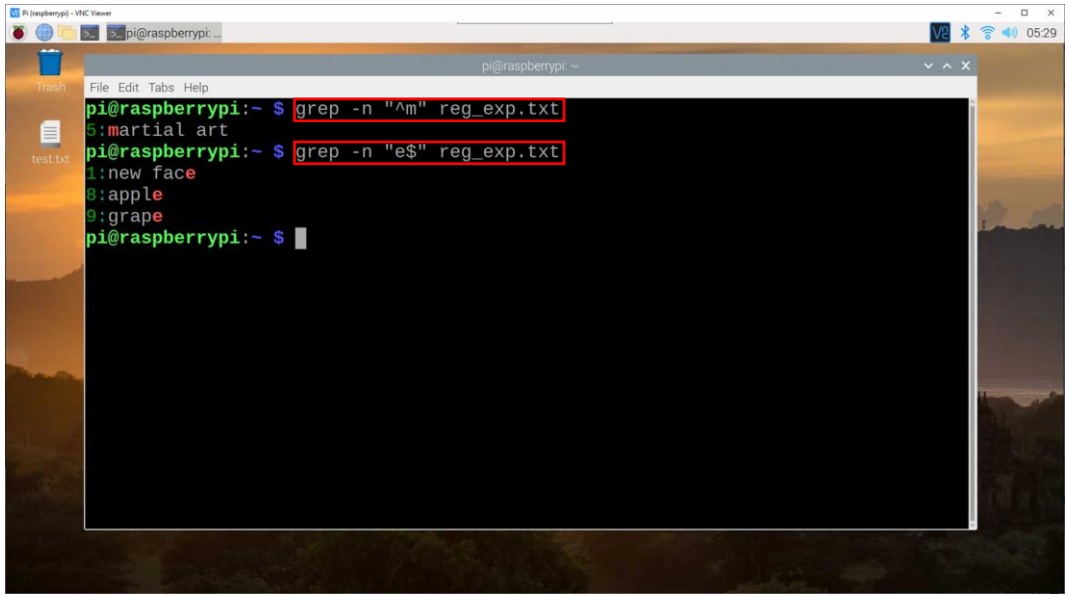
- Tạo một tệp văn bản để kiểm tra các biểu thức chính quy.
- Tạo một tệp văn bản để kiểm tra các biểu thức chính quy.
- Tạo một tệp văn bản có tên reg_exp.txt trong /home/pi và tạo.
- Chi tiết file đính kèm ở trang sau.

Ví dụ về biểu thức chính quy

Chi tiết về tệp ví dụ (Sao chép và Dán)

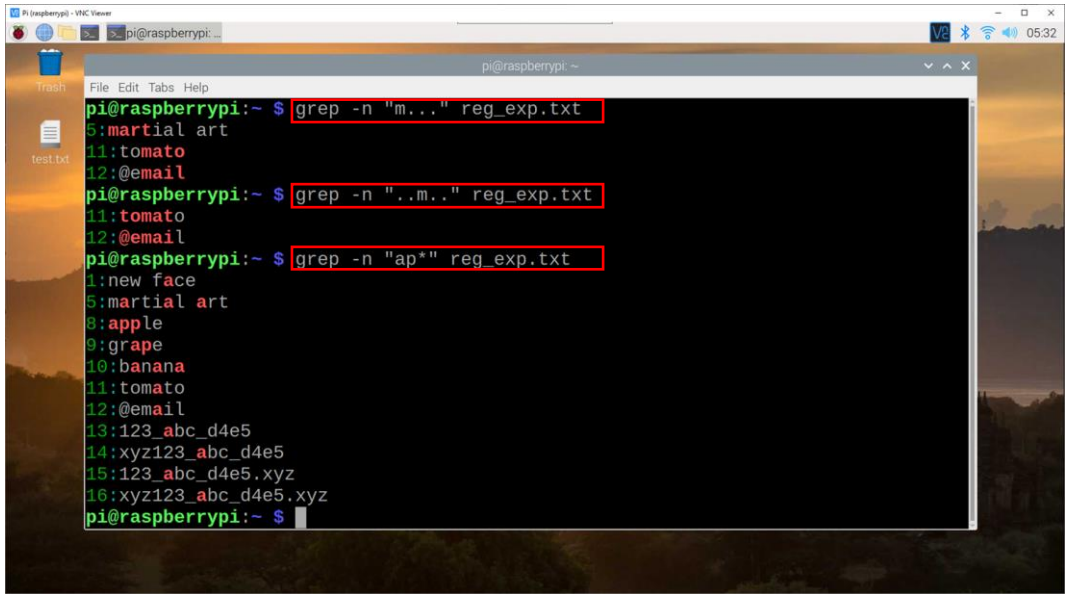
new face	grape
soccer	banana
pingpong	tomato
sleeping	@email
martial art	123_abc_d4e5
jogging	xyz123_abc_d4e5
blogging	123_abc_d4e5.xyz
apple	xyz123_abc_d4e5.xyz

Biểu thức chính quy



- grep -n "^m" reg_exp.txt
  - Tìm các mẫu mà chuỗi bắt đầu bằng ký tự “m” trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.
- grep -n "e$" reg_exp.txt
  - Tìm các dòng kết thúc bằng “e” trong file reg_exp.txt và hiển thị số dòng bằng tùy chọn -n

Biểu thức chính quy



grep -n "m..." reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi bắt đầu bằng ký tự “m”, theo sau là 3 ký tự bất kỳ (.) trong tệp reg_exp.txt, và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

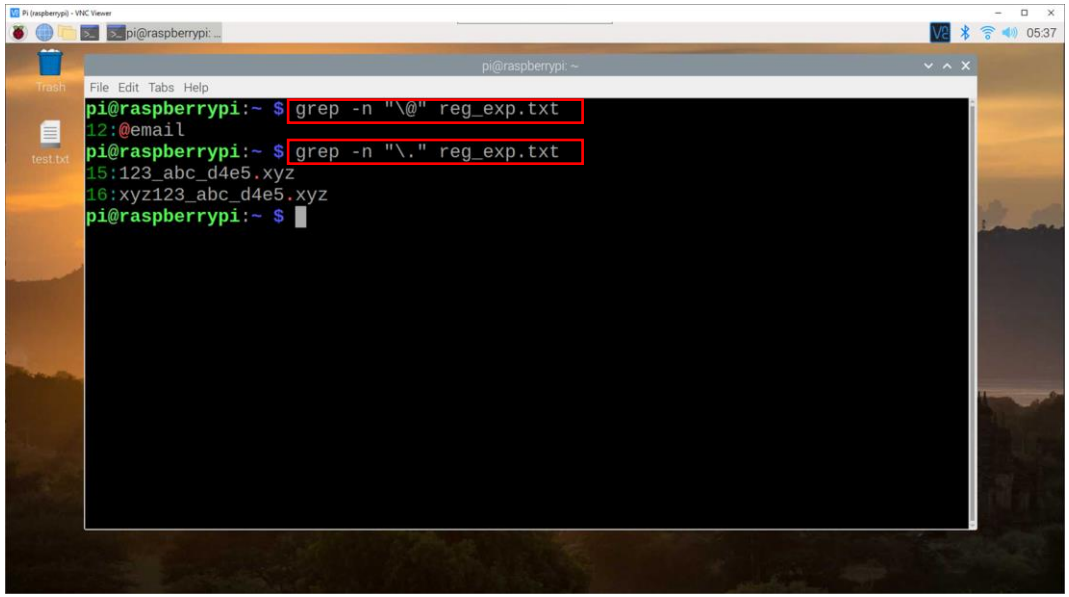
grep -n "..m.." reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi có 2 ký tự bất kỳ ở đầu, ký tự “m” ở giữa, và 2 ký tự bất kỳ ở cuối trong tệp reg_exp.txt, đồng thời hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

grep -n "ap*" reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi bắt đầu bằng ký tự “a” và có ít nhất một ký tự “p” theo sau trong tệp reg_exp.txt, đồng thời hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

Biểu thức chính quy



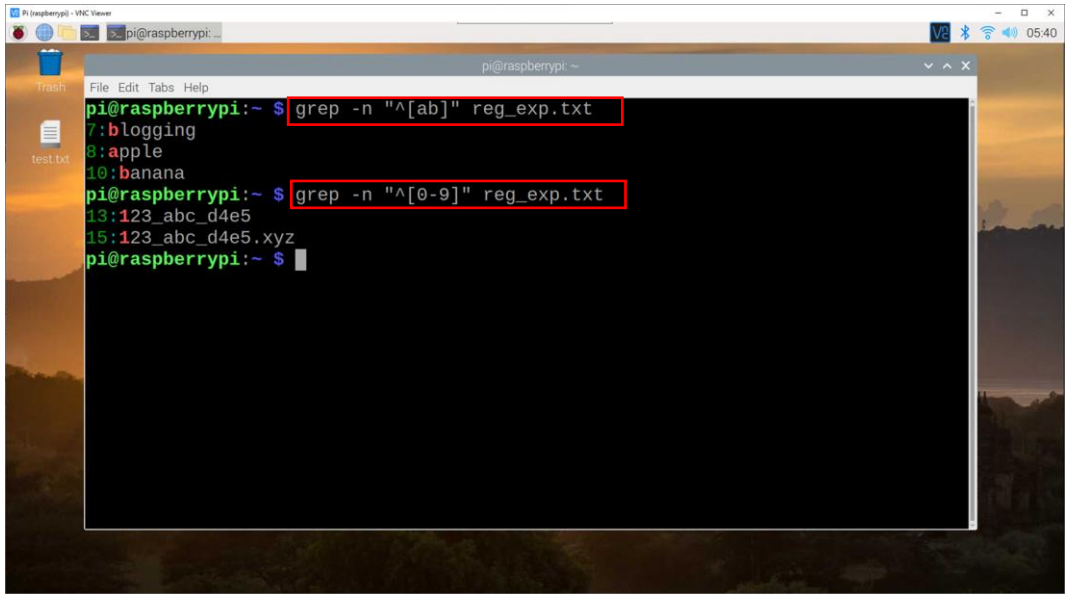
grep -n "\@" reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi chứa ký tự đặc biệt “@” trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

grep -n "\." reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi chứa ký tự đặc biệt trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.
- Trong ví dụ ở slide trước, dấu chấm (“.”) là một metacharacter đại diện cho một ký tự bất kỳ; tuy nhiên khi được sử dụng cùng với ký tự escape “\”, nó sẽ mất ý nghĩa đặc biệt và được hiểu đơn giản là dấu chấm (".").

Biểu thức chính quy



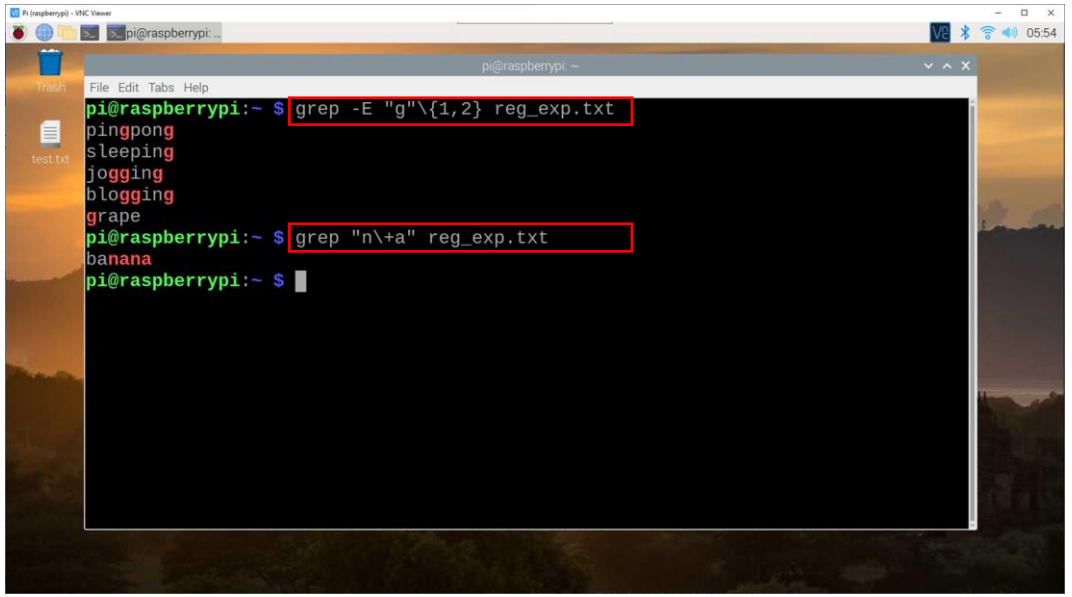
grep -n "^[ab]" reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi bắt đầu bằng ký tự “a” hoặc “b” trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

grep -n "^[0-9]" reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi bắt đầu bằng chữ số từ 0 đến 9 (tức là số nguyên) trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

Biểu thức chính quy



grep -E "g"\{1,2} reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi có ký tự “g” xuất hiện từ 1 đến 2 lần trong tệp reg_exp.txt và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.
- Khi sử dụng mẫu có ký tự { } trong grep, cần thêm tùy chọn -E (Extended Regex).
- Mẫu được sử dụng theo dạng: “ký tự”{n,m} (trong Basic Regex) hoặc “ký tự”{n,m}

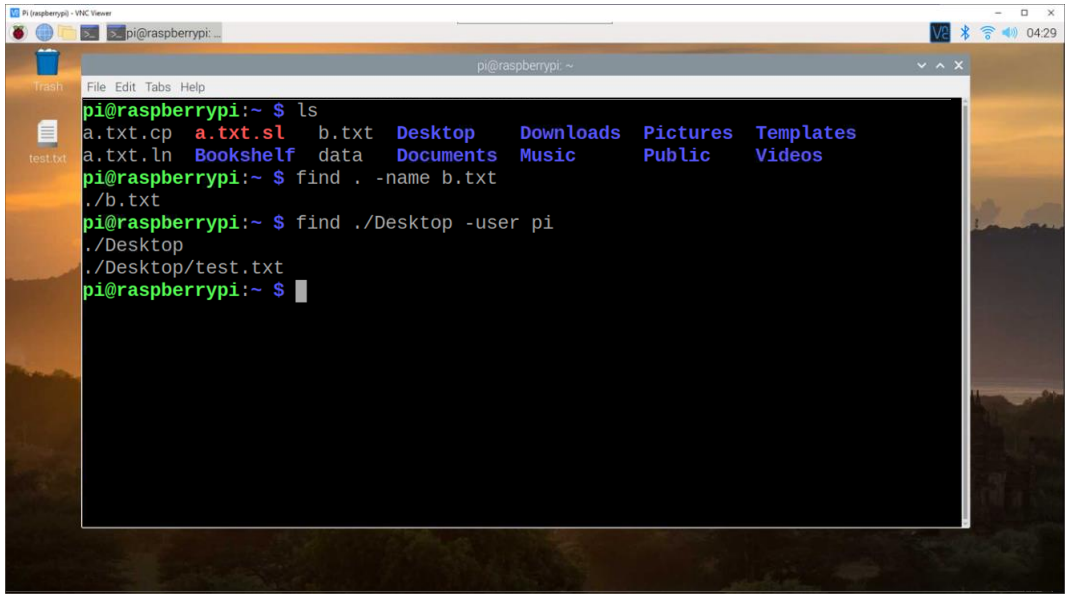
grep "n\+a" reg_exp.txt

- Tìm các chuỗi trong đó ký tự “n” đứng trước “a” xuất hiện nhiều hơn một lần trong tệp reg_exp.txt, và hiển thị kết quả kèm theo số dòng.

find : Tìm kiếm tập tin và thư mục

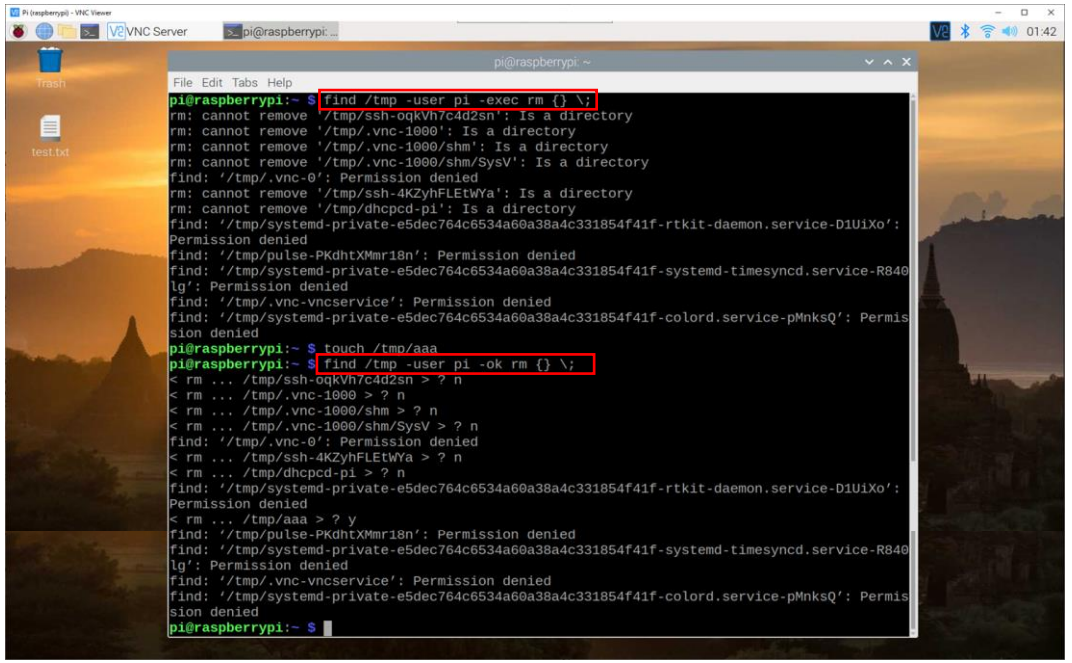
find	Nghĩa
Chức năng	Tìm kiếm các tệp phù hợp với tiêu chí tại vị trí đã chỉ định
Cú pháp	Tìm đường dẫn what-to-find do-something-to-it
Tùy chọn	-name tên tệp Tìm kiếm theo tên tệp -type Tìm kiếm theo loại tốt -user loginID Tìm kiếm các tệp mà người dùng được chỉ định sở hữu -perm Quyền Tìm kiếm các tệp phù hợp với quyền được chỉ định -exec cmd {} \; Chạy một lệnh trên mỗi tệp được tìm thấy
Ví dụ	$ find . -name hello. $ find /tmp -user pi0 -exec rm {} \;

find : Tìm kiếm tập tin và thư mục



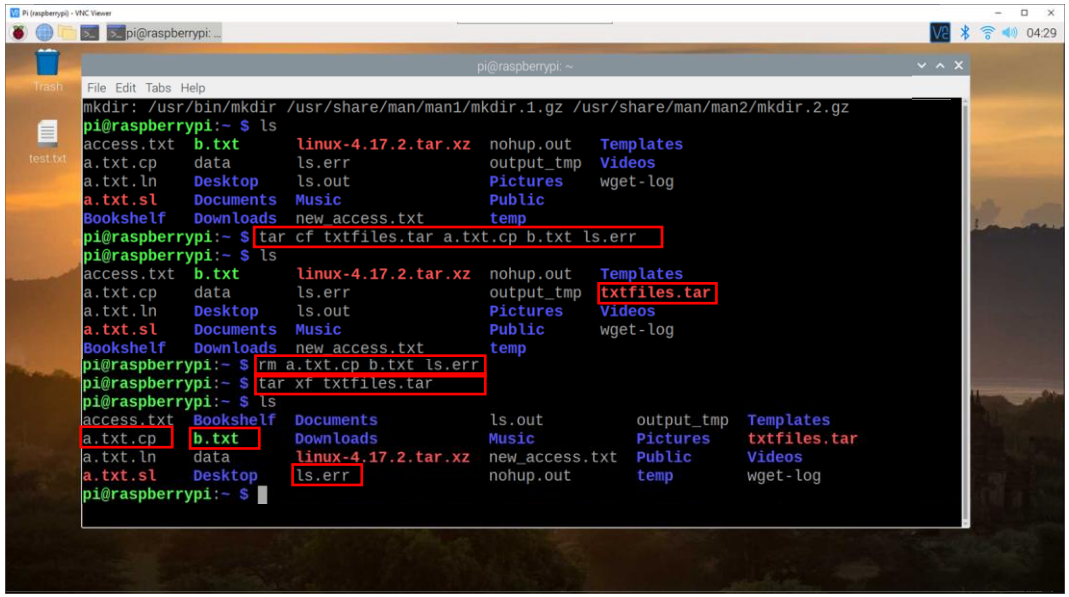
- -name options: Tìm kiếm tệp theo tên tệp.
  - Có thể tìm thấy tệp hoặc thư mục có tên 'b.txt' trong thư mục hiện tại.
- -user options: Tìm kiếm các tệp mà người dùng được chỉ định sở hữu.
  - Người dùng có thể tìm thấy tệp pi hoặc thư mục trong thư mục hiện tại/Vị trí máy tính để bàn.

find : Tìm kiếm tập tin và thư mục



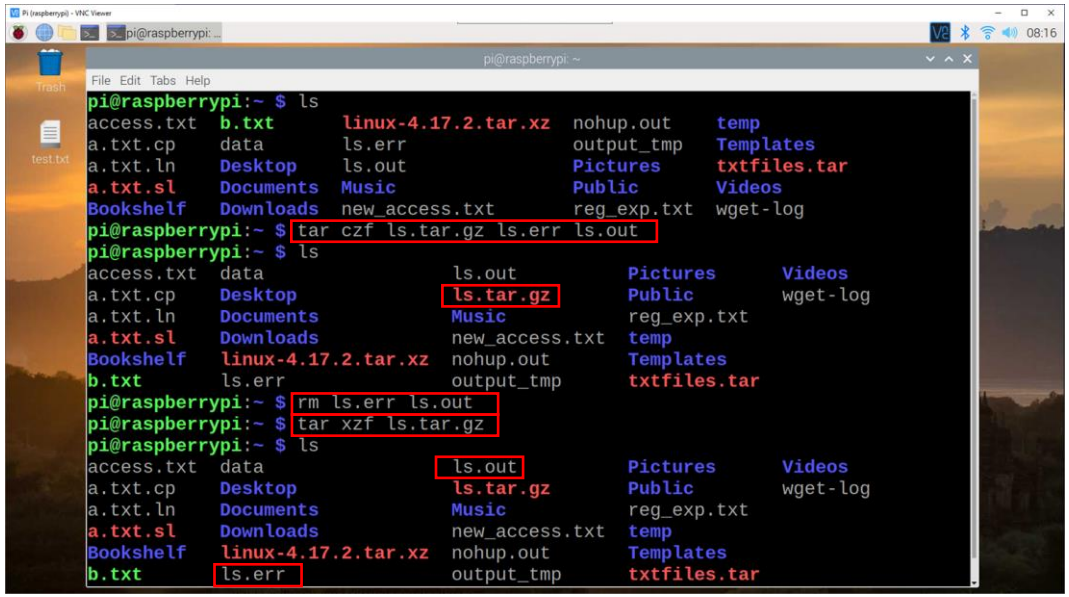
- Để thực hiện thao tác tương tự trên tất cả các tệp được tìm thấy bằng lệnh find, hãy sử dụng tùy chọn -exec hoặc -ok.
- Để tìm và xóa tất cả các tệp thuộc sở hữu của pi trong thư mục /tmp,
  - Đường dẫn tuyệt đối của các tệp được tìm thấy bởi lệnh find sẽ thay thế { } sau lệnh exec.
  - Phải có khoảng trống giữa lệnh rm và { }, giữa { } và \. \ và ; không nên có khoảng trống ở giữa.
- Sử dụng –ok thay vì –exec để xác minh từng tệp được tìm thấy bằng lệnh find trước khi xóa chúng. Khi sử dụng tùy chọn –ok, bạn có thể kiểm tra xem nó có liên tục hỏi bạn có muốn xóa không.

tar



- tar cf <file.tar> files
  - Nén các tệp được chỉ định thành tên, file.tar.
- tar xf <.tar file>
  - Giải nén tệp .tar được chỉ định

tar



- tar czf <file.tar.gz> files
  - Các tệp được chỉ định được nén thành tên, file.tar.gz.
  - Sử dụng phương pháp nén gzip.
- tar xzf <.tar.gz file>
  - Giải nén tệp được chỉ định.tar.gz.

Bài 2.

Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi

- 2.1.Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn
- 2.2. Các lệnh cơ bản
- 2.3. Các lệnh liên quan đến hệ thống tệp
- 2.4. Các lệnh điều khiển hệ thống
- 2.5. Các lệnh liên quan đến mạng

Các lệnh về Hệ thống tệp

Chúng ta sẽ học gì trong bài này

- Tìm hiểu Hệ thống tệp của Linux là gì và nó bao gồm như thế nào.
- Tìm hiểu và sử dụng các lệnh liên quan đến tệp và thư mục.
- Tìm hiểu liên kết cứng, liên kết tượng trưng là gì và sử dụng các lệnh liên quan.

Loại tập tin

- Linux sử dụng một thư mục để quản lý tệp một cách hiệu quả.
- Trong Linux, các tệp được chia thành tệp thông thường, thư mục, liên kết tượng trưng và tệp thiết bị theo mục đích sử dụng của chúng.

Tệp thông thường

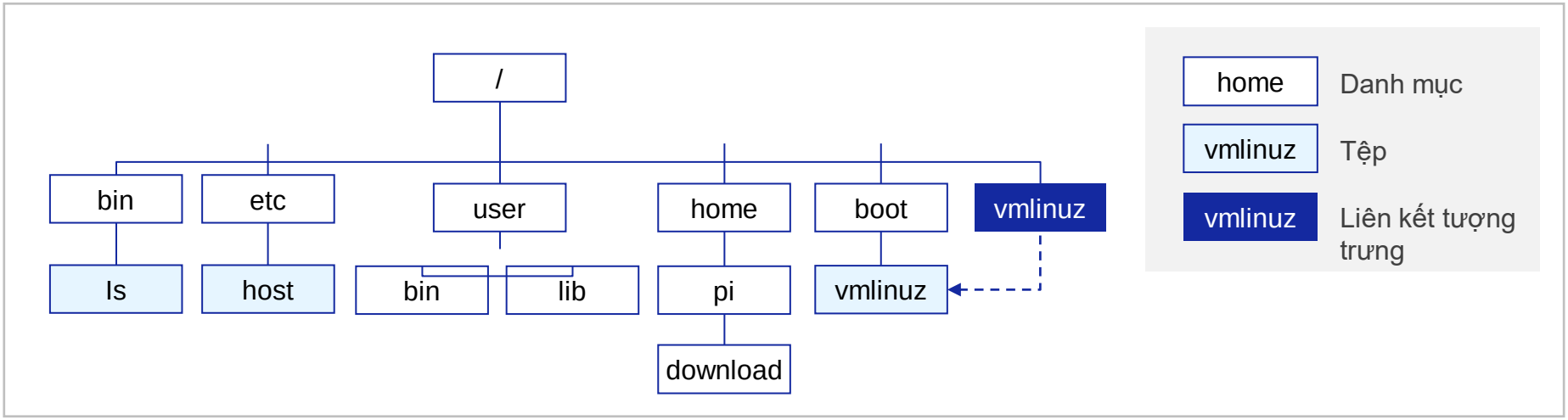
Liên kết tượng trưng

Danh mục

Tệp thiết bị

Làm quen với tên đường dẫn

- Linux tổ chức thư mục theo thứ bậc để quản lý tệp hiệu quả → cấu trúc cây
- Điểm bắt đầu cho tất cả thư mục là thư mục gốc (root), được biểu thị bằng dấu gạch chéo (/)



- Thư mục con: Một thư mục dưới thư mục (bin, etc, usr, home, boot)
- Thư mục mẹ : Hiển thị dưới dạng '..'
- Mọi thư mục đều có thư mục mẹ trừ thư mục gốc

Thư mục làm việc

- Thư mục đang sử dụng được gọi là thư mục làm việc hay thư mục hiện tại
- Thư mục hiện tại được đánh dấu bằng dấu ‘.’
- Kiểm tra vị trí thư mục hiện tại bằng lệnh pwd

Thư mục chính

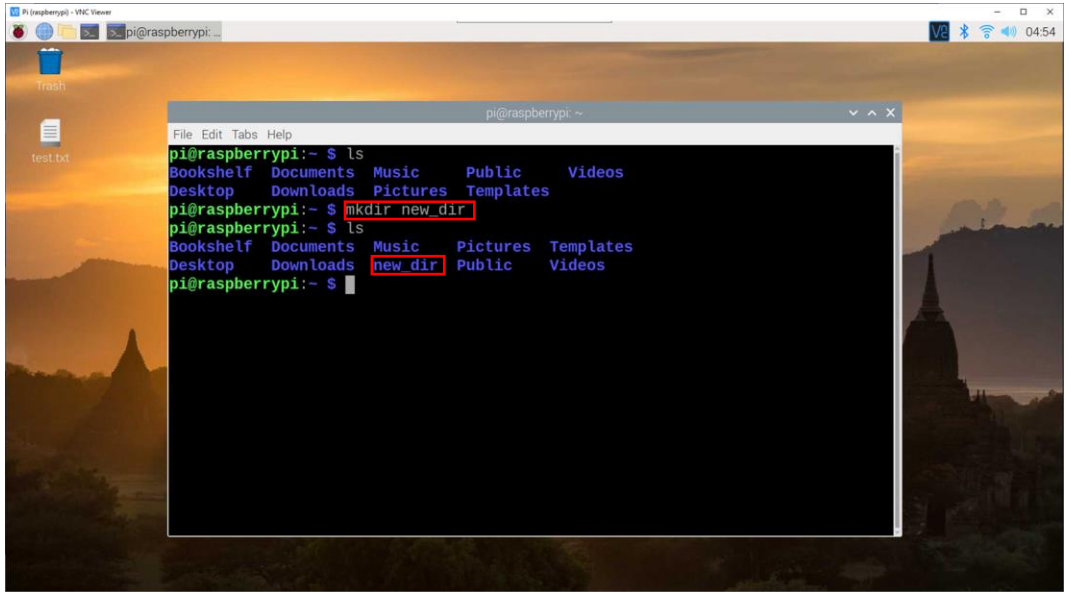
- Chỉ định khi tạo tài khoản người dùng lần đầu với thư mục được chỉ định cho mỗi người dùng
- Người dùng có thể làm việc với các tệp hoặc thư mục con trong thư mục chính của họ
- Thư mục chính được biểu thị bằng ký hiệu ‘~’ -> ~pi

Mô tả thư mục chính

Thư mục	Kiểu tệp tin
dev	Thư mục chứa tệp thiết bị.
home	Vị trí tạo thư mục chính người dùng.
media	Thư mục gán thiết bị bên ngoài như CD-ROM và USB.
opt	Vị trí cài đặt gói bổ sung.
root	Thư mục chính của tài khoản gốc. Đừng nhầm lẫn vì thư mục này khác với thư mục gốc (/).
sys	Thư mục này chứa tệp tin liên quan đến Linux kernel.
usr	Có rất nhiều tệp tin, bao gồm tệp thực thi chính, tệp thư viện và tệp tiêu đề. Để tham khảo, usr là viết tắt của Unix System Resource.
bin	Có một tệp thực thi (lệnh).

mkdir

mkdir <tên thư mục>

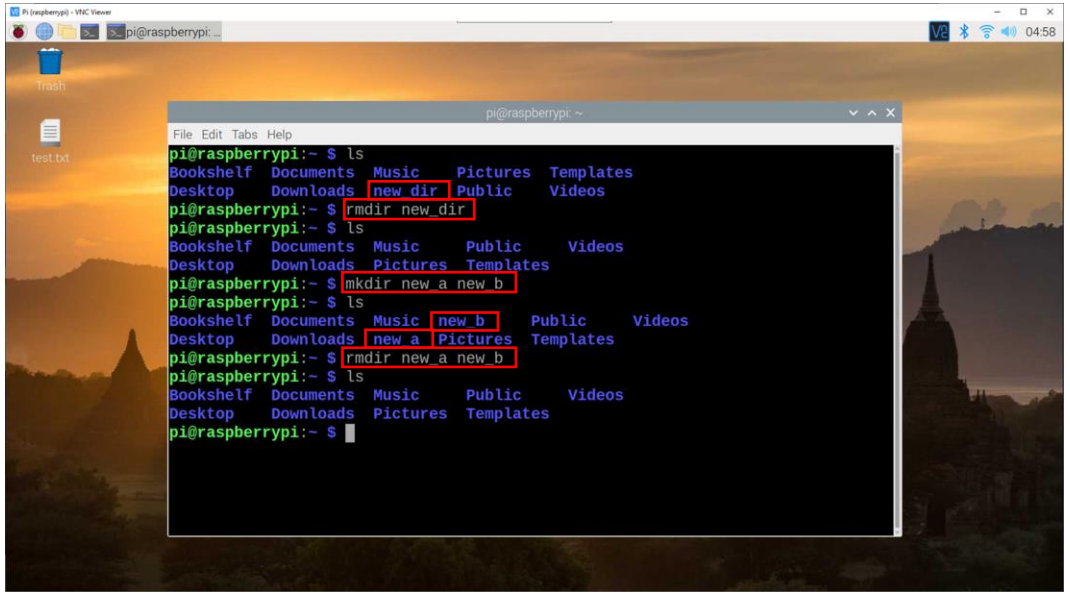


- Tạo một thư mục trống dưới tên. <tên thư mục>
- So sánh trước và sau lệnh mkdir bằng lệnh ls.

```
$ ls
$ mkdir new_dir
$ ls
```

rmdir

rmdir <Tên thư mục>

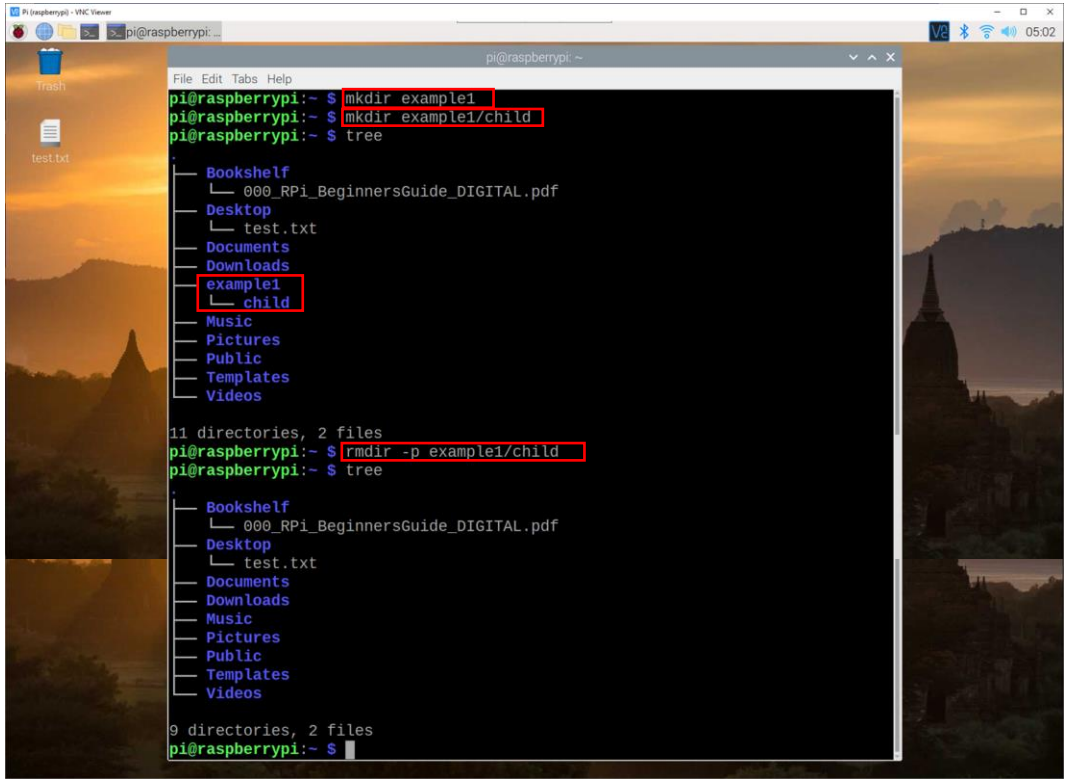


- Sử dụng lệnh rmdir để xóa thư mục <tên thư mục>. Nó không bị xóa nếu một tệp tồn tại trong thư mục sẽ bị xóa.
- Nếu một số đối số được thêm vào nó, thì có thể đồng thời tạo và xóa một số thư mục.

```
$ ls
$ rmdir new_dir
$ ls
$ mkdir new_a new_b
$ ls
$ rmdir new_a new_b
$ ls
```

rmdir -p

rmdir <Tên thư mục>

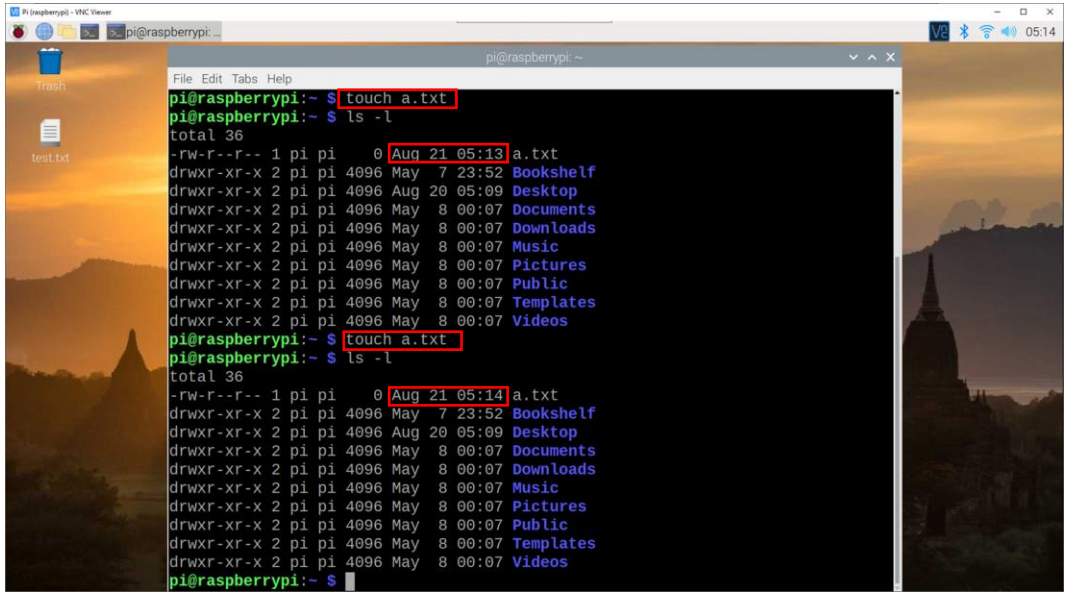


- Nếu option -p được sử dụng, thư mục cấp trên của <tên thư mục> sẽ bị xóa cùng nhau.

```
$ mkdir example1
$ mkdir example1/child
$ tree
$ rmdir –p example1/child
$ tree
```

touch

touch <option> <tên tệp>

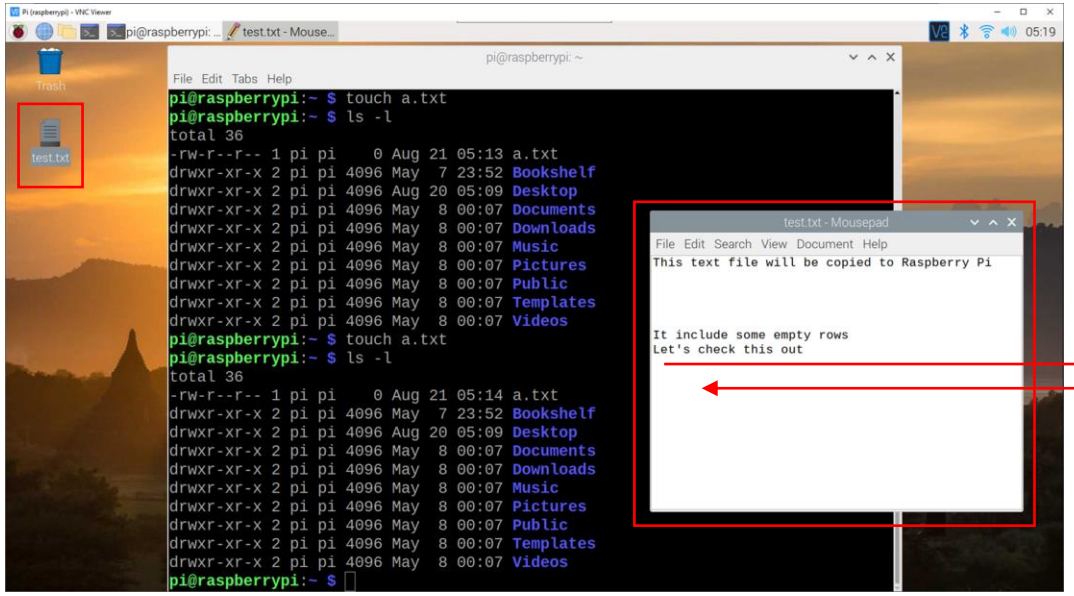


- Nếu các định dạng như touch <tên tệp> được sử dụng, nó sẽ tạo một tệp mới dưới tên <tên tệp>.
- Nếu một tệp đã tồn tại, thời gian của tệp liên quan sẽ được thay đổi thành hiện tại.
- Kiểm tra xem ngày chỉnh sửa đã được thay đổi chưa.

```
$ touch a.txt
$ ls –l
$ touch a.txt
$ ls -l
```

cat

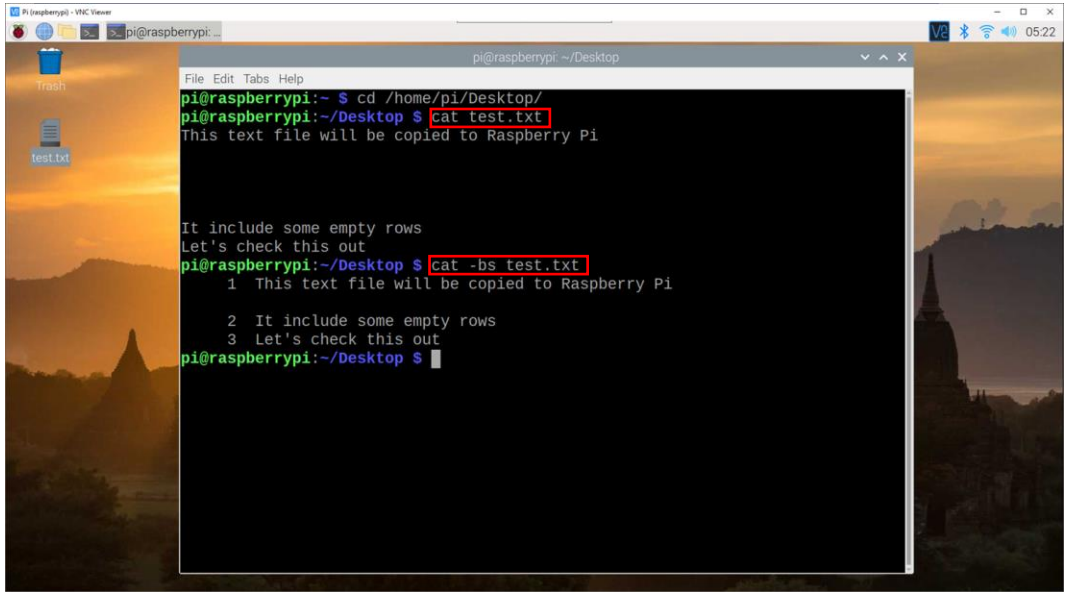
cat <option> <tên tệp>



- Các chi tiết của tập tin được hiển thị trong màn hình.
- Để kiểm tra lệnh, hãy chỉnh sửa test.txt trong màn hình và lưu lại.
- Vì bất tiện khi kiểm tra đầu ra, hãy sử dụng Enter ở cuối câu cuối cùng để thêm một dòng trống khác và lưu lại.

Lệnh cat với các tùy chọn

cat <option> <tên tệp>

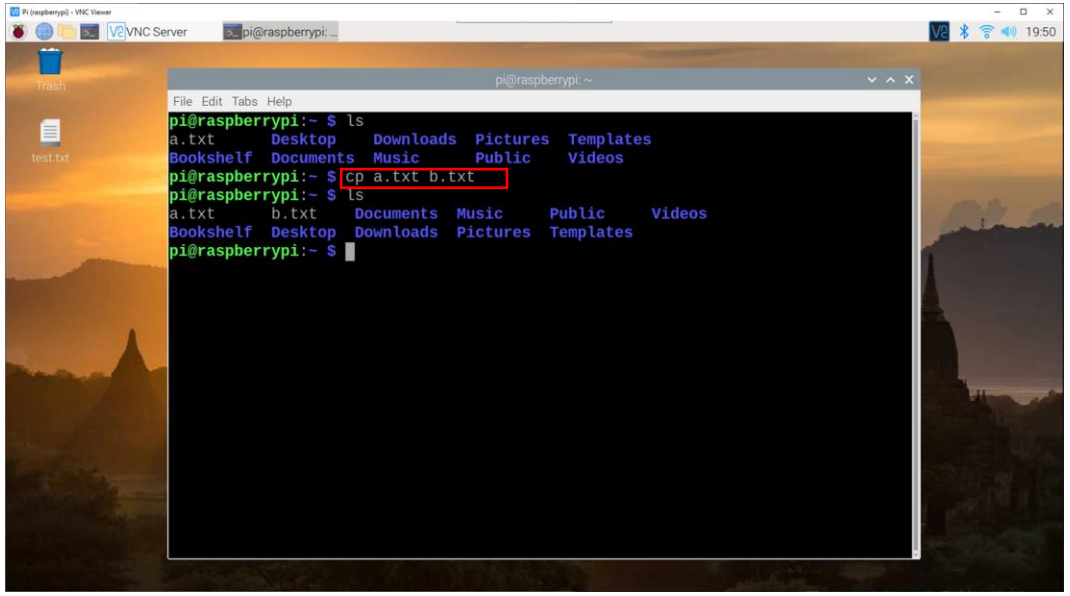


- Các tùy chọn được đề xuất là –b, -s
- -b: Thêm số dòng trừ dòng trống rồi in.
- -s: Hợp nhất dòng trống liên tục thành một rồi in.
- Có thể sử dụng một số tùy chọn cùng một lúc, giống như ví dụ:

```
$ cd /home/pi/Desktop/
$ cat test.txt
$ cat –bs test.txt
```

cp

cp <tên tệp cần copy> <tên tệp cần copy và tạo>

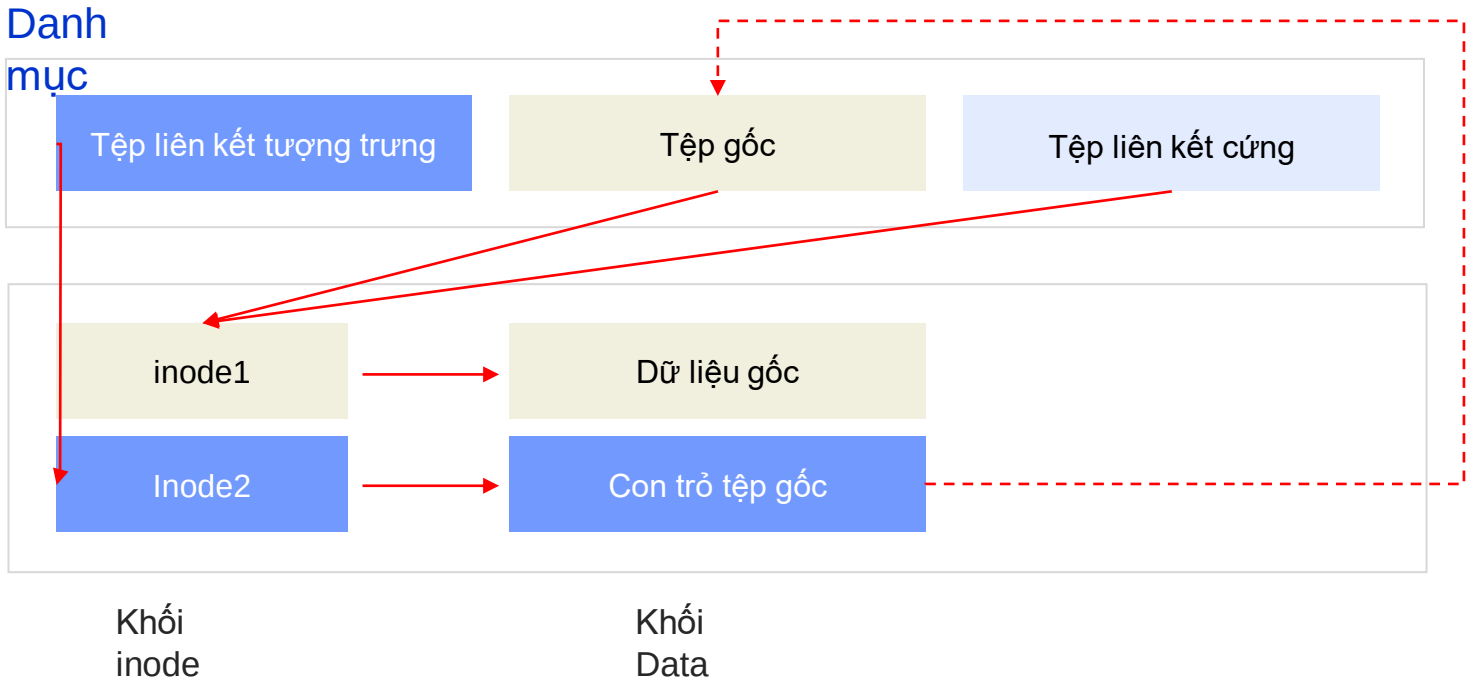


- Lệnh cp là viết tắt của copy.
- Tập tin có thể được sao chép.

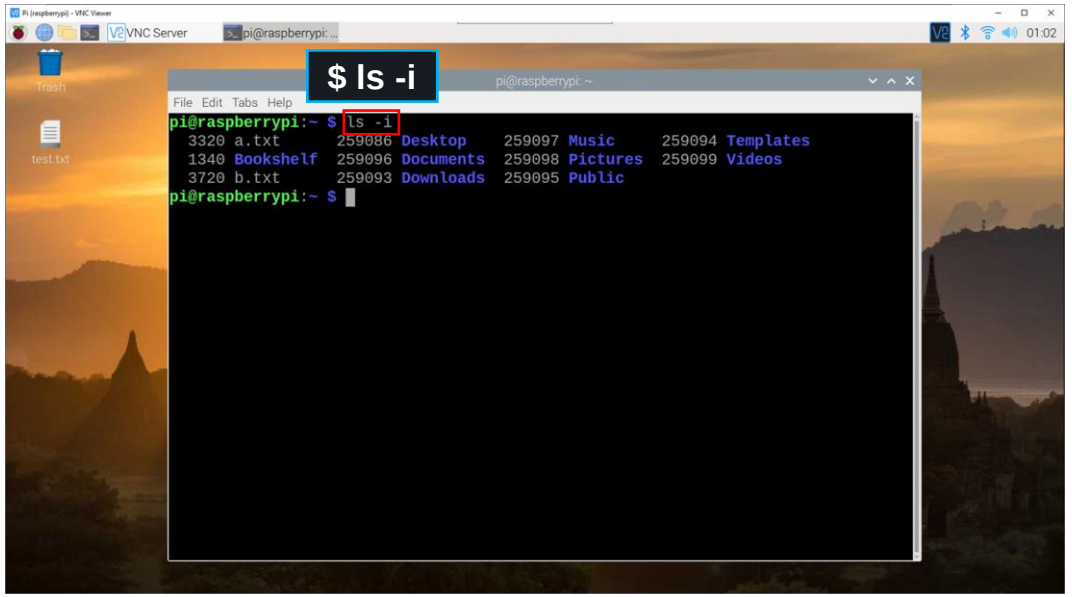
```
$ ls
$ cp a.txt b.txt
$ ls
```

liên kết tập tin

- Liên kết tệp cung cấp cho tệp hiện có một tên khác (mới) trong cấu trúc thư mục
- Liên kết cứng: Tạo một tệp mới sử dụng cùng một dữ liệu nhưng có tên khác
- Liên kết tượng trưng: Tạo một tệp mới trỏ đến tệp gốc



Các thành phần của tệp Linux



- tệp = tên tệp + inode + khối data
  - Tên tệp: Tên tệp mà người dùng sử dụng để truy cập tệp.
  - inode: Cấu trúc dữ liệu chứa thông tin về tệp. Hiển thị bên ngoài dưới dạng số, lưu trữ nội bộ loại tệp, quyền, chủ sở hữu, kích thước, địa chỉ khối dữ liệu, v.v.

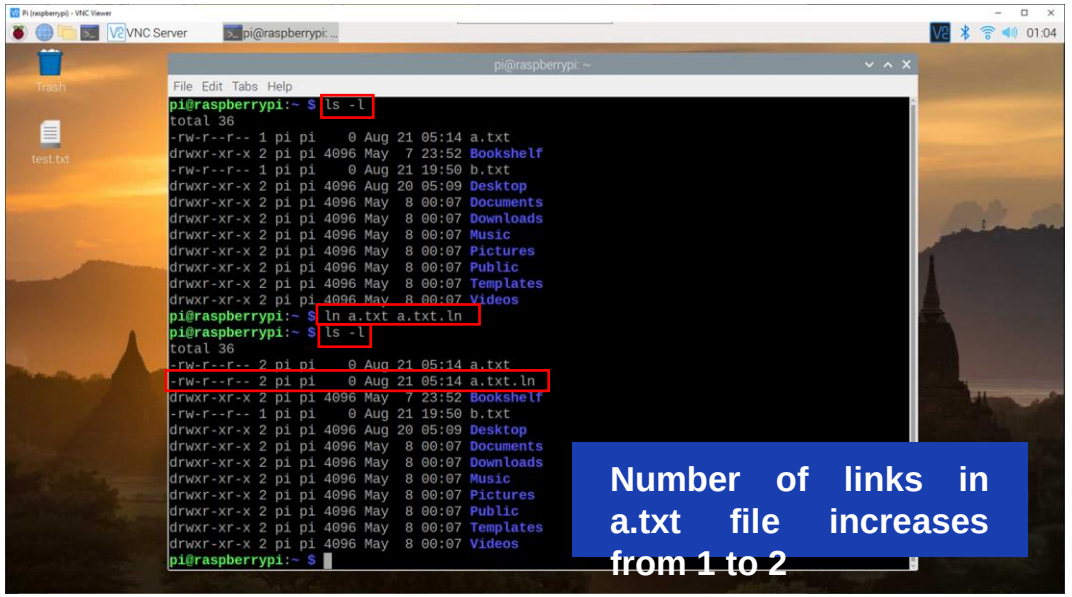
- ls –i hiển thị số inode
  - Số trước tên tệp là số inode.
  - Tên tệp khác nhau nhưng cùng số inode có nghĩa là cùng một tệp.
  - Ví dụ sử dụng lệnh lis –i để kiểm tra số inode. Ví dụ) Số inode của a.txt → 3320

ln : Liên kết cứng

Liên kết cứng

- Liên kết cứng là một tệp sử dụng cùng một inode với tệp gốc, làm tăng số lượng liên kết trong tệp gốc được sao chép.
- Khi bạn chỉnh sửa một tệp, các chỉnh sửa của bạn được áp dụng giống như một liên kết tượng trưng. Khi bạn chỉnh sửa một liên kết cứng, bản gốc cũng được sửa đổi.
- Nếu bạn xóa tệp gốc, liên kết cứng sẽ gửi dữ liệu qua inode đến địa chỉ nơi tệp gốc được lưu trữ và nội dung của tệp gốc sẽ vẫn còn trong tệp liên kết cứng.
- Vì liên kết cứng được tạo dưới dạng một tệp chứa thông tin vị trí của dữ liệu gốc nên để xóa tệp gốc, tất cả các liên kết cứng đã tạo phải được xóa.

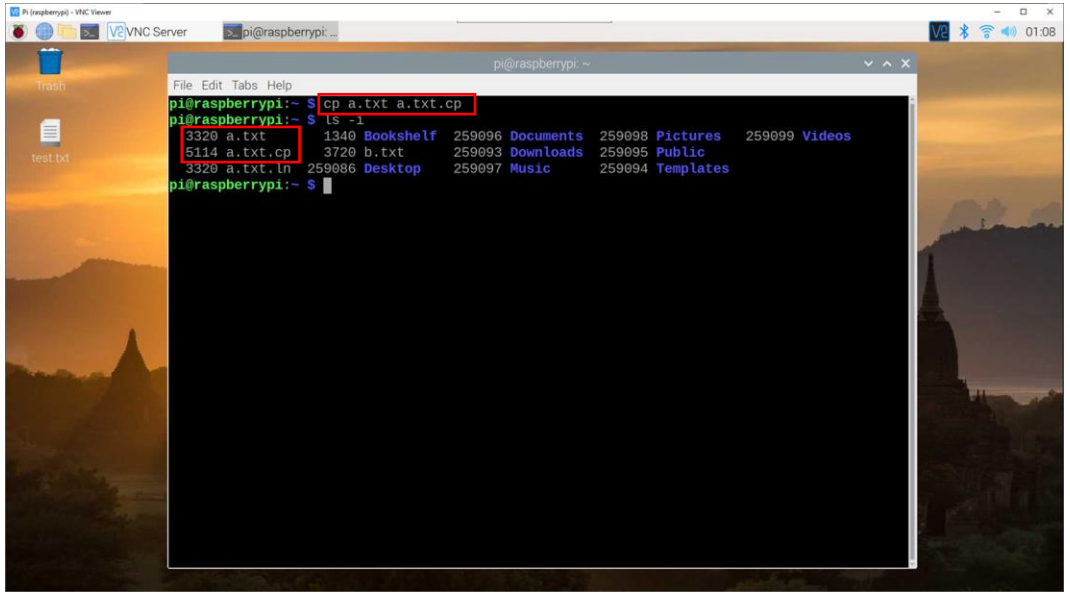
ln : Liên kết cứng



ln	
Chức năng	Tạo liên kết tập tin
Chức năng	ln [tùy chọn] source_tệp target_tệp
Lựa chọn	-s Tạo tệp liên kết tượng trưng
Ví dụ	ln test Intest ln -s test Intest

ln : Liên kết cứng

Sự khác biệt giữa liên kết và sao chép

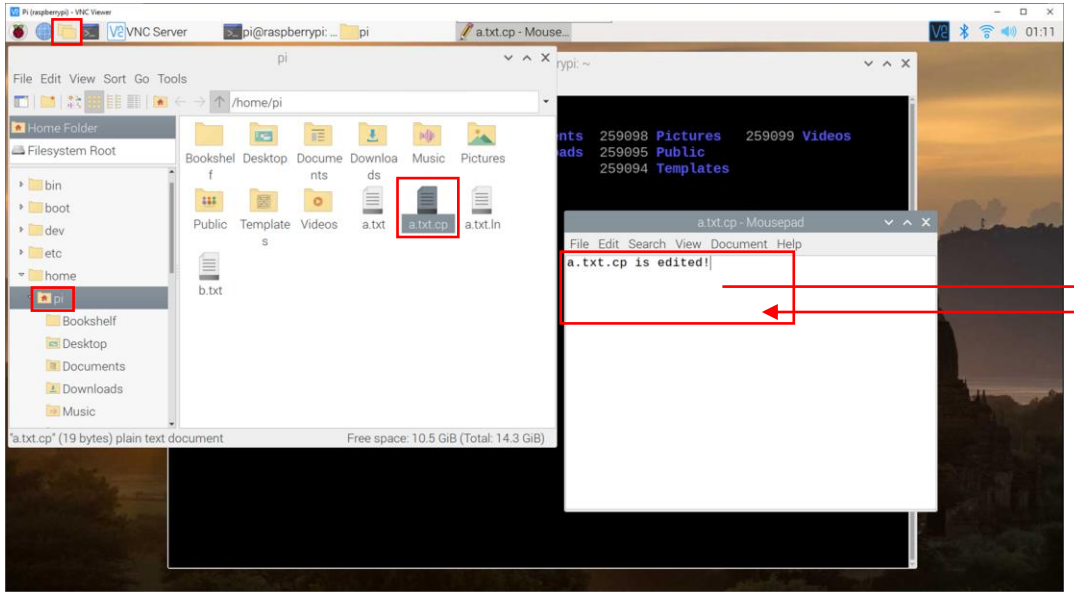


- Các sửa đổi đối với tệp data1.cp không được phản ánh trong tệp data1.
- Nếu a.txt.ln được chỉnh sửa, kết quả của việc sửa đổi sẽ được phản ánh trong a.txt.
- Đầu tiên, tạo a.txt.cp bằng cách sao chép

```
$ cp a.txt a.txt.cp
```

ln : Liên kết cứng

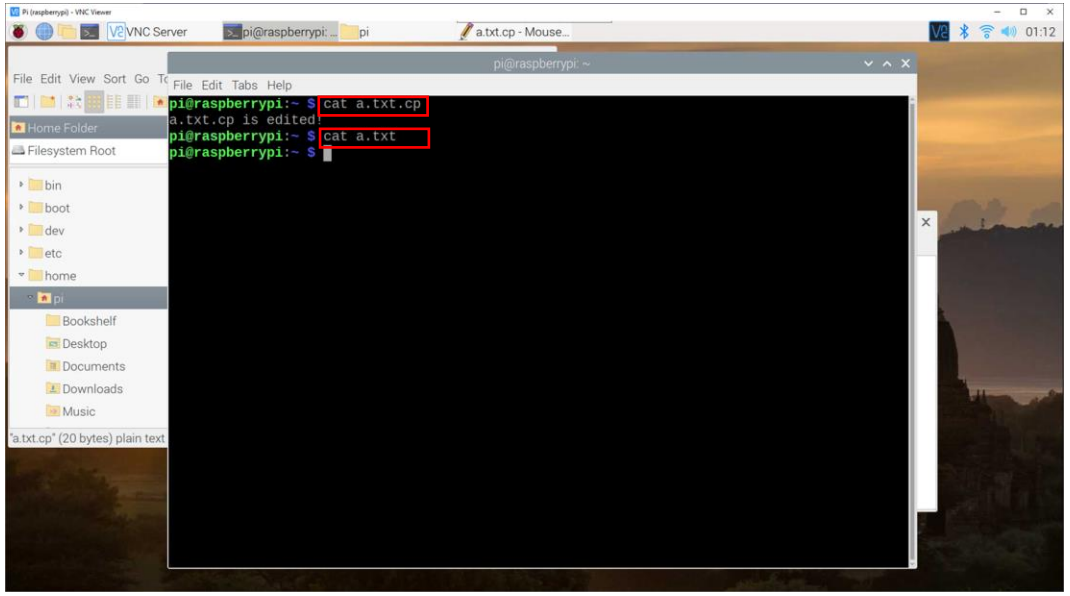
Sự khác biệt giữa liên kết và sao chép



- Trình quản lý tệp ở trên cùng bên trái a.txt.cp Chỉnh sửa thông tin chi tiết và lưu lại. (Thêm một dòng trống bằng cách sử dụng Enter.)

ln : Liên kết cứng

Sự khác biệt giữa liên kết và sao chép

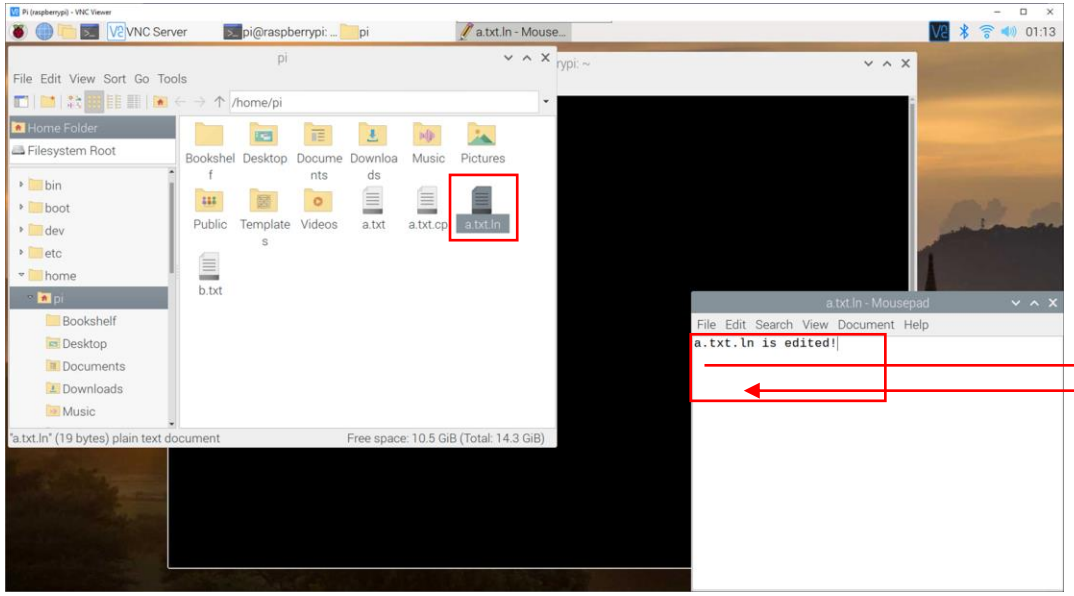


- Mặc dù a.txt.cp đã được chỉnh sửa nhưng bạn có thể thấy rằng không có thay đổi nào trong a.txt.

```
$ cat a.txt.cp
$ cat a.txt
```

ln : Liên kết cứng

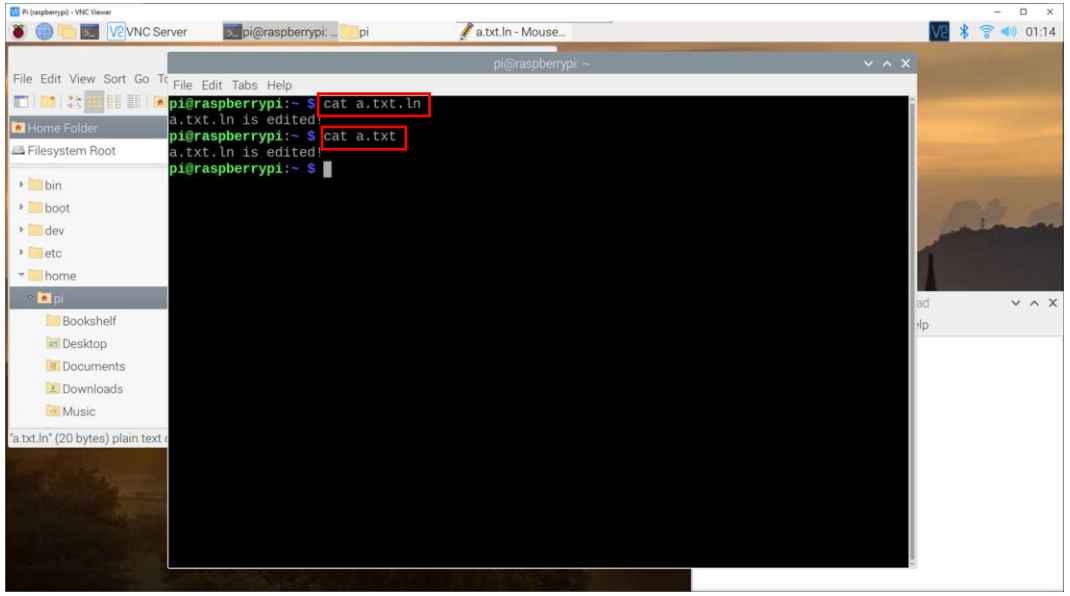
Sự khác biệt giữa liên kết và sao chép



- Mở a.txt.ln, chỉnh sửa chi tiết và lưu lại. (Ngoài ra, thêm một dòng trống ở cuối bằng cách sử dụng Enter.)

ln : Liên kết cứng

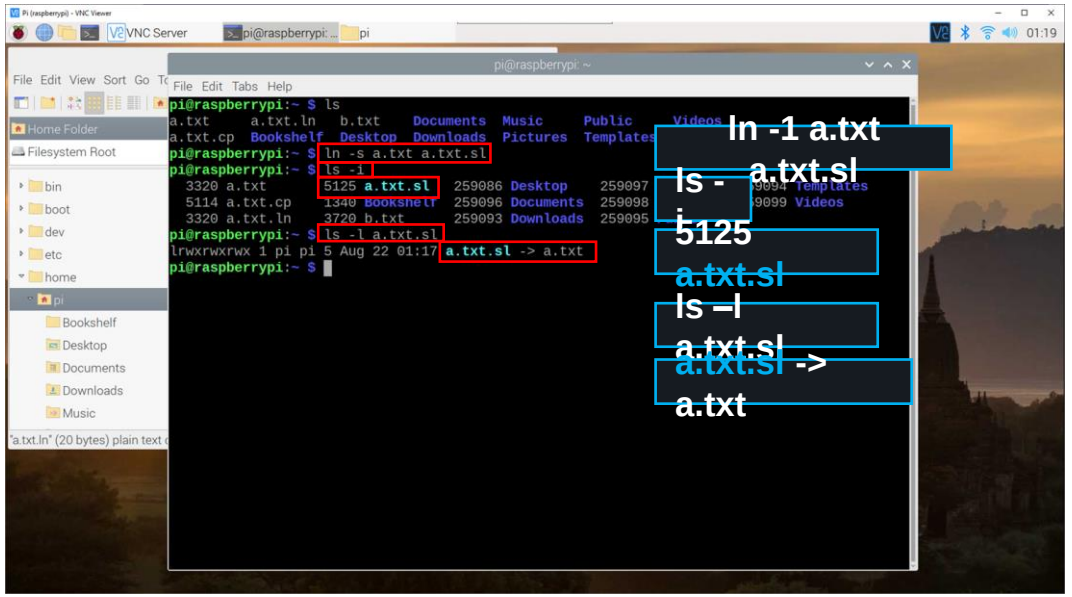
Sự khác biệt giữa liên kết và sao chép



- Đối với việc sửa đổi a.text.on, bạn có thể thấy a.txt đã bị ảnh hưởng và được lưu lại.

```
$ cat a.txt.ln
$ cat a.txt
```

ln -s : Tạo liên kết tượng trưng



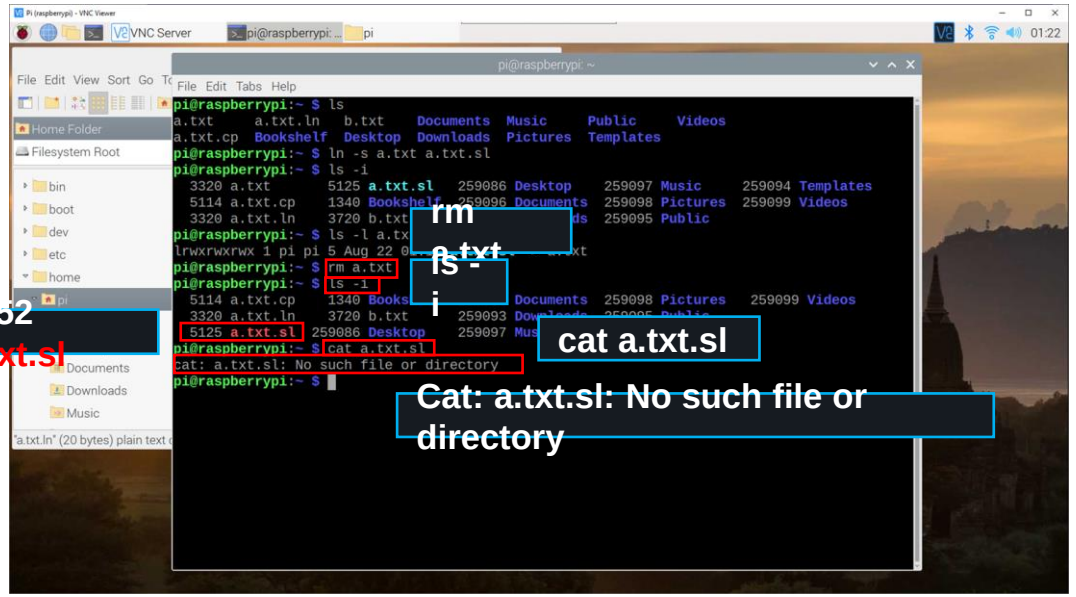
- Số inode của liên kết tượng trưng khác với số của tệp gốc
- Lệnh ls –l hiển thị loại tệp là l (chữ thường l) và cho bạn biết tệp nào là tệp gốc bằng cách sử dụng '->' trong tên tệp
  - Mặc dù tệp liên kết tượng trưng có tên là a.txt.sl đã được tạo, nhưng bạn có thể thấy rằng inode khác nhau đối với a.txt và a.txt.sl.
  - Nếu bạn kiểm tra a.txt.sl, bạn có thể thấy rằng nó trỏ đến a.txt.

Sự khác biệt giữa Liên kết tượng trưng và Liên kết cứng

Liên kết tượng trưng có một số khác biệt so với liên kết cứng như sau:

- Loại tệp được chỉ định bởi l. (chữ thường l)
- Chỉ có một liên kết cứng vì không có tên nào được thêm vào tệp gốc.
- Tên tệp gốc được hiển thị sau tên tệp. (-> a.txt)
- Số inode khác với tệp gốc vì tệp gốc và tệp liên kết tượng trưng là các tệp riêng biệt.
- Liên kết tượng trưng có thể được tạo trong một thư mục.
- Liên kết tượng trưng có thể được tạo ngay cả khi các hệ thống tệp khác nhau.

Sự khác biệt giữa Liên kết tượng trưng và Liên kết cứng



- Nội dung của tệp liên kết tượng trưng là đường dẫn của tệp gốc
- Khi tệp gốc bị xóa khỏi liên kết tượng trưng, không thể liên kết tượng trưng
  - Nếu bạn xóa a.txt và kiểm tra chi tiết của thư mục chính, màu văn bản của a.txt.sl đã thay đổi. Nó không thể tìm thấy tệp mà nó đang trỏ tới.
  - Ngay cả khi cat được áp dụng, a.txt.sl không thể in được.

Bài 2.

Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi

- 2.1.Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn
- 2.2. Các lệnh cơ bản
- 2.3. Các lệnh liên quan đến hệ thống tệp
- 2.4. Các lệnh điều khiển hệ thống
- 2.5. Các lệnh liên quan đến mạng

Các lệnh về điều khiển hệ thống

Chúng ta sẽ học gì trong bài này

- Tìm hiểu những lệnh nào kiểm soát Hệ thống trong Linux.
- Tìm hiểu khái niệm cơ bản về quy trình và điều khiển quy trình bằng các lệnh.
- Tìm hiểu các lệnh để xem thông tin ngắn gọn liên quan đến nền trước, công việc nền và hệ thống.

Khái niệm về quy trình

- Process: Một chương trình hiện đang chạy trên hệ thống
- Mối quan hệ cha-con của quá trình
  - Các tiến trình có mối quan hệ cha-con.
  - Nếu cần, tiến trình cha có thể tạo các tiến trình con và các tiến trình con có thể tạo các tiến trình con khác.
  - Tất cả các quy trình đều có quy trình mẹ ngoại trừ các quy trình systemd và kthreadd được chạy bởi bộ lập lịch trình khi khởi động.
  - Khi tiến trình con hoàn thành nhiệm vụ của nó, nó sẽ trả kết quả về tiến trình cha và kết thúc.

Loại quy trình

Quy trình daemon

- Một quá trình nền chạy dài để đáp ứng các yêu cầu từ các dịch vụ.

Quy trình Orphan

- Khi một tiến trình cha kết thúc trước trong khi tiến trình đó vẫn đang chạy.

Quy trình Zombie

- Khi một quy trình con đã kết thúc thực thi nhưng vẫn còn trong danh sách bảng quy trình.
- Quy trình Zombie có thể xuất hiện dưới dạng 'Quy trình không còn tồn tại' trong danh sách quy trình.
- Nếu quy trình zombie tăng lên, bảng quy trình có thể hết dung lượng. Nó có thể ngăn các quy trình thông thường chạy.

Danh sách quy trình

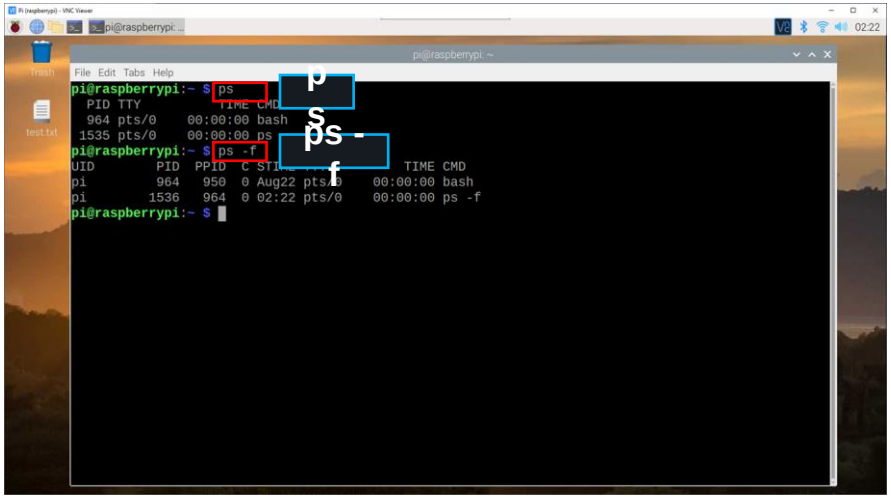
- Lệnh để xem danh sách các quy trình hiện đang chạy: ps
  - Lựa chọn UNIX (SVR4): Đặt thành một gói. Bắt đầu bằng dấu gạch nối. (Ví dụ: -ef)
  - Lựa chọn BSD: Được đóng gói. Không bắt đầu bằng dấu gạch ngang. (Ví dụ: phụ trợ)
  - Lựa chọn GNU: Bắt đầu bằng hai dấu gạch ngang. (Ví dụ: --pid)
  - Một tiến trình cha kết thúc trước trong khi tiến trình vẫn đang chạy.

ps

- Danh sách quy trình của thiết bị đầu cuối hiện tại

ps –f

- Danh sách quy trình của thiết bị đầu cuối hiện tại
  - In thông tin chi tiết về quy trình: PPID, số thiết bị đầu cuối, thời gian bắt đầu, v.v.

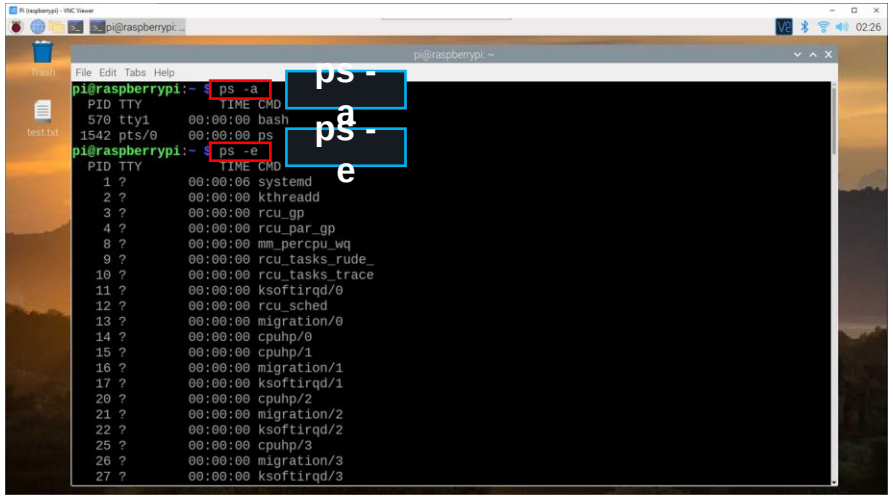


ps -a

- In thông tin quá trình thực hiện trên thiết bị đầu cuối
  - In thông tin về quy trình được thực hiện trên tất cả các thiết bị đầu cuối và quy trình được liên kết với người dùng hiện tại.

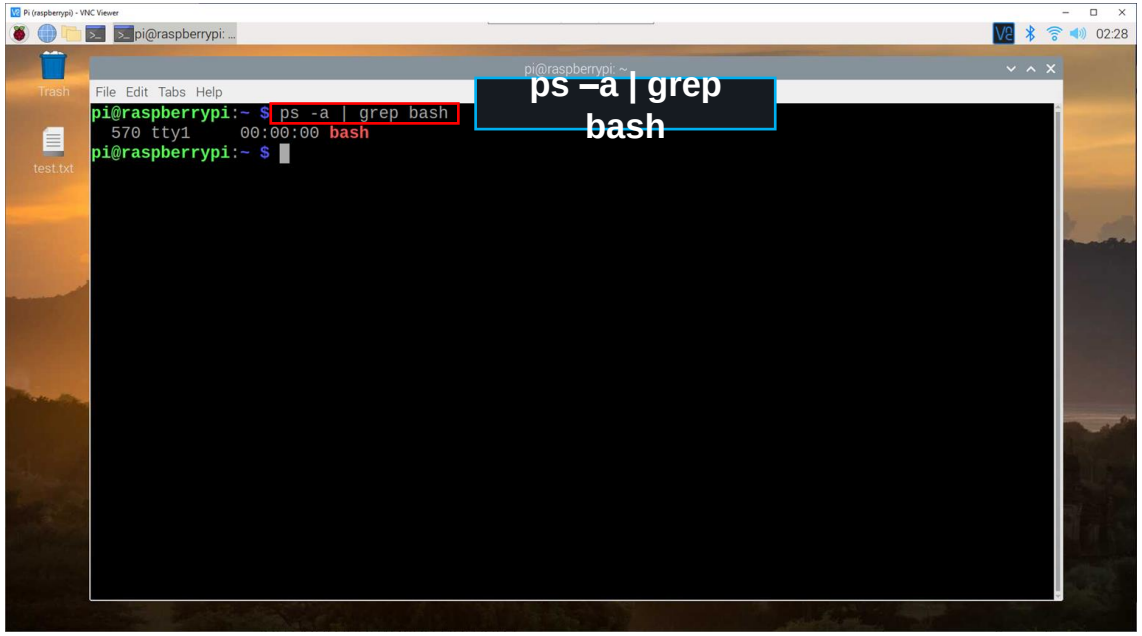
ps –e

- In một danh sách đầy đủ của quá trình (tùy chọn UNIX)
  - Tùy chọn -e in tất cả các quy trình đang chạy trên hệ thống.
  - Những giá trị của TTY với ? hầu hết là các quy trình trình nền chạy bởi hệ thống dưới dạng trình nền.



Liên kết lệnh ps và grep

- Nối các lệnh ps và grep với | để truy xuất thông tin về một quy trình cụ thể



kill

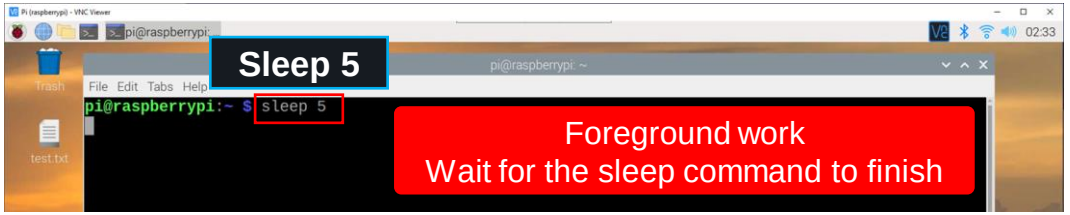
Chức năng	Gửi tín hiệu đã chỉ định đến quy trình
Mẫu	kill [ký hiệu] PID…
Ký hiệu	-2 : Gửi tín hiệu ngắt (Ctrl +C) -9 : Buộc quá trình chấm dứt. -15 : Quá trình sắp xếp các tệp liên quan và kết thúc quá trình. Có thể có các quá trình không chấm dứt.
Ví dụ	kill 1001 kill -15 1001 kill -9 1001

- Tìm quy trình đã thực thi 'man' và chấm dứt nó với kill.

```
pi@raspberrypi:~ $ ps
  PID TTY          TIME CMD
  249 pts/1    00:00:00 bash
  263 pts/1    00:00:00 man
  273 pts/1    00:00:00 pager
  281 pts/1    00:00:00 ps
pi@raspberrypi:~ $ kill -9 263
pi@raspberrypi:~ $ ps
  PID TTY          TIME CMD
  249 pts/1    00:00:00 bash
  282 pts/1    00:00:00 ps
[1]+  Killed                  man ls
pi@raspberrypi:~ $
```

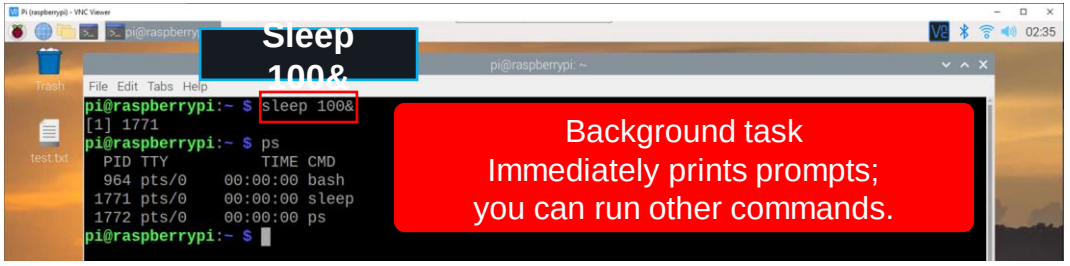
Tiến trình bề nổi

- Một quy trình mà bạn chạy trực tiếp và phải đợi nó hoàn thành và tạo đầu ra



Tiến trình ngầm

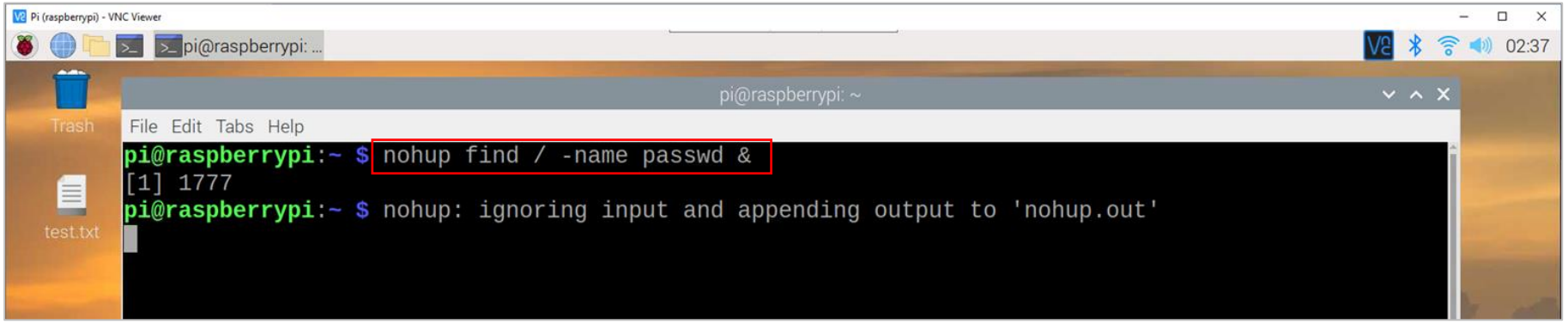
- Không giống như các quy trình nền trước, không cần đợi các quy trình nền kết thúc trước khi chạy các quy trình khác. Quá trình nền chạy trong nền. Khi bạn chạy lệnh, dấu nhắc sẽ in ngay lập tức



nohup

Lệnh dùng để chạy một tiến trình nền và vẫn tiếp tục thực thi cho đến khi hoàn tất, ngay cả khi đóng terminal hoặc đăng xuất.

nohup	Chức năng	Tiếp tục chạy các công việc nền sau khi đăng xuất
	Định dạng	Nohup command&

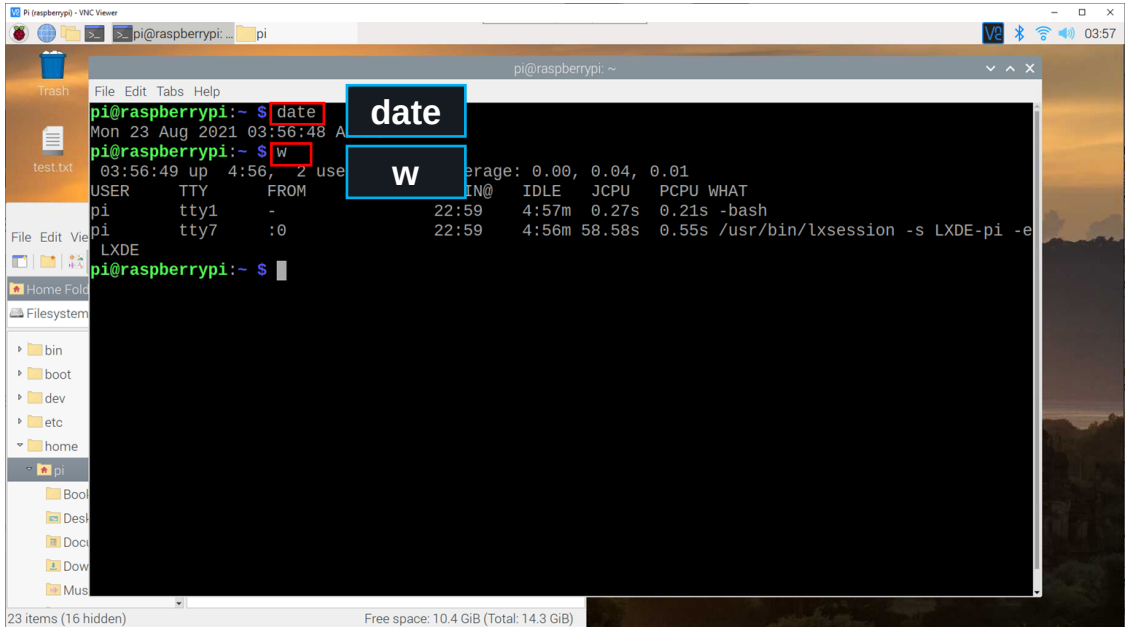


date

- In dữ liệu hệ thống hiện tại và thông tin thời gian

w

- In danh sách người dùng hiện đang trực tuyến

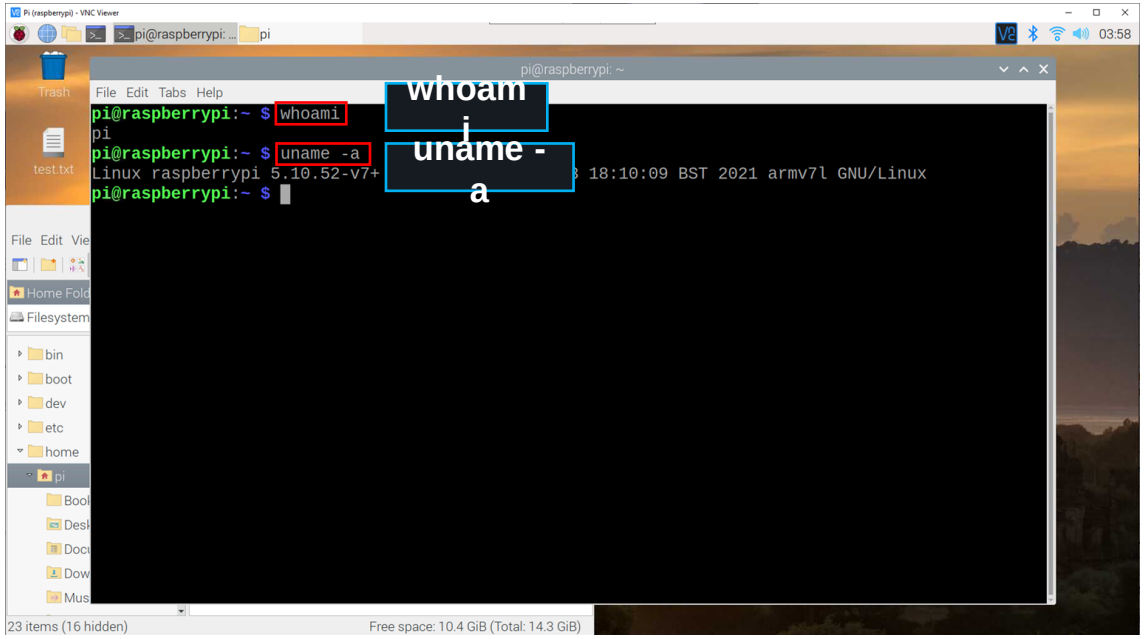


whoami

- In thông tin của người dùng hiện đang đăng nhập

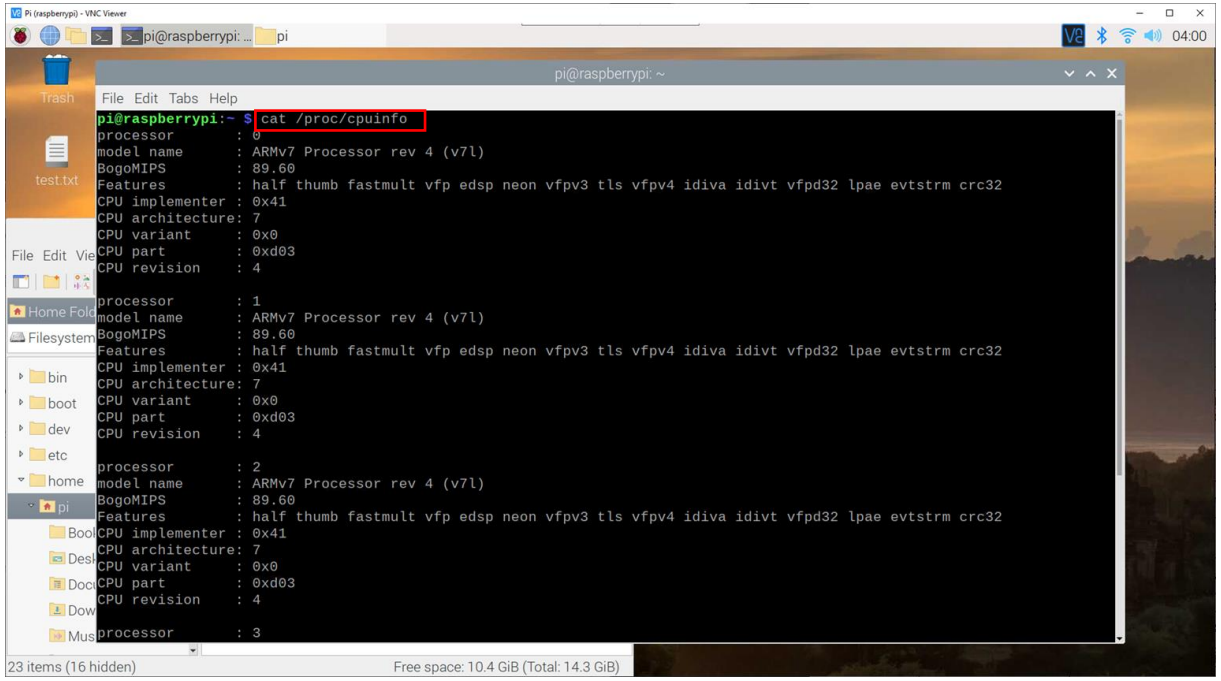
uname -a

- In thông tin hạt nhân



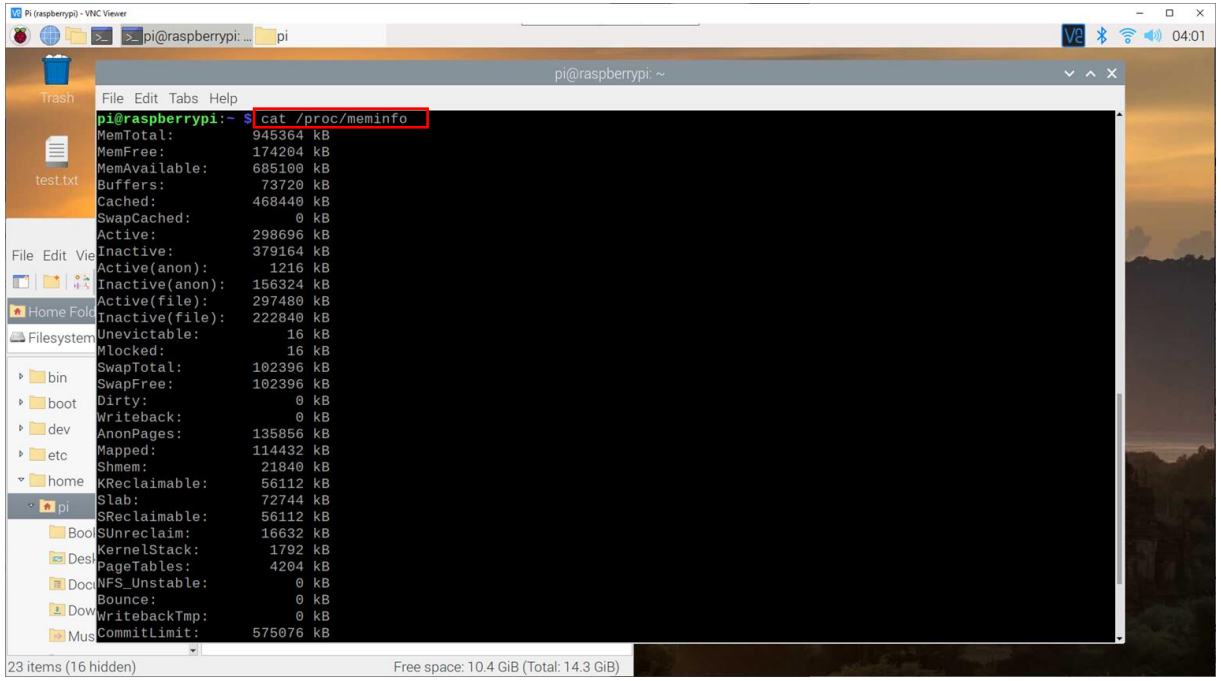
cat/proc/cpuinfo

In thông tin cpu



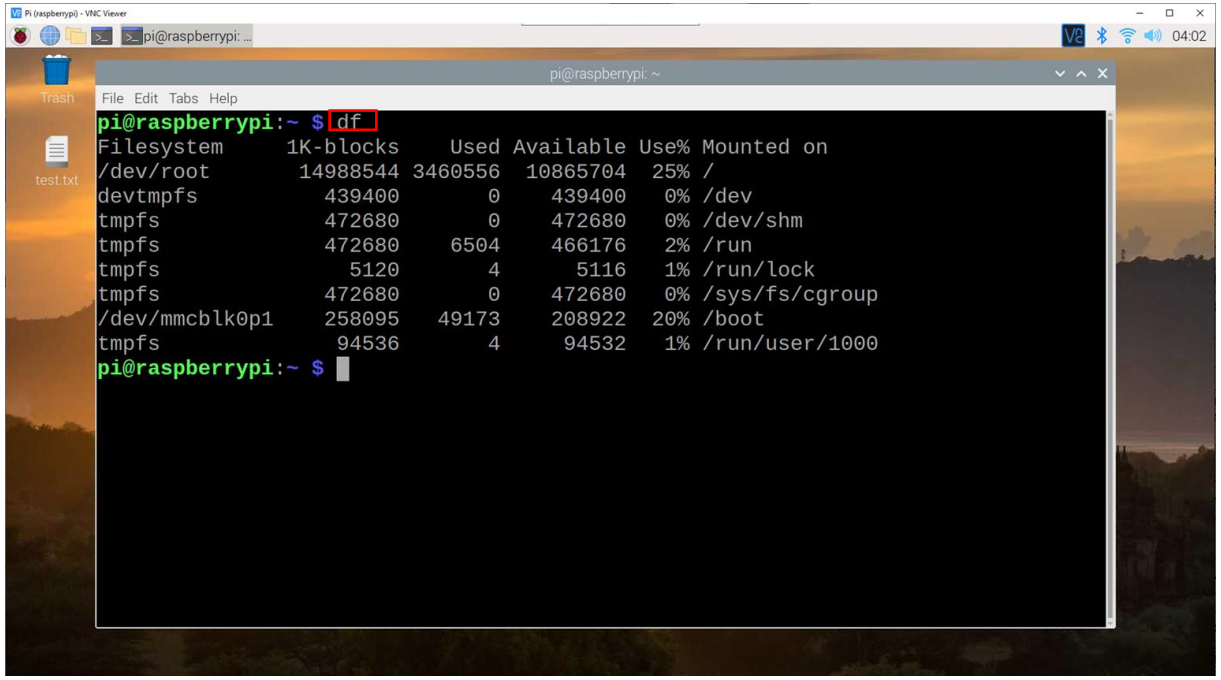
cat/proc/cpuinfo

- In thông tin bộ nhớ chính



df

In dung lượng đĩa đang sử dụng

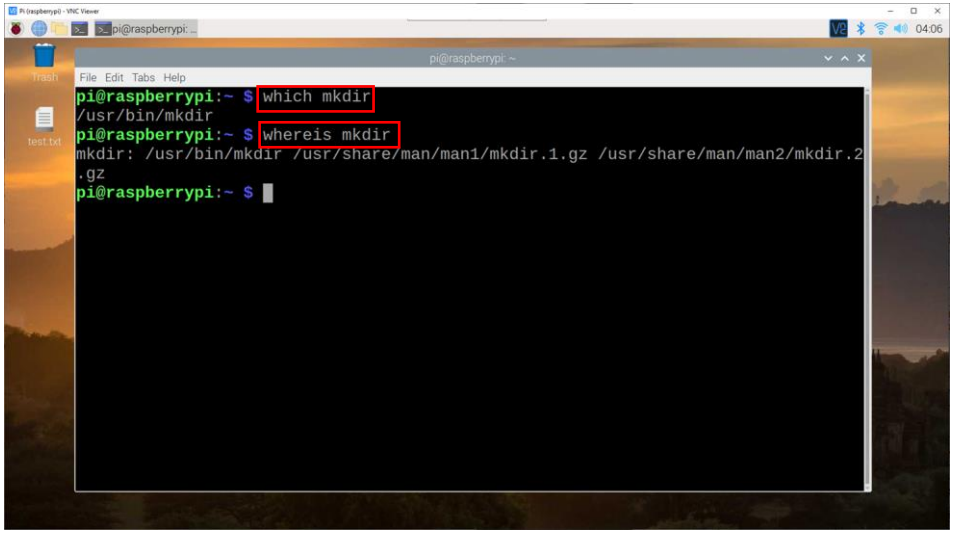


which

- which <ứng dụng>
  - In đường dẫn vị trí của ứng dụng được chỉ định làm mặc định.

whereis

- whereis <ứng dụng>
  - In đường dẫn vị trí của ứng dụng được chỉ định.



Bài 2.

Hướng dẫn lệnh hệ điều hành Raspberry Pi

- 2.1.Kết nối với hệ điều hành Raspberry Pi từ máy tính của bạn
- 2.2. Các lệnh cơ bản
- 2.3. Các lệnh liên quan đến hệ thống tệp
- 2.4. Các lệnh điều khiển hệ thống
- 2.5. Các lệnh liên quan đến mạng

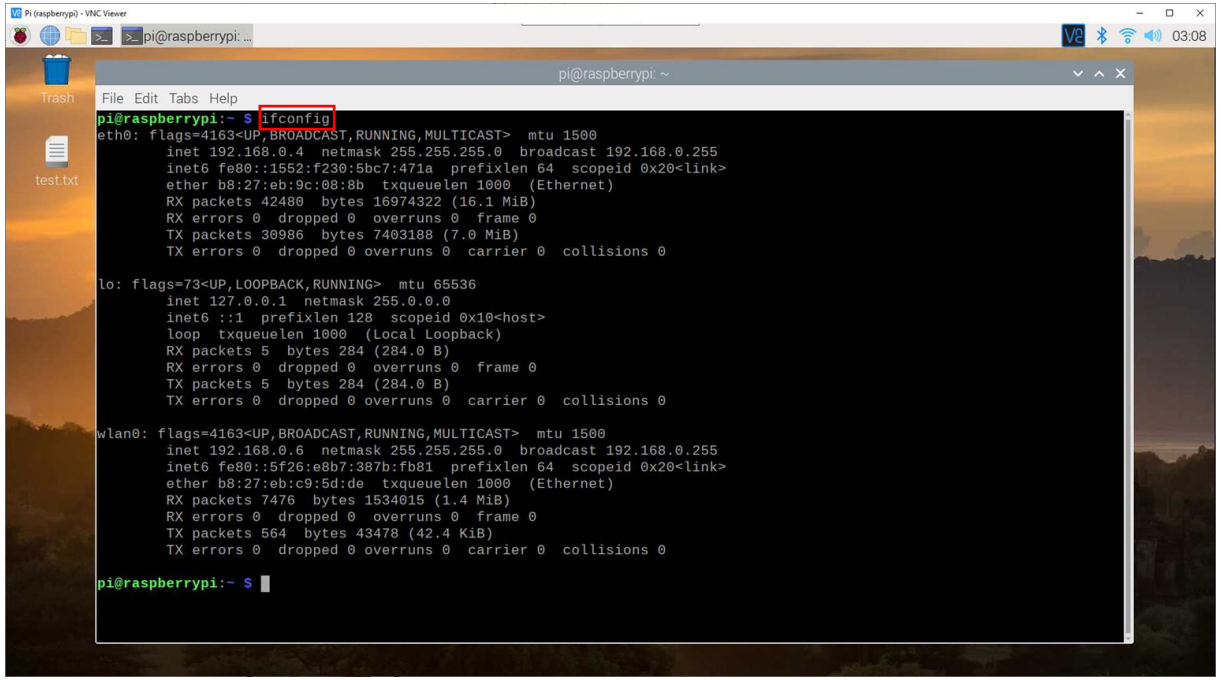
Các lệnh về Network

Chúng ta sẽ học gì trong bài này

- Tìm hiểu những lệnh nào được sử dụng để định cấu hình hoặc kiểm tra cài đặt liên quan đến mạng trong Linux.
- Tìm hiểu các lệnh liên quan đến mạng cùng với kiến thức nền tảng liên quan.

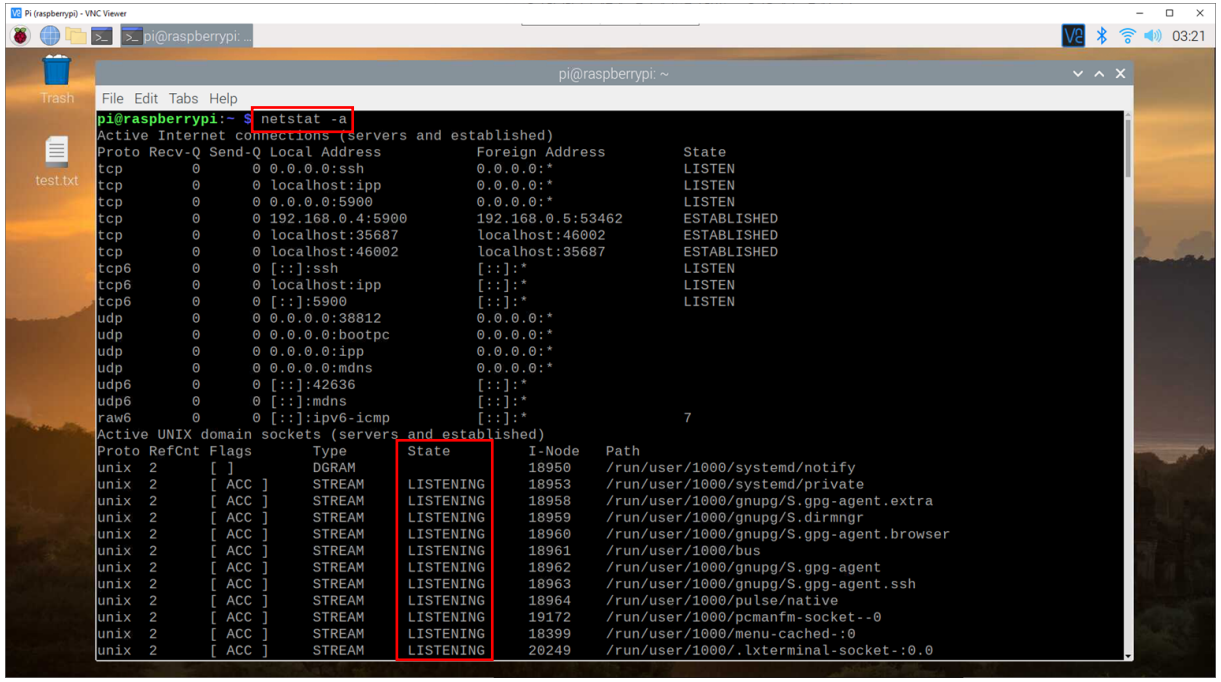
ifconfig

- Lệnh kiểm tra và thiết lập thông tin giao diện mạng



netstat

- Lệnh in thông tin như trạng thái kết nối mạng, bảng định tuyến và trạng thái giao diện

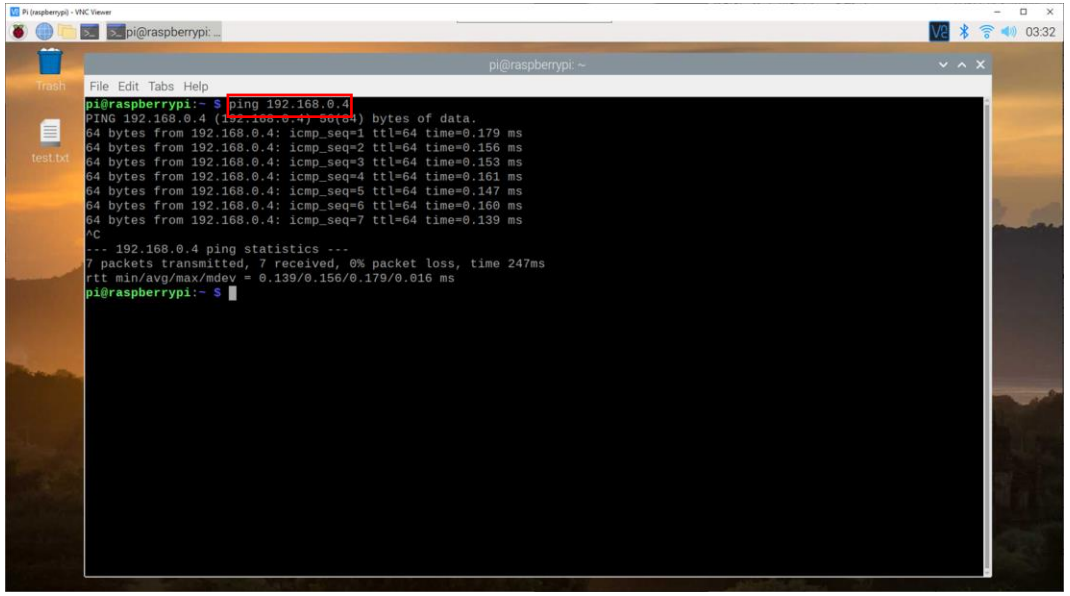


netstat

Loại	Nghĩa
ESTABLISHED	Máy chủ và khách được kết nối với nhau
SYN_SENT	Khách hàng đã yêu cầu kết nối với máy chủ từ xa
SYN_RECV	Trạng thái phản hồi đã được thực hiện liên quan đến yêu cầu của khách hàng từ máy chủ nhưng chưa nhận được tin nhắn của khách hàng
FIN_WAIT1	Ổ cắm đã đóng và kết nối đã kết thúc
FIN_WAIT2	Trạng thái kết nối đã kết thúc, nhưng ổ cắm đang chờ nó kết thúc từ máy chủ từ xa
TIME_WAIT	Trạng thái nơi quá trình xử lý gói kết thúc, nhưng socket đang chờ quá trình xử lý gói chậm trong trường hợp.
CLOSE	Ổ cắm chưa được sử dụng
CLOSE_WAIT	Trạng thái nơi máy chủ từ xa đã kết thúc và đang đợi để ổ cắm có thể đóng
LAST_ACK	Đang chờ gói ACK cuối cùng (Máy chủ từ xa, trạng thái TẮT ổ cắm)
LISTEN	Trạng thái nơi ổ cắm đang chờ gói đến máy chủ
CLOSING	Trạng thái nơi dữ liệu được truyền đi bị mất
UNKNOWN	Trạng thái không thể kiểm tra trạng thái ổ cắm

ping

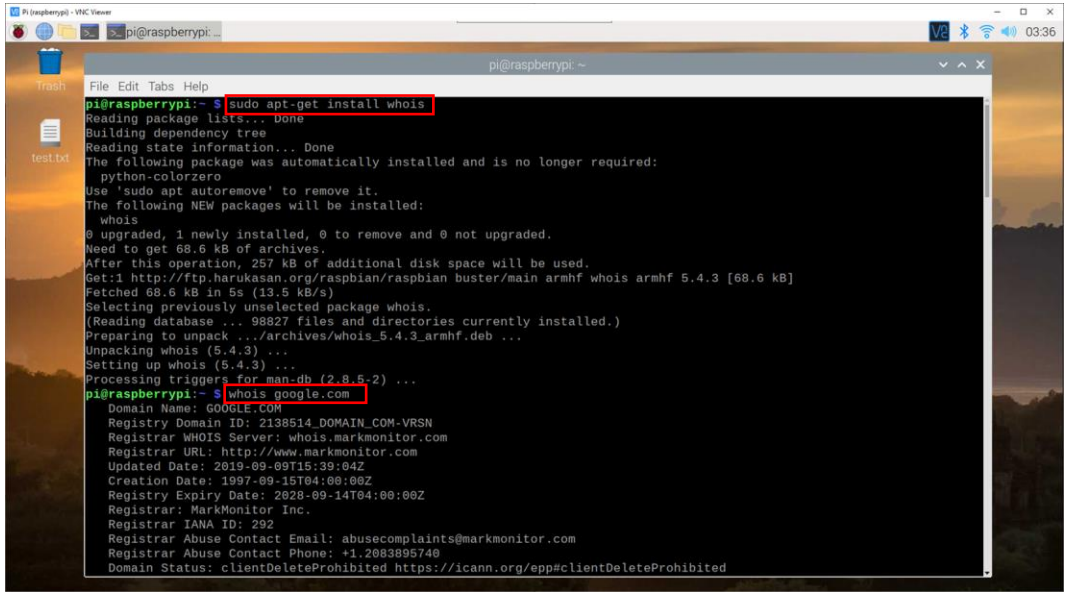
Lệnh kiểm tra xem máy chủ lưu trữ bên ngoài có thể truy cập mạng không



- Sử dụng định dạng ping <địa chỉ ip>.
- Để thoát, bạn có thể ngắt bằng Ctrl + c.

whois

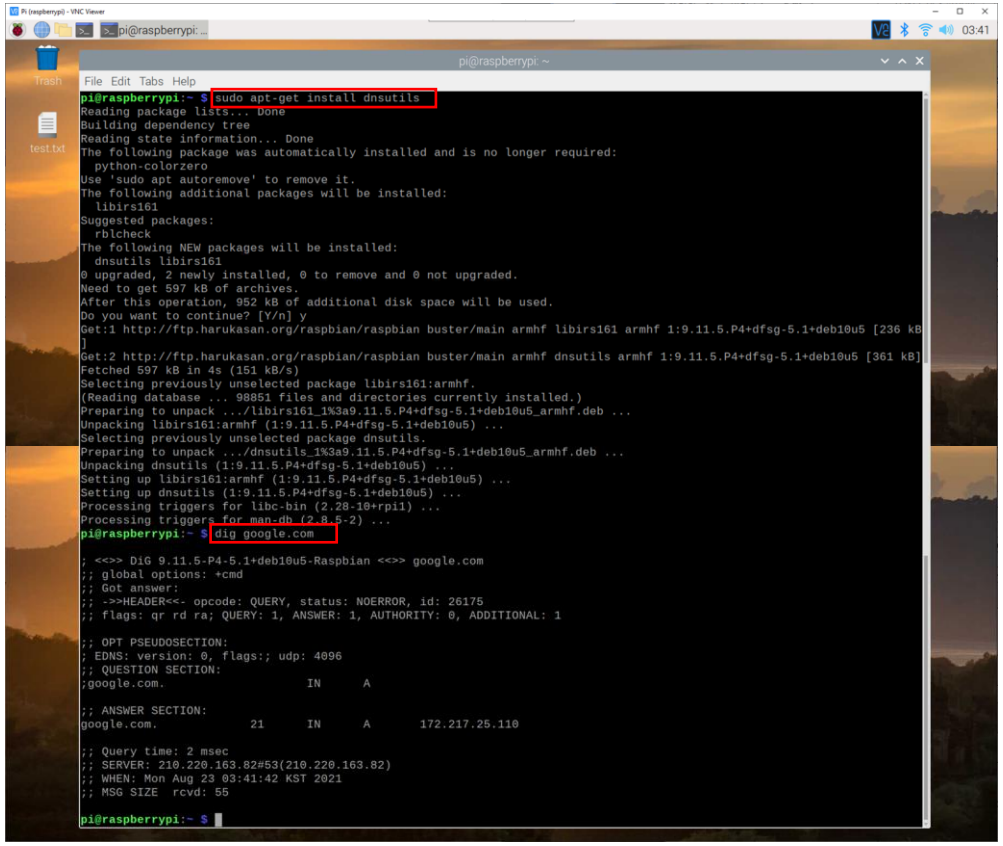
Lệnh cho bạn biết chủ sở hữu của tên miền là ai



- Cài đặt whois trước bằng cách sử dụng cài đặt apt-get.
- whois <tên miền> có thể được sử dụng. Nó thường được sử dụng để xác minh xem tên miền có đang được người khác sử dụng hay không.

dig

Lệnh in thông tin DNS liên quan đến tên miền (Viết tắt của Domain Information Groper)



- Nó được sử dụng rộng rãi để kiểm tra xem truy vấn DNS và phản hồi đối với bộ tên miền theo quan điểm của người dùng chung có hoạt động bình thường không sau khi cấu hình máy chủ tên miền DNS và cài đặt tên miền hoàn tất.
- Sử dụng lệnh đào sau khi cài đặt bằng apt-get install dnsutils.

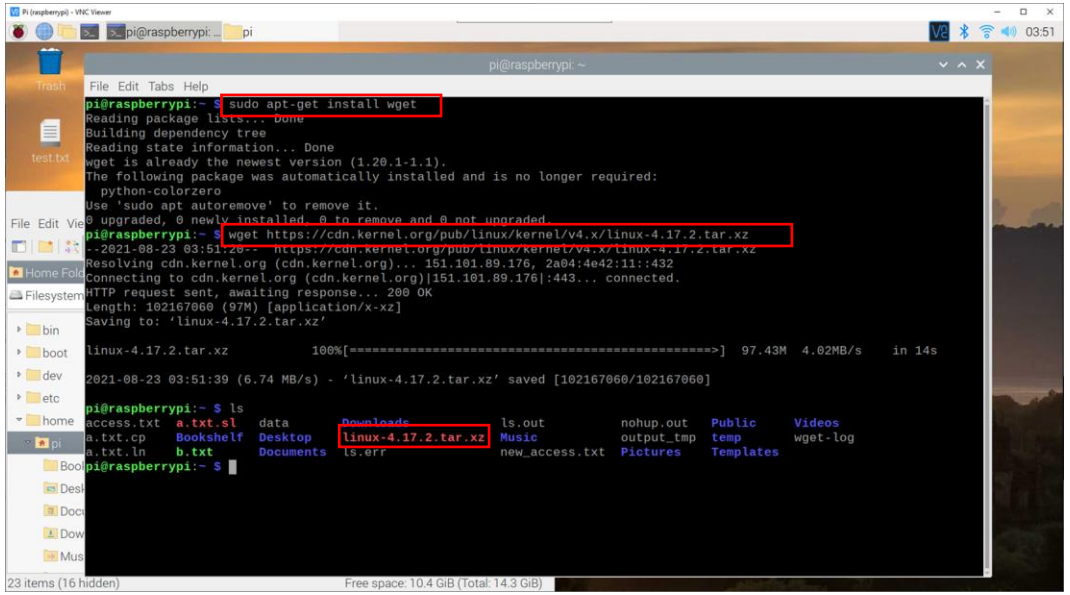
wget

Lệnh tải tệp trên web (Web Get)

- Wget là một trình tải xuống mạng không tương tác. Nói cách khác, nó thực hiện chức năng tải dữ liệu từ mạng. Nó hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP và có thể lấy dữ liệu từ HTTP proxy. Nếu wget không yêu cầu bất kỳ tương tác nào, điều đó có nghĩa là nó có thể chạy ở trạng thái nền ngay cả khi người dùng chưa đăng nhập.
- wget là một chương trình chắc chắn hoạt động rất tốt trong môi trường mạng chậm hoặc không ổn định. Nếu kết nối bị mất do môi trường mạng không ổn định, thì cũng có chức năng tải xuống từ điểm bị ngắt kết nối.

wget

Lệnh tải tệp trên web (Web Get)



- Đầu tiên, cài đặt bằng cách sử dụng sudo apt-get install wget.
- Viết địa chỉ của tệp để tải xuống sau wget.
- Ví dụ, tải xuống kho lưu trữ tar của nhân Linux.
- Địa chỉ : https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.17.2.tar.xz
- Wget kiểm tra địa chỉ IP của miền và kết nối với máy chủ từ xa để bắt đầu quá trình chuyển.
- Trong khi tải xuống, wget hiển thị tên tệp, kích thước tệp, tốc độ tải xuống và thời gian hoàn tất tải xuống ước tính cùng với thanh tiến trình. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, tệp đã tải xuống có thể được tìm thấy trong thư mục làm việc hiện tại của bạn.

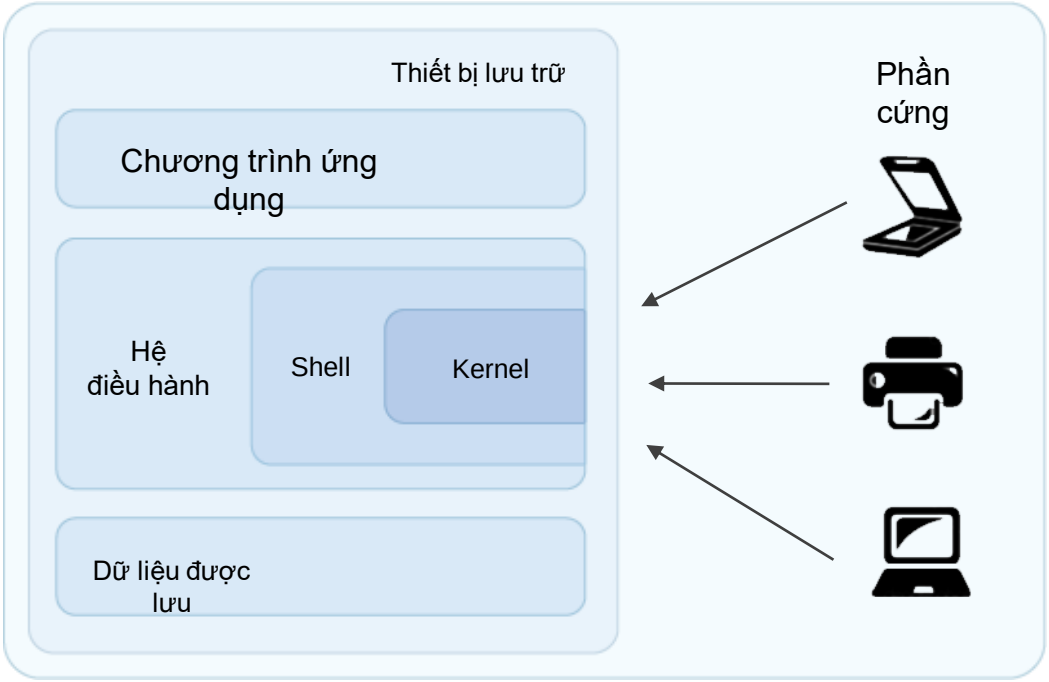
Bài 3

Lập trình Shell

3.1. Khái quát về Shell

Shell là gì?

- Linux' **Shell** là một giao diện được dùng để thực thi lệnh và cho phép hệ điều hành thực hiện
- Shell hoạt động như cầu nối giữa một kernel và một người dùng. Nhận lệnh từ người dùng, thông dịch lệnh và chạy chương trình.



Chức năng của Shell: Một trình thông dịch lệnh

- Shell thông dịch và chuyển lệnh giữa người dùng và kernel.
- Sau khi người dùng đăng nhập, Shell tự động chạy và chờ người dùng nhập một lệnh vào → Shell đăng nhập
- Shell đăng nhập được gán cho tệp /etc/passwd cho mỗi người dùng.
- Dấu nhắc: Thông báo Shell đang chờ lệnh của người dùng.

Chức năng của Shell: Lập trình

- Shell có một chức năng lập trình nội bộ cho phép người dùng chạy chuỗi lệnh như một lệnh đơn, dẫn đến tự động hóa các thao tác thường được dùng
- Chương trình Shell là chỉ tập lệnh Shell.

Chức năng của Shell: Cấu hình người dùng

- Cung cấp tệp khởi tạo để thiết lập cấu hình người dùng
- Tệp khởi tạo thiết lập nhiều biến môi trường như đặt đường dẫn cho một lệnh, hoặc đặt quyền cơ bản cho việc tạo tệp tin và thư mục.

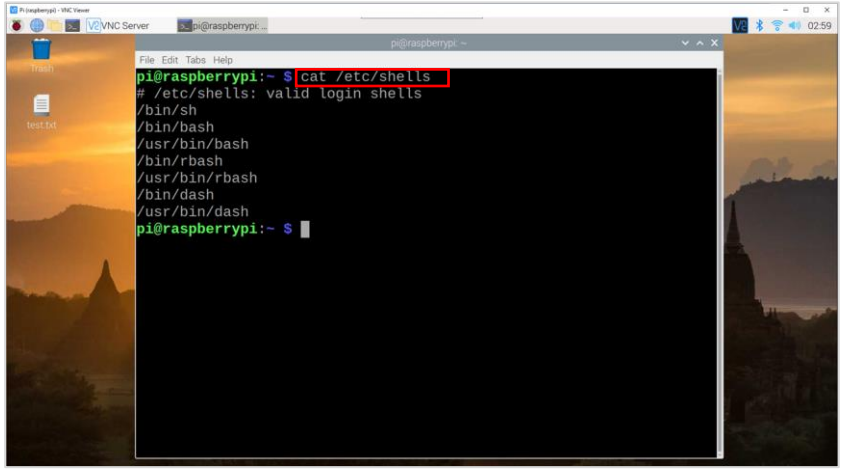
Kiểu Shell

Dưới đây là lược đồ về các kiểu Shell.

Tên Shell	Tên lệnh Shell	Nhà phát triển	Ngày ra mắt
Bourne Shell	sh	Stephen Bourne	1977
C Shell	csh	Bill Joy	1978
Korn Shell	ksh	David Korn	1983
bash Shell	bash	Brain Fox	1989
dash Shell	dash	Herbert Xu	Áp dụng cho Linux 1977

chsh : Thay đổi Shell cơ bản

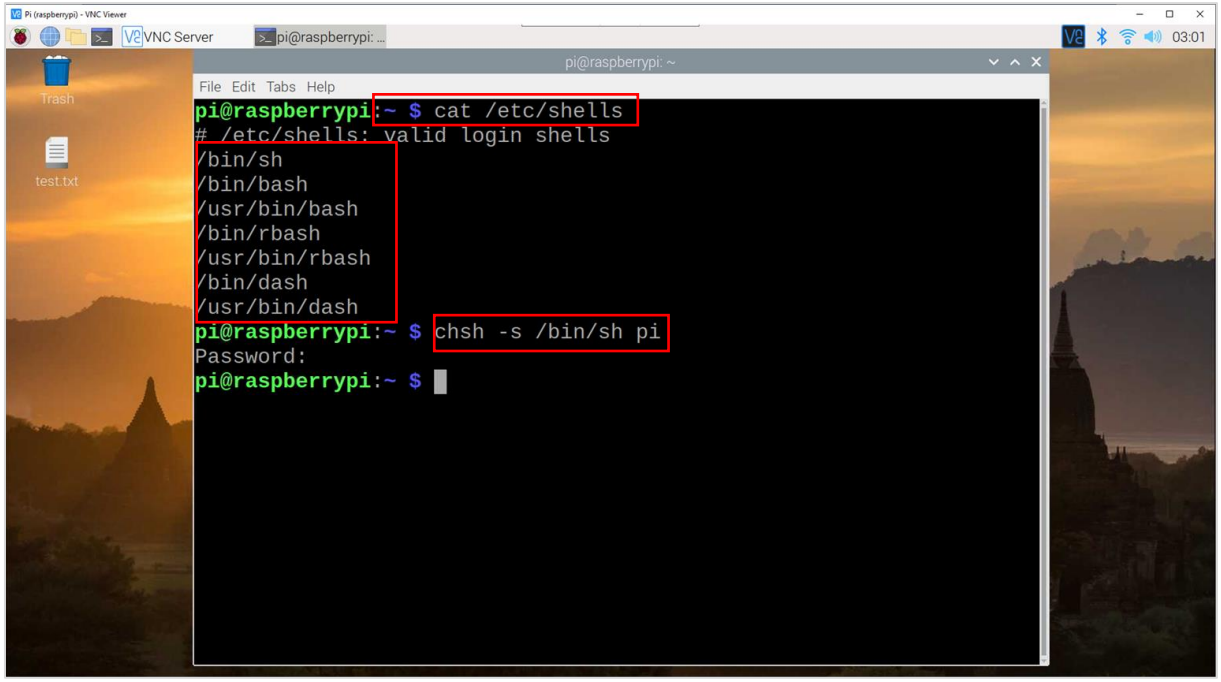
umask	Chức năng	Allows one to view or set the file mode creation mask (mask: quyền cho các tệp mới được tạo)
	Định dạng	unmask [option] [Mask value]
	Lựa chọn	-s shell: Thay đổi Shell đăng nhập thành Shell được gán(Đường dẫn tuyệt đối)
	Ví dụ	umask 022 umask



- Kiểu Shell có thể thay đổi được gán cho /etc/shells.

chsh : Thay đổi Shell cơ bản

- Chỉ định Shell để thay đổi làm một đường dẫn tuyệt đối.
- Thêm một trong các chi tiết của cat /etc/shells vào phần sau –$



Shell đăng nhập và sub Shell

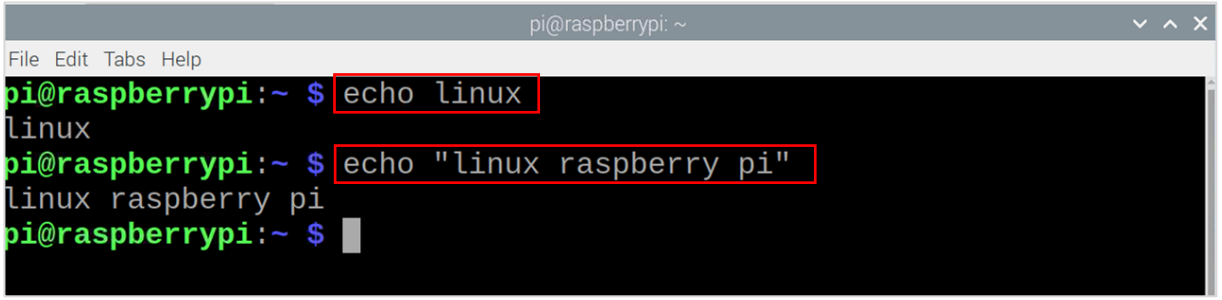
- Sub Shell là một shell có thể chạy một Shell khác trong một dấu nhắc.
- Sub Shell có thể tạo một sub Shell khác.
- Lệnh thoát sub Shell là ^d(+d), exit, v.v.
- Sau khi hoàn thiện sub Shell, quay về cấu hình Shell trước đã chạy sub Shell.

Lệnh dựng sẵn của Shell

- Shell có một lệnh dựng sẵn.
- Lệnh dựng sẵn của Shell không có một tệp exe riêng biệt. Lệnh nằm trong Shell.
  - Ví dụ lệnh: cd trong Shell

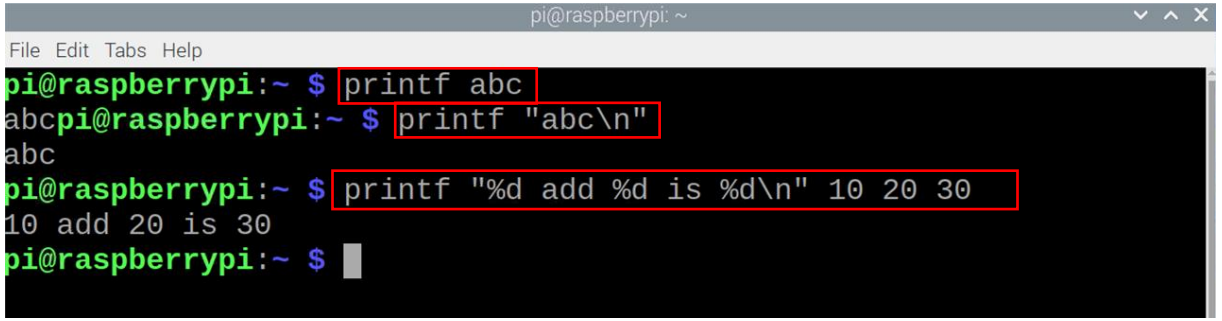
Lệnh in (hiển thị) trong Bash Shell

echo	Chức năng	Hiển thị một dòng chuỗi trên màn hình
	Định dạng	echo [-n [String…]
	Lựa chọn	Không thay đổi dòng ở cuối
	Ví dụ	echo echo text echo –n text



Lệnh in (hiển thị) trong Bash Shell

printf		
	Chức năng	In ra chuỗi đã được định dạng
	Định Dạng	printf Format [factor…]
	Lựa chọn	Gán định dạng hàm printf của ngôn ngữ C như %d, \n, v.v.
	Ví dụ	printf text printf “text\n” printf “%d\n” 100



Sử dụng ký tự đặc biệt

- Cung cấp nhiều ký tự đặc biệt để người dùng có thể nhập và thực thi lệnh một cách thuận tiện.
- Những ký tự đặc biệt cơ bản là *, ?, |, ;, [ ], ~, ‘ ’, “ ”, ` `` , v.v.
- Sau khi nhập một lệnh, Shell sẽ kiểm tra liệu có ký tự đặc biệt nào không, đổi chúng sang định dạng hợp lệ và thực thi lệnh.
- *(dấu sao) → Một ký tự đặc biệt thể hiện một chuỗi ngẫu nhiên. Được thay thế bằng một ký tự lớn hơn số không.
- Dưới đây là bảng ví dụ về sử dụng *.

Ví dụ	Giải thích
Is *	Liệt kê toàn bộ tệp tin và thư mục con trong thư mục hiện hành. In ra nội dung của thư mục con.
cp * /tmp	Sao chép toàn bộ tệp tin trong thư mục hiện hành vào thư mục /tmp.
Is-F t*	Liệt kê tên và kiểu của toàn bộ tệp tin có tên bắt đầu bằng ‘t’ như t. tmp. temp. t có nghĩa là bao gồm ‘t’.
cp *.txt../ch3	Sao chép toàn bộ tệp tin có phần mở rộng txt sang thư mục ch3 trong thư mục high.
Is-I h*d	Liệt kê thông tin chi tiết về tất cả các tệp bắt đầu bằng ‘h’ và kết thúc bằng ‘d’. Bạn có thể xem thông tin về toàn bộ tệp tin m, như hd. had. hard. H12345d, etc.

Ký tự đặc biệt ? Và [ ]

- Được dùng để biểu thị ký tự đơn.
- ? biểu thị một ký tự ngẫu nhiên của length ‘1’. [ ] biểu thị một trong các ký tự được cho vào trong dấu ngoặc.

Ví dụ	Giải thích
Is t*.txt	Một ký tự ngẫu nhiên đứng sau ‘t’ và liệt kê tên của toàn bộ tệp tin với phần mở rộng txt. Bao gồm t1.txt, t2.txt, ta.txt, v.v. trừ t.txt
Is-I tmp[135].txt	Một ký tự trong 1, 3, 5 đứng sau tmp và liệt kê tên của toàn bộ tệp tin với phần mở rộng txt. Liệt kê thông tin chi tiết về tmp1.txt, tmp3txt., tmp5.txt.
Is-I tmp[1-3].txt	[1-3] nghĩa là một khoảng từ 1 đến 3. Do đó, kết quả tương tự như Is -l tmp [123] .txt. Liệt kê thông tin chi tiết về tệp tmp1.txt, tmp2.txt, và tmp3.txt.
Is [0-9]*	Liệt kê toàn bộ tệp tin có tên bắt đầu bằng số.
Is [A-Za-z]*[0-9]	Liệt kê các tệp có tên bắt đầu bằng chữ cái.

Ký tự đặc biệt ~ và -

- ~ và - là ký tự đặc biệt thể hiện một thư mục.
- Khi chỉ dùng ~, thư mục chính của người dùng trong thao tác hiện tại sẽ được hiển thị.
  Khi được dùng với ID đăng nhập, thư mục chính của người dùng sẽ được hiển thị.
- Dưới đây là bảng ví dụ sử dụng ~ và -

Ví dụ	Giải thích
cp *.txt~/ch3	Sao chép toàn bộ tệp tin có phần mở rộng txt sang thư mục tmp trong thư mục chính của người dùng hiện đang hoạt động.
cp ~user2/linux.txt.	Tìm linux.txt trong thư mục chính của user2 và sao chép sang thư mục hiện hành.
Cd -	Thay đổi sang thư mục trước trong thao tác.

Ký tự đặc biệt ; và |

- ; thực hiện lệnh liên tục theo thứ tự từ bên trái
- | chuyển kết quả của lệnh bên trái sang phần nhập của lệnh bên phải (| cũng tương tự shift + \)

Ví dụ	Giải thích
date; ls; pwd	Thực hiện lệnh theo thứ tự từ bên trái. Có nghĩa là, sau khi xuất ra ngày, nó sẽ xuất ra một danh sách các tệp và thư mục hiện hành. Sau đó, hiển thị đường dẫn tuyệt đối của thư mục hiện hành.
ls –al / | more	Xuất ra thông tin chi tiết của toàn bộ tệp tin trong thư mục gốc theo từng màn hình. Kết quả của lệnh ls –al / được chuyển cho phần nhập vào của lệnh 'more' và sau đó được xuất ra theo từng trang.

Ký tự đặc biệt ‘ ‘ và “ “

- ‘ ‘ và “ “ bao quanh ký tự và biến chúng thành một chuỗi. Loại bỏ các hàm của ký tự đặc biệt được dùng trong chuỗi.
- ‘ ‘ coi toàn bộ ký tự đặc biệt là ký tự thường và “ “ coi toàn bộ ký tự đặc biệt trừ $ và \ là ký tự thường.

Ví dụ	Giải thích
echo ‘$SHELL’	Prints $SHELL string
echo “$SHELL”	Kiểu Shell hiện tại hay chính là giá trị được lưu trữ trong SHELL, biến môi trường của Shell, sẽ được in ra. Ví dụ, /bin/sh.

Ký tự đặc biệt ‘ ’

Shell thông dịch một chuỗi với hai đầu là ‘ ‘ tương đương một lệnh và biến thành kết quả thực thi lệnh.

Ví dụ	Giải thích
echo “Today is ‘date’”	‘date’ được thông dịch là lệnh và trở thành kết quả của lệnh date. In ra kết quả như sau: Today is 2019.12.25(Wed) 19:19:31 UTC
ls /platform/’uname-m’	Biến kết quả của lệnh uname –m thành một chuỗi và liệt kê dưới tên của một thư mục.

Ký tự đặc biệt \, >, <, >>

- \ được dùng ngay đằng trước một ký tự đặc biệt. Loại bỏ chức năng của ký tự đặc biệt và xử lý như ký tự thường.
- Ký tự đặc biệt \, >, <, >> chuyển hướng in ra của lệnh

Ví dụ	Giải thích
ls-lt*	In ra thông tin chi tiết về các tệp tin có tên t*. Khi dùng t* mà không có \, in ra thông tin chi tiết về mọi tệp tin bắt đầu bằng ‘t’
echo \$SHELL	Prints $SHELL. Cho ra kết quả tương tự echo ‘$SHELL’.

Ví dụ	Giải thích
ls-l > res	Liệt kê kết quả của lệnh ls ┤ trong tệp res (Không in ra màn hình)

Thiết bị vào/ra tiêu chuẩn

- Thiết bị nhập tiêu chuẩn: Thiết bị nhận thông tin cần thiết để Shell thực hiện tác vụ → Bàn phím
- Thiết bị xuất tiêu chuẩn: Thiết bị hiển thị kết quả → Màn hình
- Thiết bị xuất lỗi tiêu chuẩn: Thiết bị hiển thị thông báo lỗi → Màn hình

Bộ mô tả tệp

- Một dãy số quản lý tệp tin.
- Bộ mô tả tệp này được sử dụng khi thay đổi thiết bị vào/ra
- Redirection (chuyển hướng) là việc thay đổi thiết bị vào/ra tiêu chuẩn sang các tệp

File Descripter	Tên khác của file descriptor (đặc tả tệp tin).	Định nghĩa
0	stdin	Đầu vào tiêu chuẩn của một lệnh
1	stdout	Đầu ra tiêu chuẩn của một lệnh
2	stderr	Đầu ra lỗi tiêu chuẩn của một lệnh

Chuyển hướng đầu ra

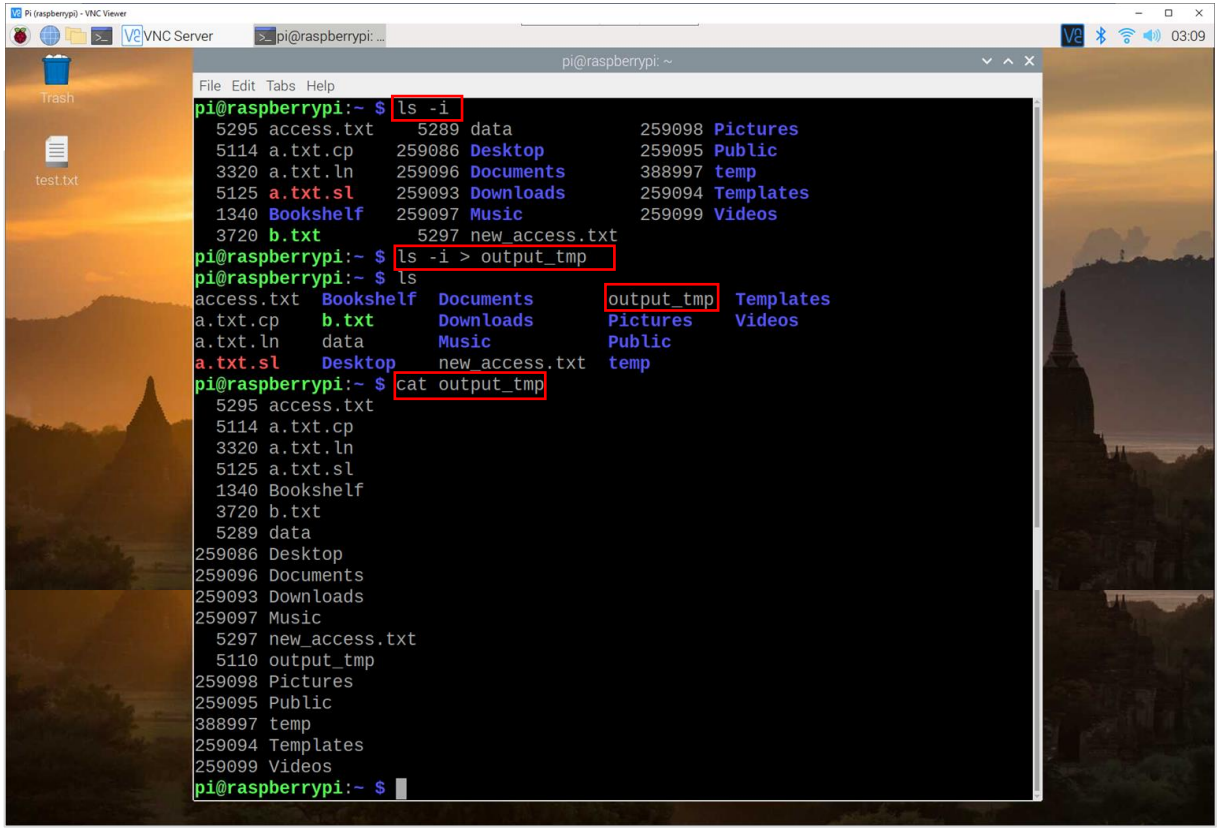
- > : Xóa nội dung hiện có của tệp và ghi đè kết quả mới
- >> : Ghi nối kết quả vào sau nội dung hiện có của tệp

> : Ghi đè tệp tin

- 1: Bộ mô tả tệp số 1 (đầu ra tiêu chuẩn – màn hình)
- Shell sẽ tạo một tệp mới để lưu kết quả của lệnh nếu không tồn tại tệp có tên được chỉ định trong phép chuyển hướng bằng dấu >.
- Nếu tệp đã tồn tại, nội dung trước đó sẽ bị xóa và được thay thế bằng kết quả của lệnh.

>	Chức năng	Chuyển hướng tệp tin (ghi đè)
	Định dạng	Lệnh 1> tên tệp tin Lệnh 1> tên tệp tin

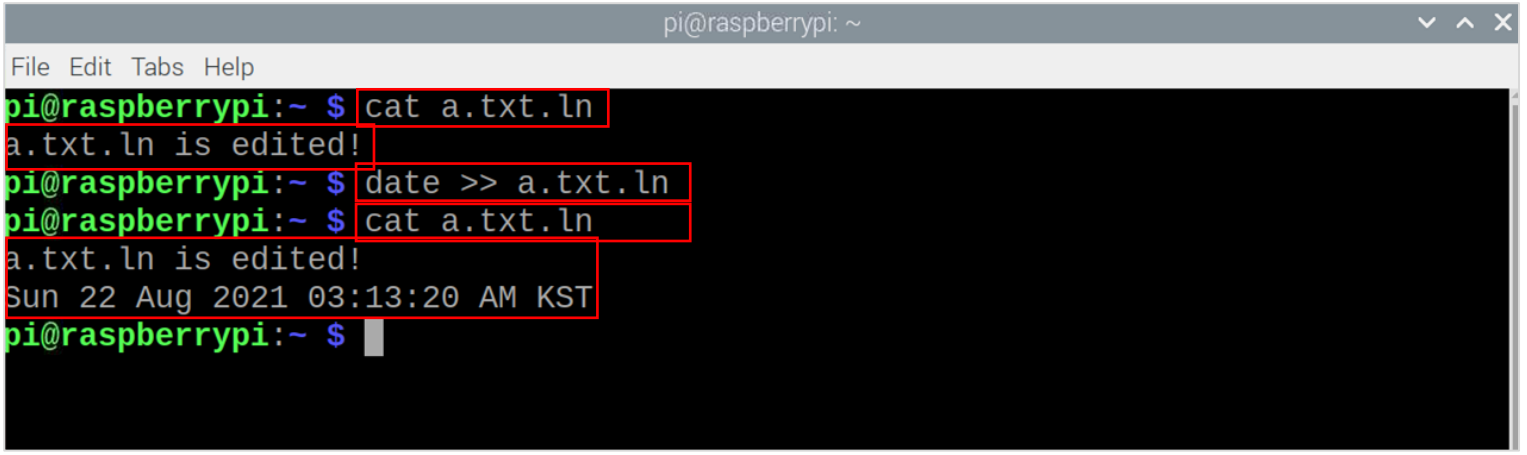
Vi dụ ghi đè một tệp tin bằng >



>> : Thêm nội dung vào tệp tin

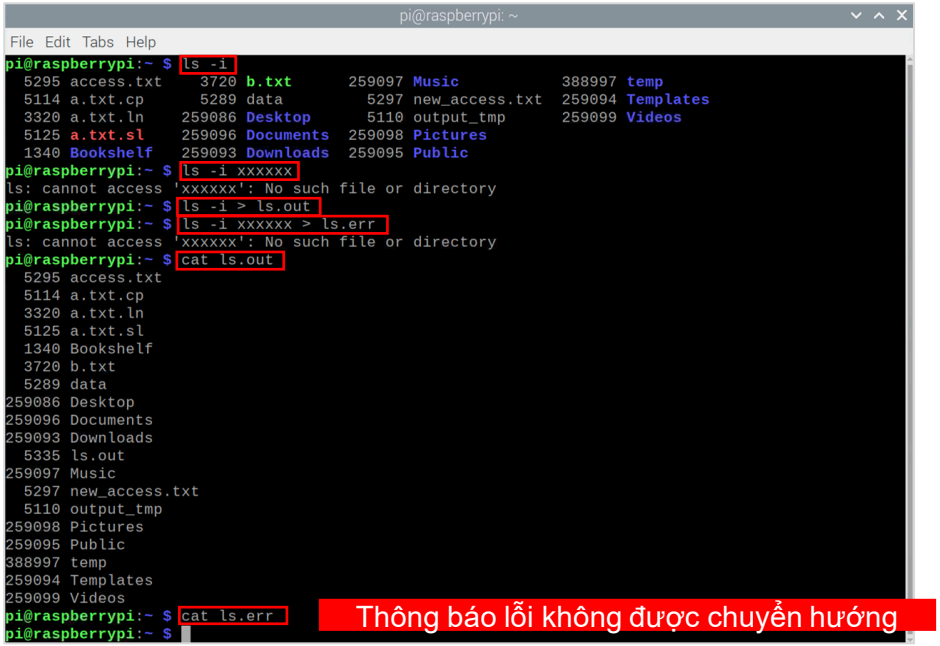
>	Chức năng	Thêm nội dung vào tệp tin.
	Định dạng	Lệnh >> tên tệp tin

- Nếu không có tệp tin xác định, một tệp tin mới sẽ được tạo. Nếu tồn tại một tệp tin xác định, nó sẽ thực thi lệnh ở cuối tệp tin hiện có.



Chuyển hướng báo lỗi

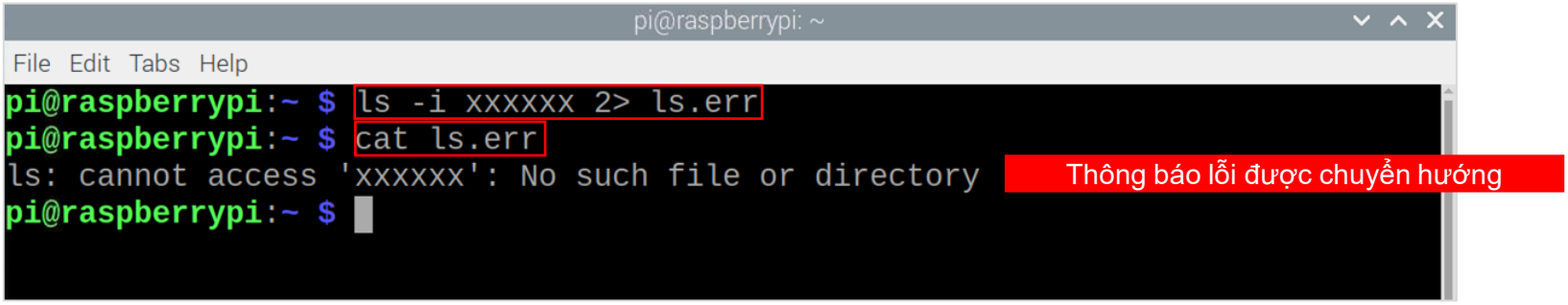
- Các lỗi tiêu chuẩnmặc định cũng được hiển thị trên màn hình và có thể được chuyển hướng giống như đầu ra tiêu chuẩn
- Ví dụ về đầu ra tiêu chuẩn và đầu ra lỗi tiêu chuẩn
- Chuyển hướng đầu ra tiêu chuẩn: thông báo lỗi không được chuyển hướng.



Chuyển hướng báo lỗi

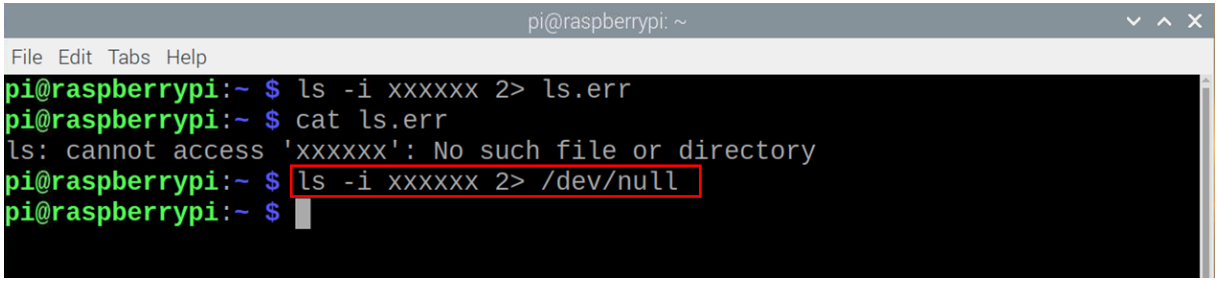
Khi chuyển hướng báo lỗi, không thể bỏ qua số đặc tả tệp tin.

2 >	Chức năng	Lưu thông báo lỗi tiêu chuẩn vào một tệp tin
	Định dạng	Lệnh 2> tên tệp tin



Chuyển hướng báo lỗi

Hủy thông báo lỗi.

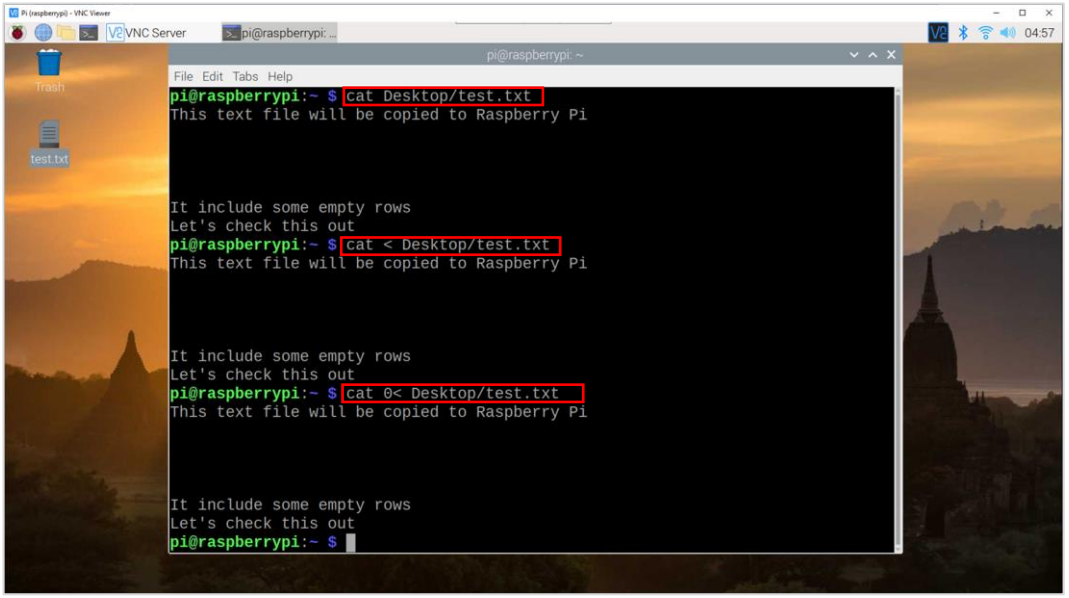


- Nếu truy cập vào /dev/null, chúng hoàn toàn không tồn tại.

Chuyển hướng báo lỗi

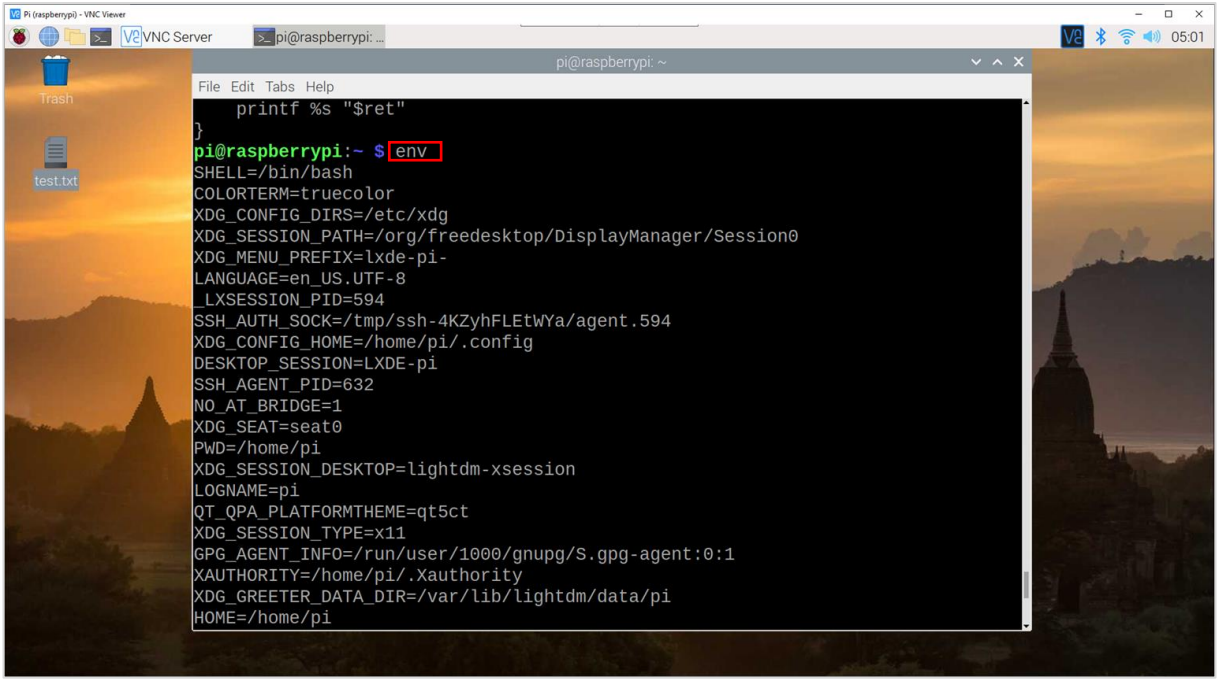
<	Chức năng	Thay đổi đầu vào tiêu chuẩn	Định dạng	Lệnh ⊙ <tên tệp Lệnh <tên tệp

Ví dụ về câu lệnh chuyển hướng bằng lệnh cat



In toàn bộ biến bằng lệnh set

- set: in cả biến shell và biến môi trường.
- env: in các biến môi trường



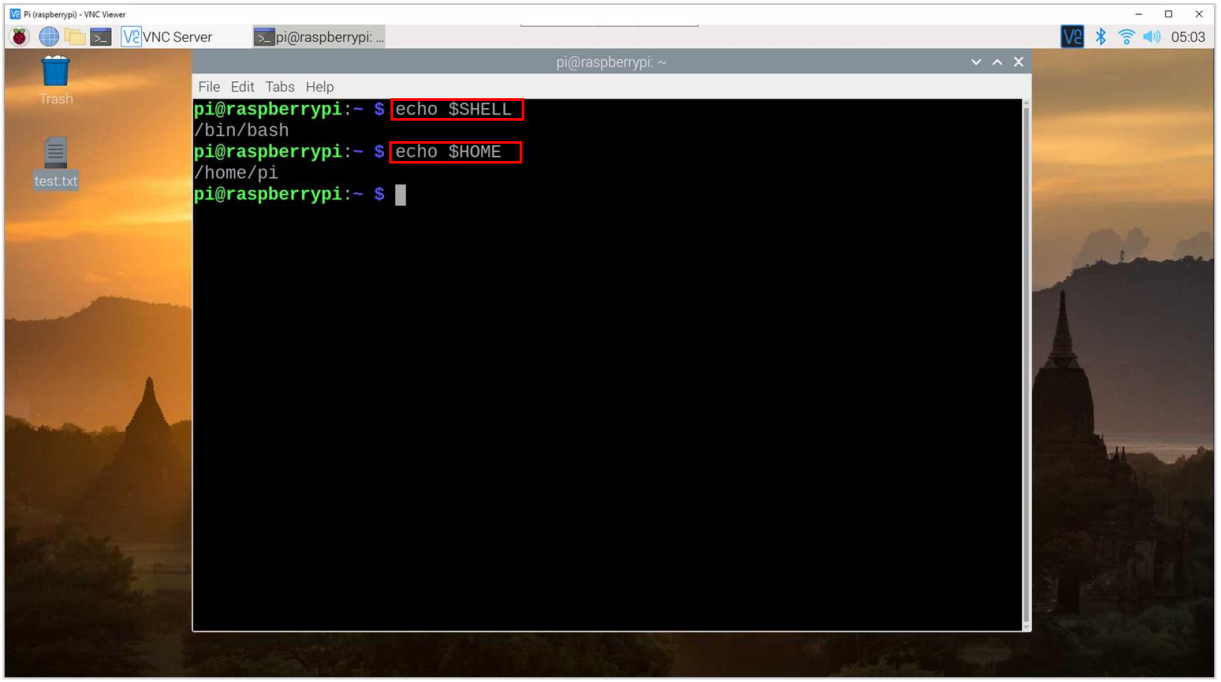
Danh sách các biến môi trường chính

set: in cả biến Shell và biến môi trường

biến môi trường	Giải thích	biến môi trường	Giải thích
HISTSIZE	Kích thước kho lưu trữ lịch sử	PATH	Đường dẫn để tìm kiếm lệnh
HOME	Đường dẫn tuyệt đối tới thư mục chính người dùng	PWD	đường dẫn tuyệt đối tới thư mục đang làm việc
LANG	Ngôn ngữ được sử dụng	SHELL	Shell đăng nhập
LOGNAME	Tên tài khoản người dùng		

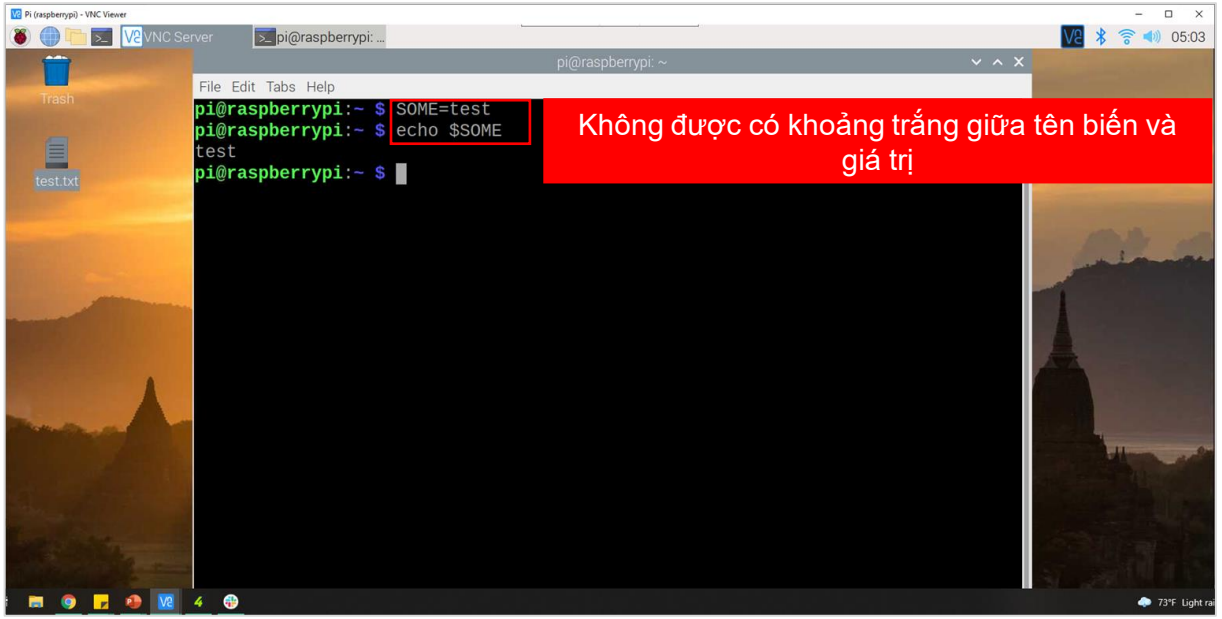
In biến cụ thể bằng lệnh echo

Khi in giá trị của một biến, thêm ký tự đặc biệt $ vào đằng trước tên biến.



Thiết lập biến Shell

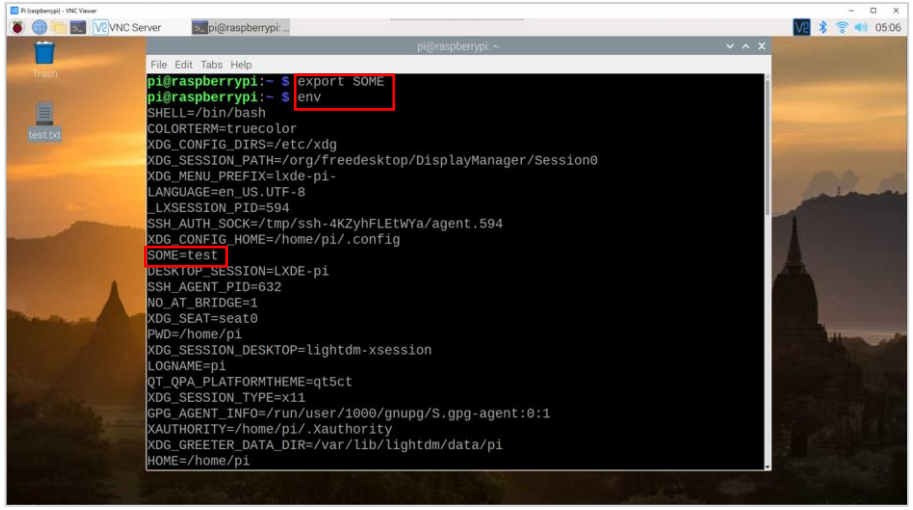
Thiết lập biến Shell	
Định dạng	Tên biến = Chuỗi
Ví dụ	SOME = test



Thiết lập biến Shell

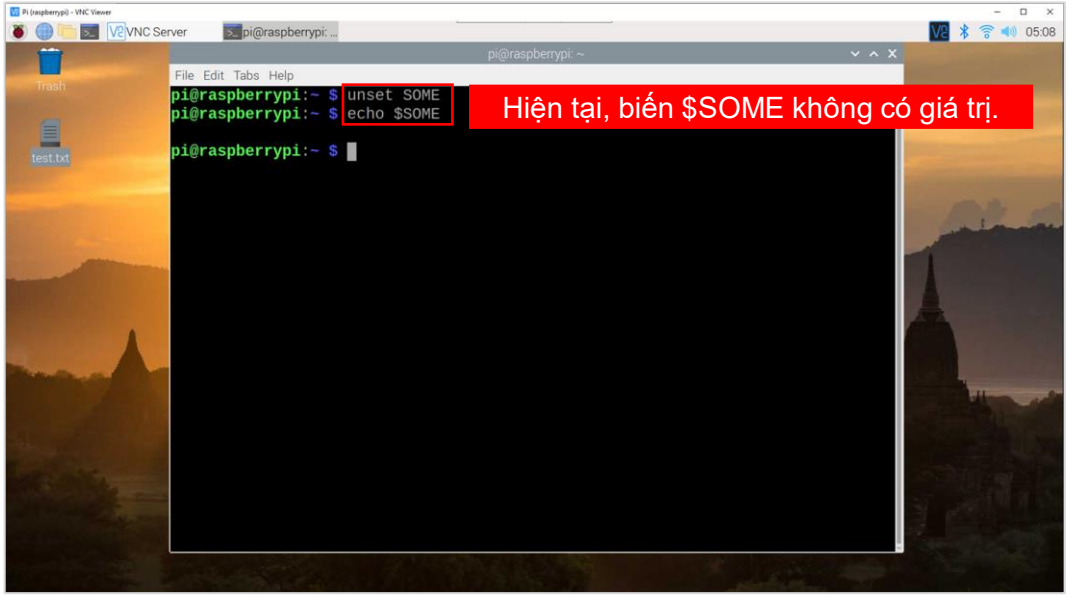
export	
Chức năng	Thay thế biến cell cụ thể bằng một biến môi trường.
Định dạng	Export [-n] [Biến cell]
Option	-n: Chuyển đổi biến môi trường thành biến cell.
Ví dụ	export export SOME export SOME=test

Đầu tiên, xác định biến Shell và dùng lệnh export để chuyển thành biến môi trường



Hủy đặt biến bằng lệnh unset

unset	
Chức năng	Hoàn tác biến cụ thể.
Định dạng	unset biến
Ví dụ	unset SOME



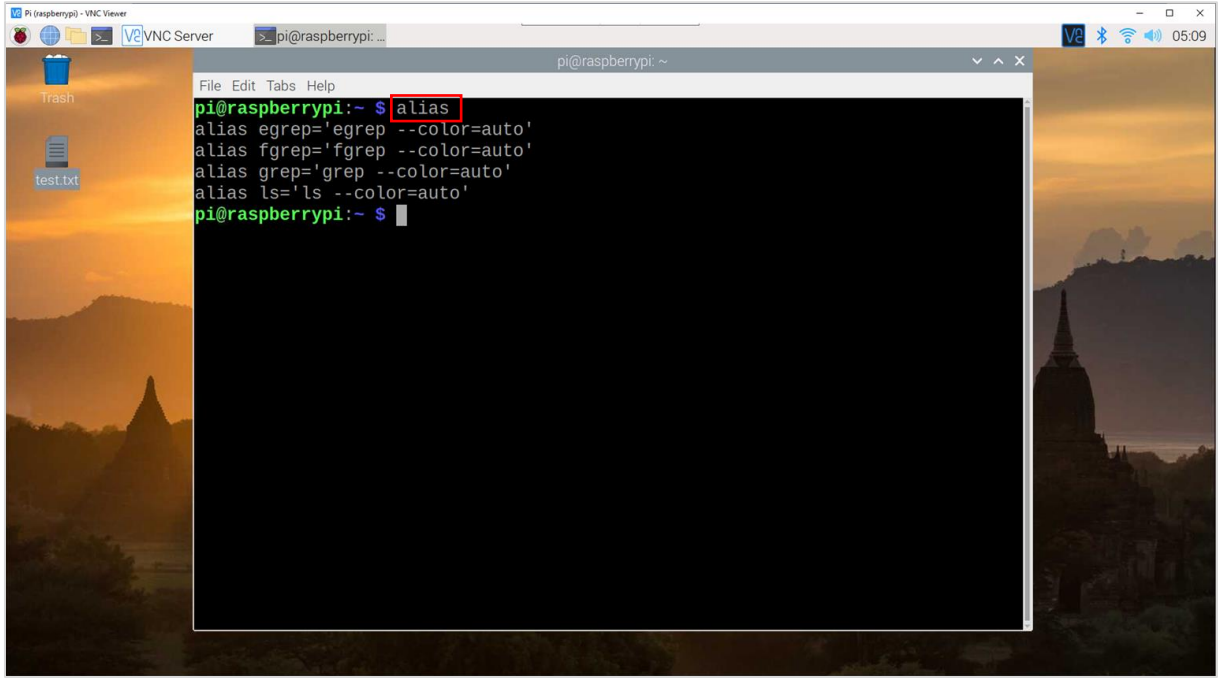
alias

- Cho phép tạo một tên shortcut (lối tắt) cho một lệnh, tên tệp tin hoặc bất kỳ văn bản Shell nào
- Giúp tiết kiệm thời gian bằng lệnh ngắn hơn thay vì lệnh dài
- Có thể liên kết nhiều lệnh thành một
- Có thể tạo nhiều bí danh cho lệnh bằng tên lối tắt bao gồm những option thường dùng

alias	
Chức năng	Tạo bí danh.
Định dạng	alias name = ‘command’
Ví dụ	alias: In một danh sách các bí danh hiện được đặt alias name = ‘command’: Khi dùng một lệnh được chỉnh sửa alias name = ‘command;command2;...’ : Khi dùng nhiều lệnh với một tên

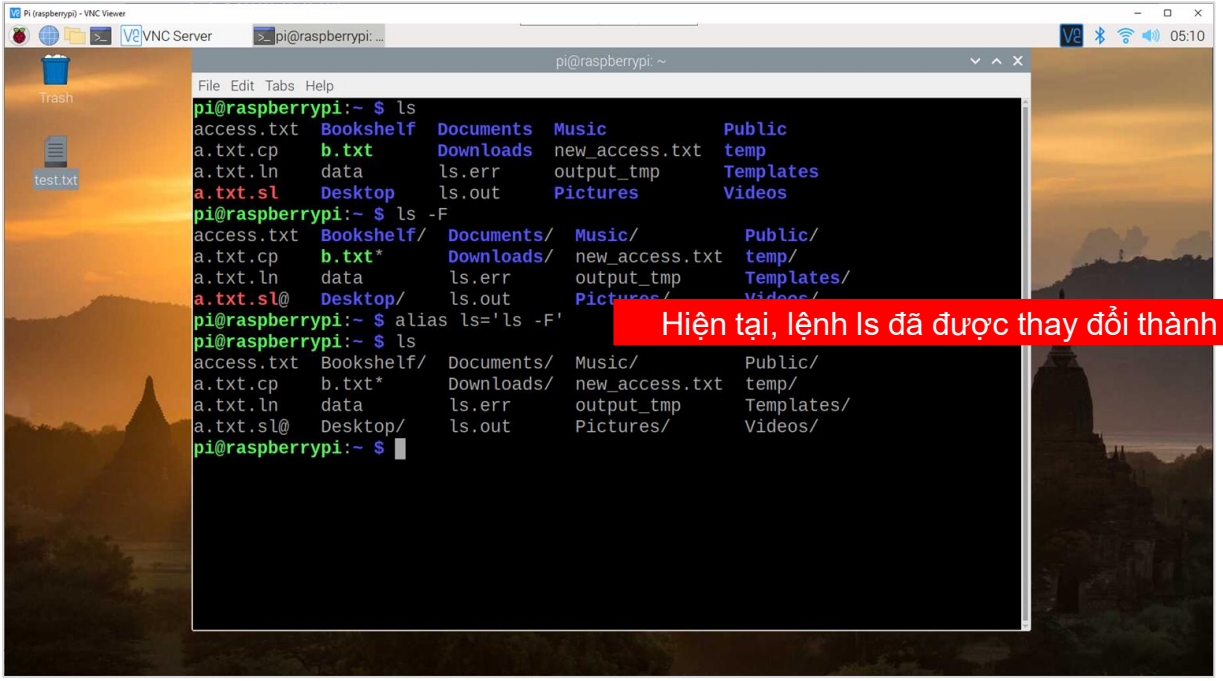
alias

- Nếu bạn chạy lệnh alias mà không xác định, bí danh hiện được đặt sẽ được in.



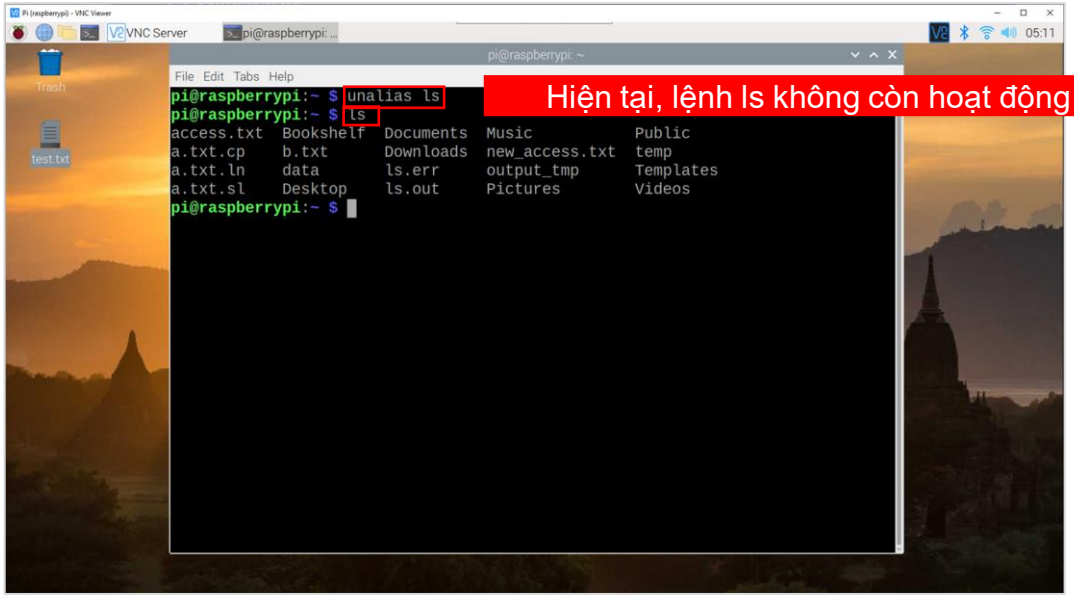
alias

- Dưới đây là ví dụ đặt bí danh cho lệnh ls



unalias: Hoàn tác đặt bí danh

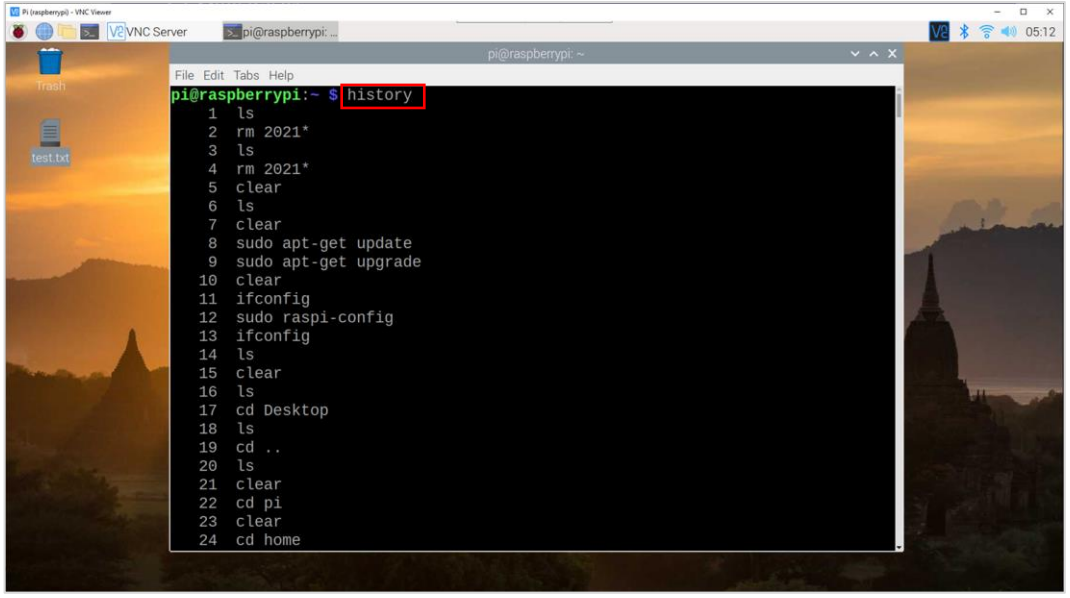
unalias	
Chức năng	Xóa bí danh.
Định dạng	unalias bí danh



Hiện tại, lệnh ls không còn hoạt động như ls -F nữa.

history: Nhắc lại lệnh do người dùng nhập trước đó

history	
Chức năng	In lịch sử nhập lệnh.
Định dạng	Lịch sử



Bài 4

Trình chỉnh sửa và IDE

4.1. Trình soạn thảo văn bản

4.2. Nano

4.3. IDE

4.4. VSC

Trình soạn thảo văn bản

Phần mềm dùng để soạn thảo file tài liệu đơn giản

- Đây là một trong những phần mềm cơ bản nhất trên máy tính có thể đọc các tệp ở định dạng văn bản mà con người có thể đọc được thay vì định dạng nhị phân, đồng thời chỉnh sửa và lưu chúng trong các bước đơn giản.

Tệp văn bản chung so với tệp trình xử lý Word

- Về cơ bản, có một sự khác biệt quan trọng giữa tệp văn bản thuần túy được tạo bằng trình soạn thảo văn bản và tệp tài liệu được tạo bằng trình xử lý văn bản như Microsoft Word.
- Bạn có thể chỉnh sửa một tệp văn bản thuần túy để hiển thị nó chính xác như được thể hiện trong tệp. Văn bản duy nhất không thể hiển thị là ký tự điều khiển của bộ ký tự được sử dụng. Ví dụ thực tế bao gồm thay đổi dòng và tab.
- Các tệp văn bản nói chung được sử dụng nhiều hơn để lập trình và viết hơn là để viết tài liệu trong quá khứ.
- Ngoài việc xác định các bộ ký tự, tài liệu thường chứa các loại tệp chi tiết "ký tự điều khiển", có thể kích hoạt các tính năng như in đậm, in nghiêng, phông chữ, dòng và bảng.

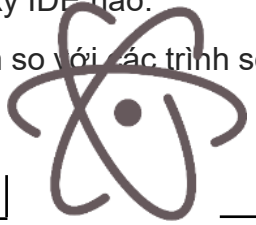
Trình soạn thảo văn bản

Các loại soạn thảo văn bản

- Mục đích của Text Editor là sử dụng nhẹ khi chỉ chỉnh sửa văn bản thuần túy mà không có các biểu mẫu riêng biệt.
- Trình chỉnh sửa văn bản đại diện bao gồm vim, nano và nguyên tử. Chúng ta hãy xem nhanh các tính năng của các trình soạn thảo này.
- Vim là trình soạn thảo văn bản đa hệ điều hành so với vi.
  - Vim tương thích với vi đồng thời hỗ trợ sự tiện lợi của người dùng bằng cách bổ sung riêng các chức năng khác nhau.
  - Ưu điểm là bạn có thể tự do thay đổi môi trường chỉnh sửa của mình bằng cách sử dụng các tập lệnh Vim và hơn thế nữa hoặc sử dụng ngữ pháp biểu thức chính quy mở rộng, đánh dấu ngữ pháp mạnh mẽ, hoàn tác nhiều lần và hỗ trợ đa ngôn ngữ với UNICODE và kiểm tra ngữ pháp.
  - Trình soạn thảo văn bản cơ bản của bản phân phối Linux.
  - Mặc dù sự tiện lợi ngày càng tăng, cấu trúc này vẫn khó sử dụng đối với những người lần đầu sử dụng Vim.
- Atom là một loại mã nguồn mở miễn phí của trình soạn thảo mã nguồn và tài liệu đa hệ điều hành.
  - Atom dựa trên Chromium và được chuẩn bị bằng CoffeeScript. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ IDE nào.
  - Nó có rất nhiều tính năng hay nhưng nó hơi nặng khi là một trình soạn thảo và khá chậm so với các trình soạn thảo khác.



Vim

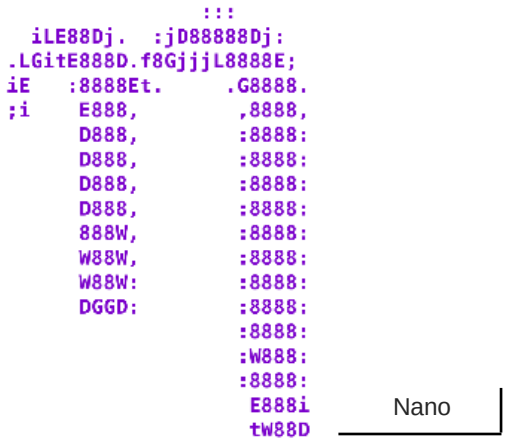


Atom

Trình soạn thảo văn bản

Các loại Trình soạn thảo Văn bản

- Nano là trình soạn thảo văn bản cho hệ điều hành hoặc hệ thống máy tính dựa trên UNIX sử dụng giao diện dòng lệnh.
  - Cũng giống như vim, nó là trình soạn thảo văn bản cơ bản của bản phân phối Linux.
  - Tháng 2 năm 2001 nano trở thành một phần của dự án GNU. Nó có một số tính năng không có trong Pico, chẳng hạn như màu văn bản, tìm kiếm và thay thế cụm từ thông dụng, cuộn trơn tru, nhiều bộ đệm, hỗ trợ phím có thể kết hợp lại, hoàn tác và thử lại các thay đổi chỉnh sửa.
  - Đối với những người lần đầu sử dụng, nó dễ sử dụng hơn một chút so với vim.
  - Nó có thể được sử dụng nhẹ hơn một chút so với nguyên tử.
- Vì lý do này, hãy xem cách sử dụng Nano làm Trình chỉnh sửa.



Nano

Bài 4

Trình chỉnh sửa và IDE

4.1. Trình soạn thảo văn bản

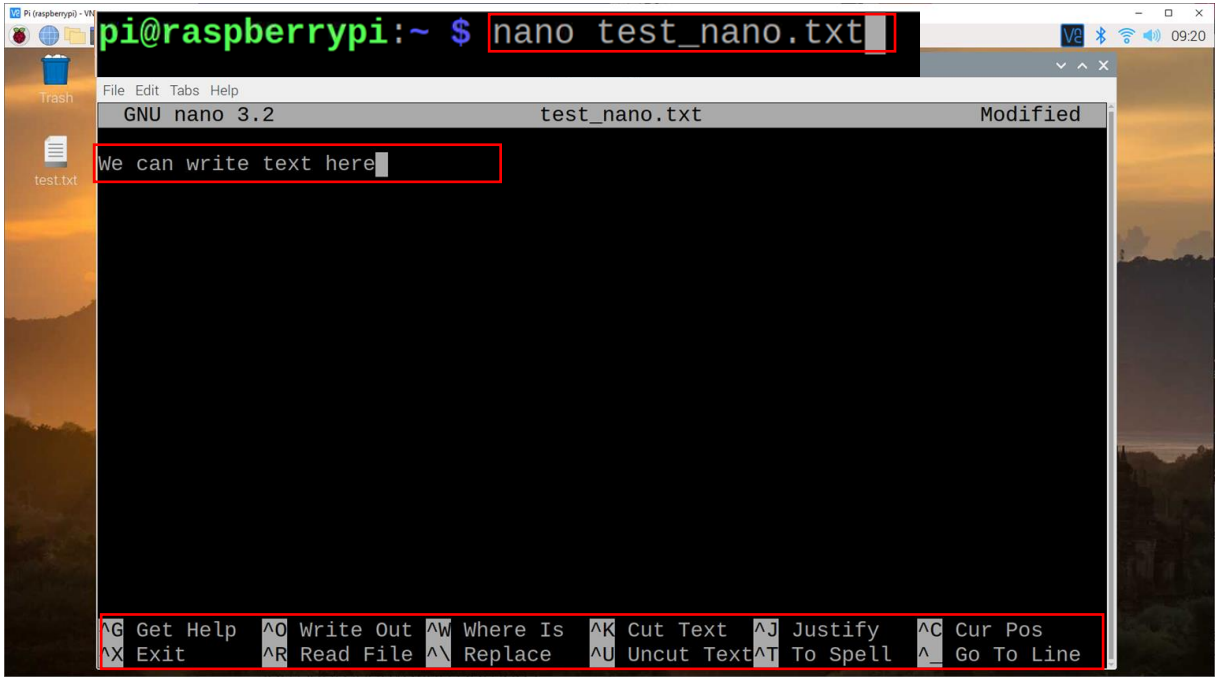
4.2. Nano

4.3. IDE

4.4. VSC

Nano

Cách sử dụng nano



- Nếu lệnh được thực thi ở định dạng như nano <tên tệp>, thì tệp được tạo với tên tệp liên quan và nano được thực thi.
- Có thể nhập văn bản tự do vào con trỏ và có thể tìm thấy các phím tắt ở phía dưới.
- ^ có nghĩa là Ctrl +, vì vậy, ví dụ, để Nhận trợ giúp, bạn có thể nhập Ctrl + g trên bàn phím.

Nano

Cách di chuyển con trỏ nano

- Di chuyển con trỏ trong nano cực kỳ đơn giản.
- Phím mũi tên của bàn phím có thể được sử dụng để di chuyển con trỏ đến hướng mong muốn từng khoảng một.
- Có thể dùng phím Home, End để di chuyển về đầu và cuối dòng.
- Bạn có thể sử dụng Ctrl + phím mũi tên trái, phải để di chuyển một từ về phía trước hoặc một từ về sau.
- Bạn có thể sử dụng Trang lên, Trang xuống để chuyển đến trang tiếp theo hoặc trang trước đó.

Nano

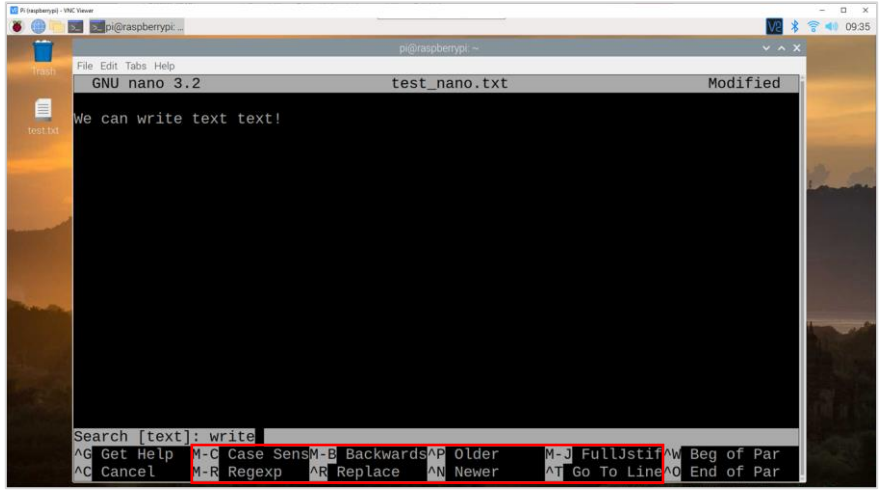
Các phím tắt thường dùng

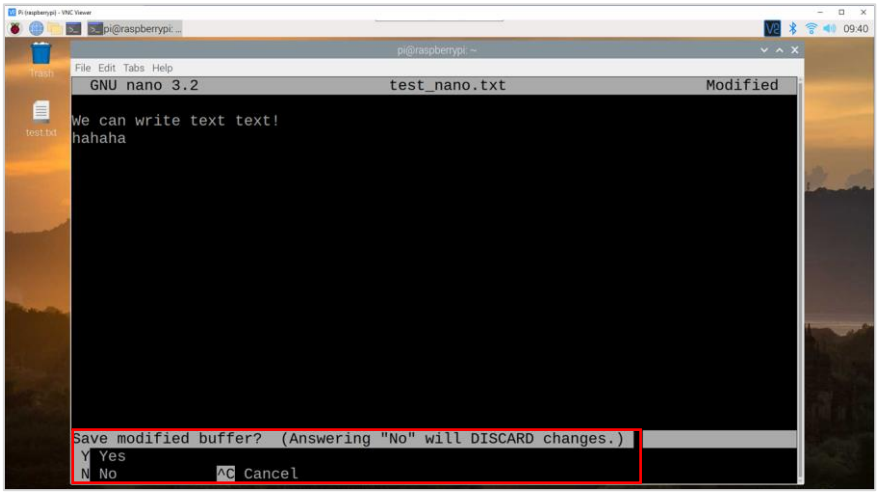
- Alt + u : Hoàn tác
- Alt + e : Làm lại
- Alt + n : In số dòng
- Alt + a : Gán/tắt điểm bắt đầu của khối đã chọn
- Alt + 6 : Sao chép khối đã chọn vào Clipboard
- Ctrl + k : Cắt khối được chọn / Cắt 1 dòng nếu không có khối được chọn
- Ctrl + u : Dán
- Ctrl + s : Lưu
- Ctrl + o : Lưu dưới dạng
- Ctrl + x : Kết thúc

Nano

Cách sử dụng nano

- Nếu nhập Ctrl + w, là lệnh Where được viết ở dưới cùng, bạn có thể tìm kiếm văn bản với cụm từ Search:
- Nếu bạn nhìn vào phần dưới cùng ở đây, bạn có thể thấy rằng cấu hình của các phím tắt đã thay đổi. Trong đó M là viết tắt của Meta Key, Meta Key cho Windows là Alt và ESC cho Mac. Luôn có hướng dẫn ở phía dưới, giúp bạn dễ dàng thực hành cách sử dụng nano.
- Để lưu và thoát, bạn chỉ cần gõ lệnh thoát Ctrl + x. Bạn sẽ được hỏi có muốn lưu các sửa đổi của mình ở đây không. Bạn có thể tiếp tục bằng cách gõ y (có) hoặc n (không).





Bài 4

Trình chỉnh sửa và IDE

4.1. Trình soạn thảo văn bản

4.2. Nano

4.3. IDE

4.4. VSC

IDE

IDE (Integrated Development Environment) là gì?

- IDE là phần mềm để tạo các ứng dụng kết hợp các công cụ phổ biến của nhà phát triển thành một Giao diện người dùng đồ họa (GUI) duy nhất.
- Nói chung, IDE bao gồm 3 yếu tố sau:
  - Trình chỉnh sửa mã nguồn: Trình soạn thảo văn bản giúp bạn viết mã phần mềm, bao gồm tô sáng cú pháp bằng các ký hiệu trực quan. Nó cung cấp tính năng tự động hoàn thành ngôn ngữ cụ thể và kiểm tra lỗi khi viết mã.
  - Tự động hóa bản dựng cục bộ: Một tiện ích tự động hóa các tác vụ đơn giản và lặp đi lặp lại như biên dịch mã nguồn máy tính thành mã nhị phân, đóng gói mã nhị phân và chạy thử nghiệm tự động khi tạo các bản dựng cục bộ của phần mềm được người dùng sử dụng.
  - Trình gỡ lỗi: Một chương trình cho phép bạn kiểm tra các chương trình khác và hiển thị bằng đồ họa vị trí gỡ lỗi của mã nguồn của bạn.

IDE

Tại sao các lập trình viên sử dụng IDE?

- Nó cho phép các nhà phát triển nhanh chóng lập trình các ứng dụng mới bằng cách loại bỏ nhu cầu cấu hình thủ công và tích hợp nhiều tiện ích như một phần của quy trình thiết lập.
- Sẽ rất hữu ích cho các nhà phát triển mới khi sử dụng IDE để làm quen với các công cụ và quy trình làm việc tiêu chuẩn của nhóm khi giới thiệu.
- Nó tiết kiệm thời gian với các tính năng, chẳng hạn như hoàn thành mã thông minh và tạo mã tự động giúp loại bỏ nhu cầu nhập toàn bộ chuỗi.
- Nó giúp các nhà phát triển tổ chức quy trình công việc và giải quyết vấn đề.
- Nó xác định các lỗi do lỗi của con người gây ra trong thời gian thực bằng cách phân tích mã khi nó được viết.
- Hầu hết các nhóm phát triển doanh nghiệp ngày nay chọn một IDE được cấu hình sẵn được tối ưu hóa cho một trường hợp sử dụng cụ thể.

IDE

Các loại IDE

- Có nhiều loại IDEs, nhưng các IDEs tiêu biểu bao gồm PyCharm, Eclipse và VSC (Visual Studio Code).
- Nói một cách chính xác, VSC có thể được mở rộng thành trình soạn thảo văn bản hoặc IDE.
- Chúng ta hãy xem qua các tính năng của từng IDE:
- Eclipse
  - Nó là một môi trường phát triển tích hợp dựa trên Java. Nó được tạo ra bởi Quỹ Eclipse. Vì Java là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems, Eclipse, có nghĩa là một biểu thức liên quan đến mặt trời, được lấy làm tên.
  - Nó có thể được sử dụng, sửa đổi và phân phối lại miễn phí ở mọi nơi trong Windows, macOS hoặc Linux. Đối với macOS, có thể cài đặt Java mà không cần đặt biến môi trường, đây là đặc điểm của các HĐH giống Unix không phụ thuộc vào sổ đăng ký. Ngay cả khi bạn chỉ cài đặt thời gian chạy Java (JRE), trình biên dịch được bao gồm ngay lập tức, vì vậy bạn có thể cài đặt Java và gõ javac trong thiết bị đầu cuối để hoạt động ngay lập tức.
  - Vì nó có thể được sử dụng ở mọi nơi mà không bị giới hạn bởi hệ điều hành, nên nó có thể được sử dụng để phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau.



IDE

Các loại IDE

- Pycharm
  - PyCharm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng trong lập trình máy tính, dành riêng cho ngôn ngữ Python.
  - Nó được phát triển bởi công ty Séc JetBrains (trước đây gọi là IntelliJ).
  - Nó cung cấp phân tích mã, trình gỡ lỗi đồ họa, trình kiểm tra Bài tích hợp, tích hợp với các hệ thống kiểm soát phiên bản (VCSes) và hỗ trợ phát triển web với Django cũng như khoa học dữ liệu với Anaconda.
  - Điều hướng dự án và mã: chế độ xem dự án chuyên biệt, chế độ xem cấu trúc tệp và chuyển nhanh giữa các tệp, lớp, phương thức và tập quán.
  - Tái cấu trúc Python: bao gồm đổi tên, trích xuất phương thức, giới thiệu biến, giới thiệu hằng số, kéo lên, đẩy xuống và những thứ khác.
  - Hỗ trợ cho các khung web: Django, web2py và Flask [chỉ phiên bản chuyên nghiệp] [8].
  - Trình gỡ lỗi Python tích hợp.
  - Thử nghiệm Bài tích hợp, với phạm vi mã từng dòng.
  - Phát triển Python của Google App Engine [chỉ dành cho phiên bản chuyên nghiệp].
  - Tích hợp kiểm soát phiên bản: giao diện người dùng hợp nhất cho Mercurial, Git, Subversion, Perforce và CVS với danh sách thay đổi và hợp nhất.

IDE

Các laoij IDE

- VSC(Visual Studio Code)
  - Nó là một trình soạn thảo văn bản được giới thiệu vào ngày 29 tháng 4 năm 2015 và phiên bản đầy đủ 1.0.0 được phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Nó được phát triển bởi Microsoft.
  - Nó được xây dựng trên khung Electron. Đây là trình chỉnh sửa đầu tiên hỗ trợ đa nền tảng trong số các công cụ phát triển của Microsoft và hỗ trợ Windows, macOS và Linux.
  - Ưu điểm lớn nhất là các chức năng mở rộng cho phép nó được mở rộng lên IDE, ngoài hoạt động như một trình soạn thảo đơn giản và các tài liệu chính thức của Microsoft cung cấp các ví dụ về việc sử dụng các chức năng mở rộng đó.
  - Vì Visual Studio Code không phải là IDE nên nó không có trình xây dựng tích hợp, vì vậy bạn phải xây dựng một môi trường biên dịch riêng để xây dựng trong Mã VS. Ví dụ: nếu bạn muốn biên dịch mã C/C++ trên Windows, hãy cài đặt hai plug-in C/C++ và C/C++ Compile Run, cài đặt TDM-GCC và bắt đầu từ môi trường có thể biên dịch đơn giản [1][2]. Khi được sử dụng cùng với Công cụ CMake, một phần bổ trợ CMake do Microsoft cung cấp chính thức, nó có thể được sử dụng làm IDE để quản lý phụ thuộc, tự động hoàn thành chẳng hạn như Intellisense, gỡ lỗi, kiểm tra và triển khai cùng một lúc.
  - Nó là một trình soạn thảo văn bản và IDE phổ biến đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng và chia sẻ VSC trong những năm gần đây.



Bài 4

Trình chỉnh sửa và IDE

4.1. Trình soạn thảo văn bản

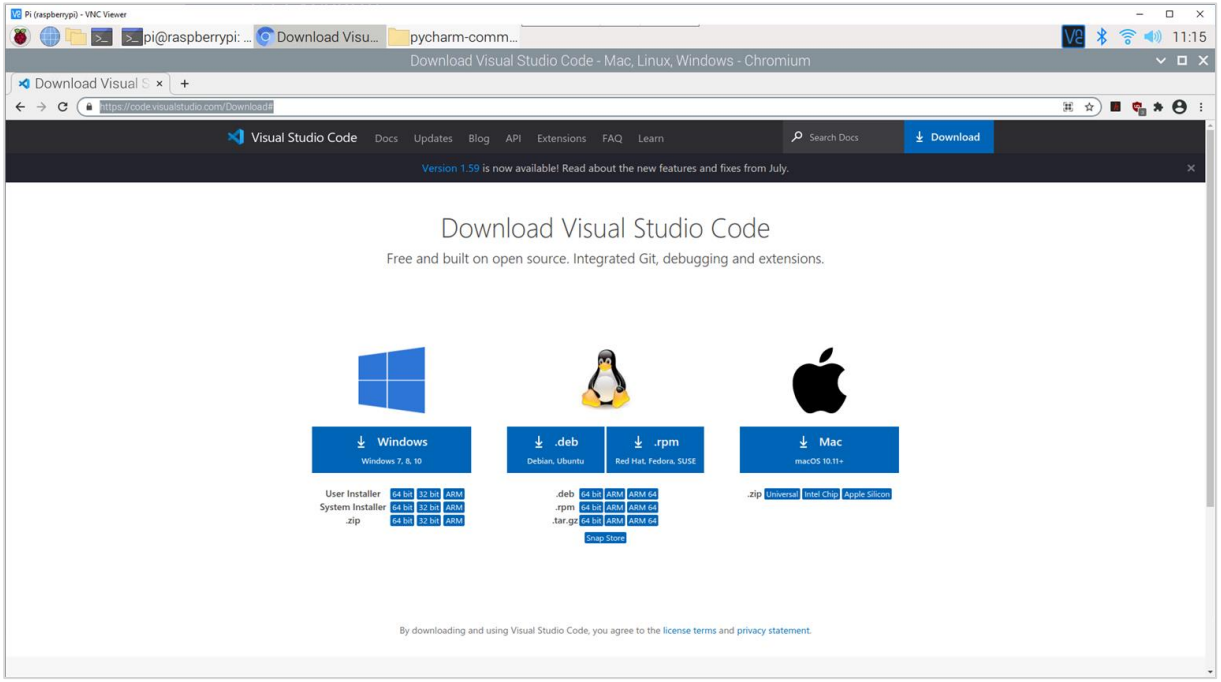
4.2. Nano

4.3. IDE

4.4. VSC

VSC

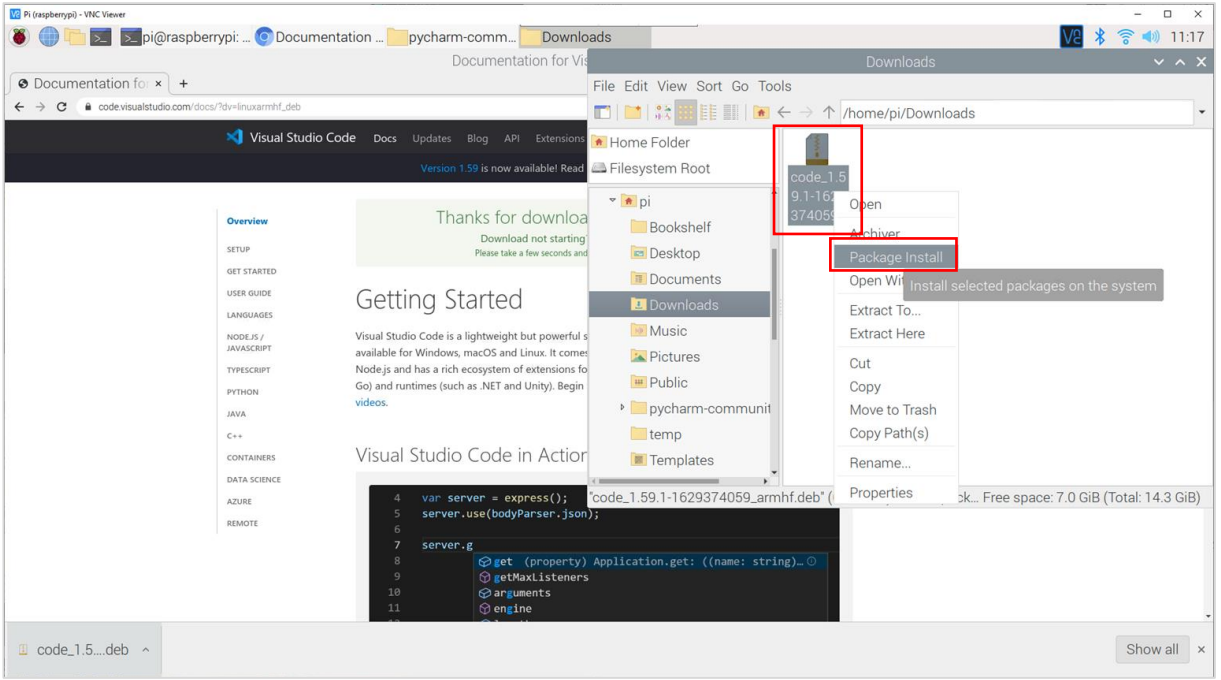
Cách sử dụng VSC



- Để cài đặt VSC trong HĐH Raspberry Pi, trước tiên hãy kết nối với https://code.visualstudio.com/Download# và tải xuống phiên bản ARM của .deb.

VSC

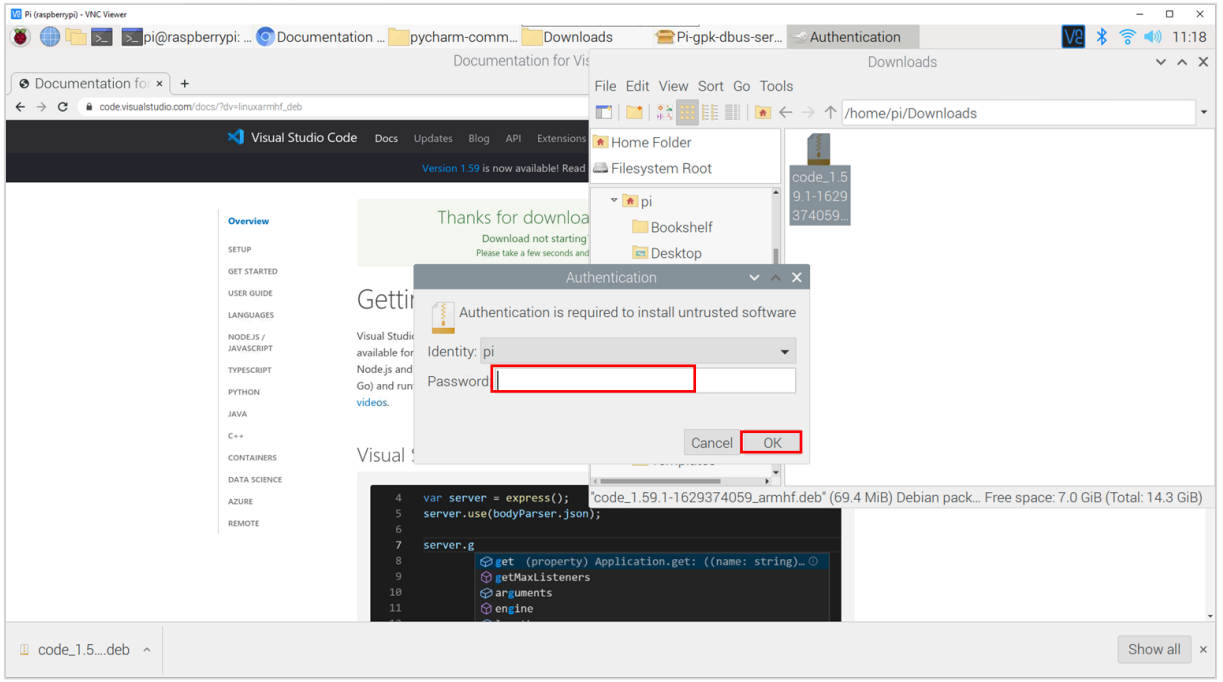
Cách sử dụng VSC



- Nhấp chuột phải vào tệp đã tải xuống trong/home/pi/Tải xuống, sau đó nhấp vào Package install.

VSC

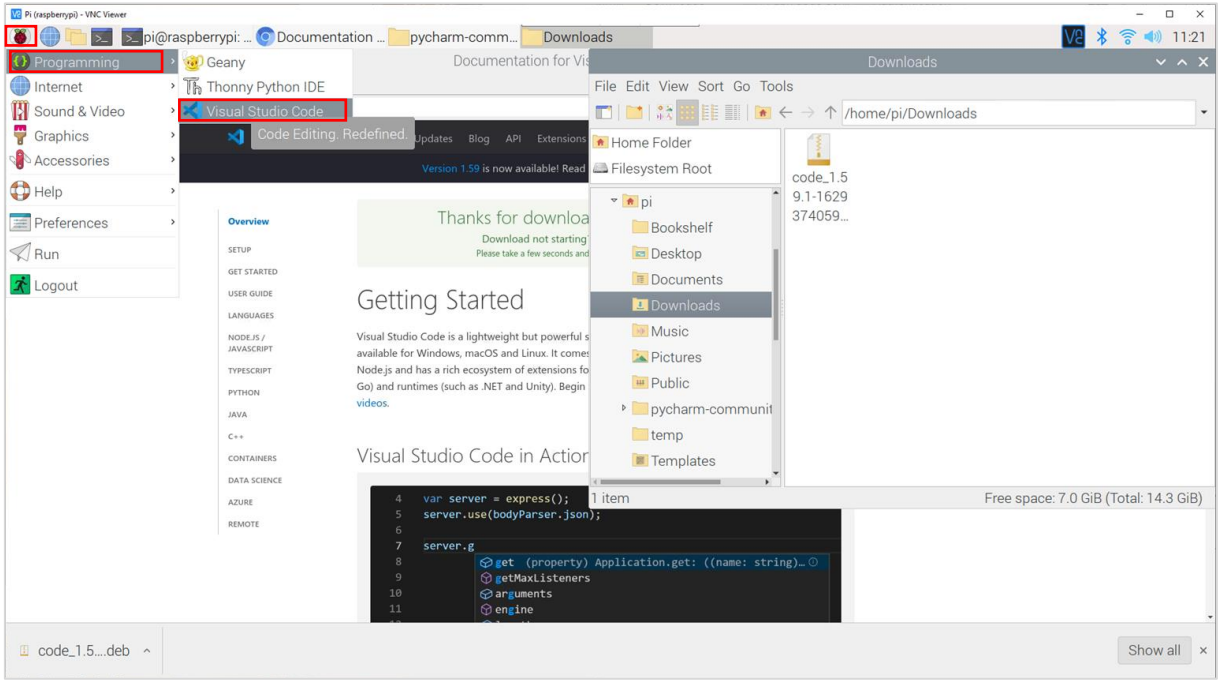
Cách sử dụng VSC



- Nhập mật khẩu của Raspberry Pi rồi nhấn OK.

VSC

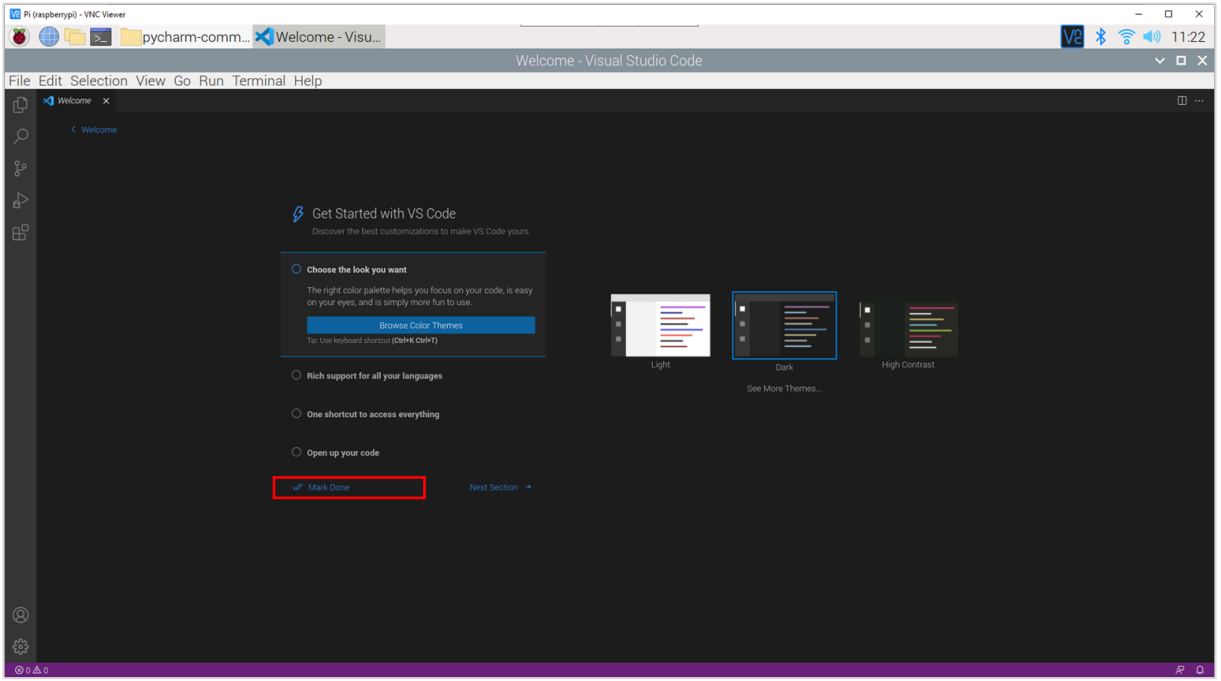
Cách sử dụng VSC



- Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Raspberry Pi menu → Lập trình → Visual Studio Code được tạo.
- Bấm để chạy.

VSC

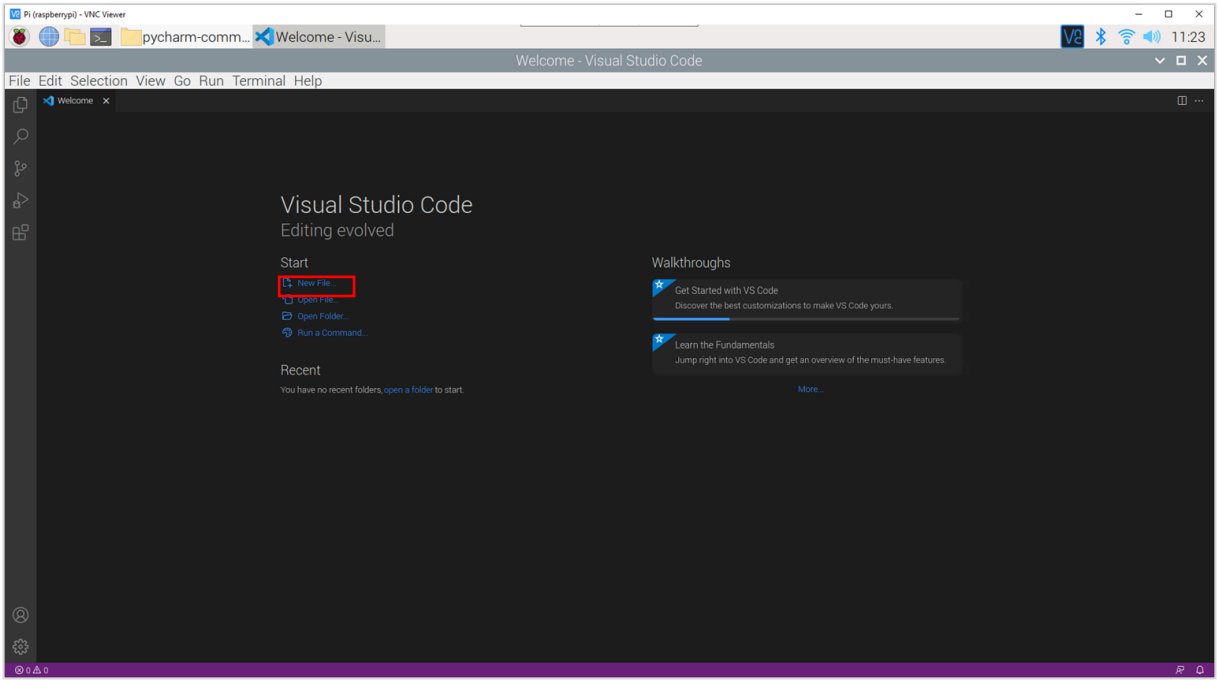
Cách sử dụng VSC



- Có các mục cài đặt đơn giản.
- Nhấp vào **Mark done** rồi Bỏ qua.

VSC

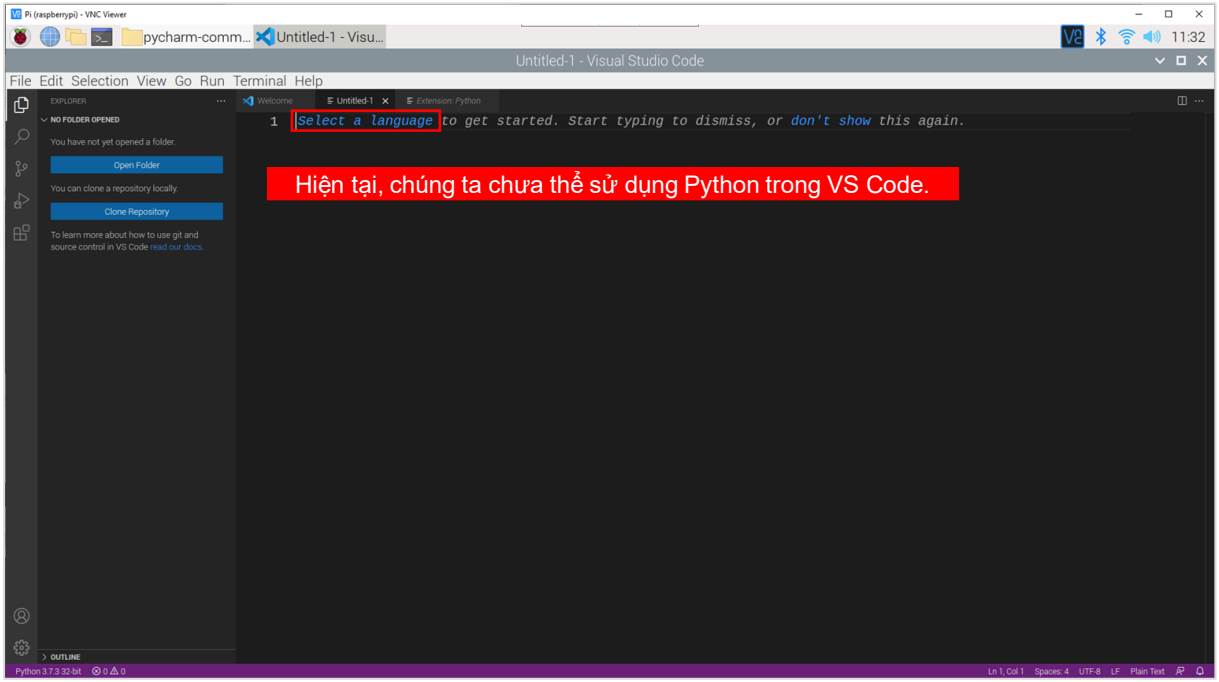
Cách sử dụng VSC



- Nhấp vào **New file** để tạo tệp mới.

VSC

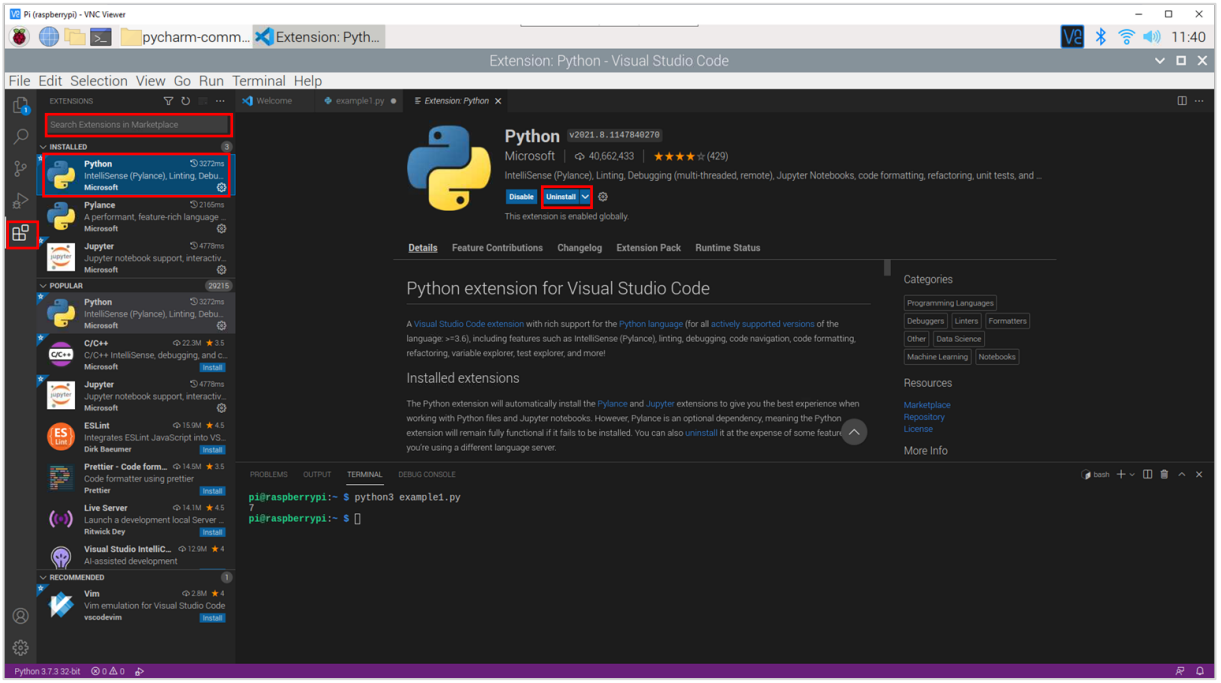
Cách sử dụng VSC



- **Thông báo Select a language xuất hiện.**
- **Tuy nhiên VSC thực chất là một Text editor nên nó chỉ có chức năng soạn thảo văn bản nên phải cài thêm Python.**

VSC

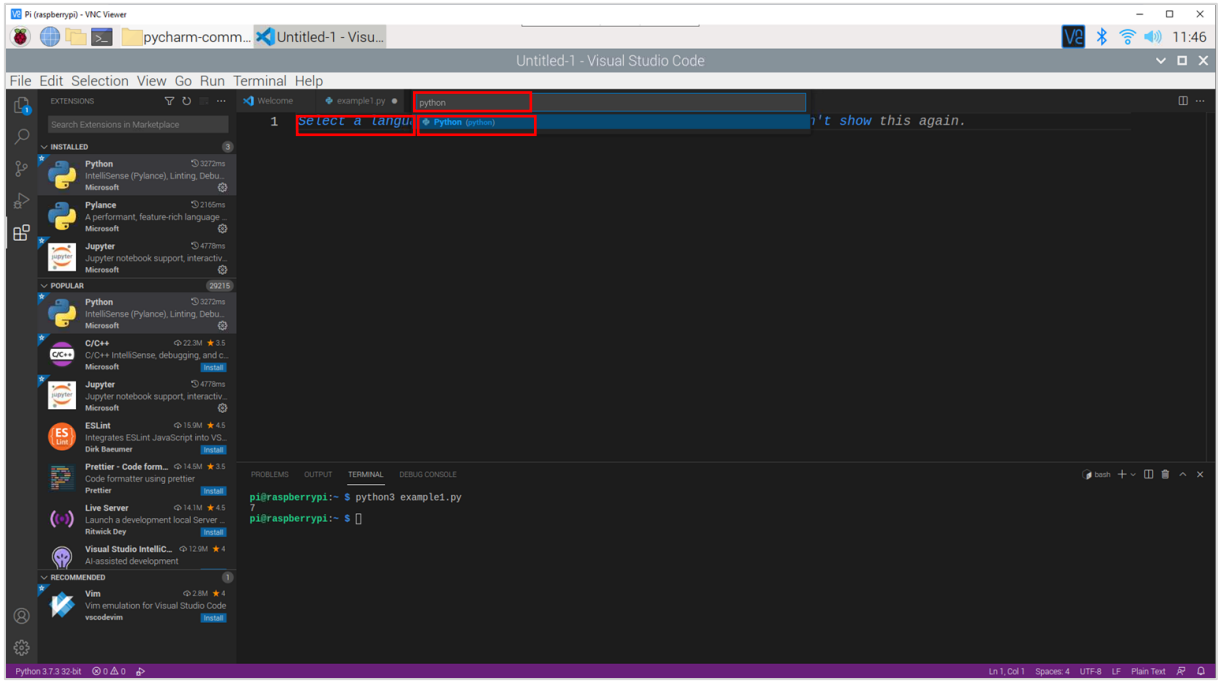
Cách sử dụng VSC



- Nhấp vào **Tiện ích mở rộng tìm kiếm trong Marketplace** ở bên trái và nhấp vào **Python** → Nhấp vào Cài đặt để cài đặt Python.

VSC

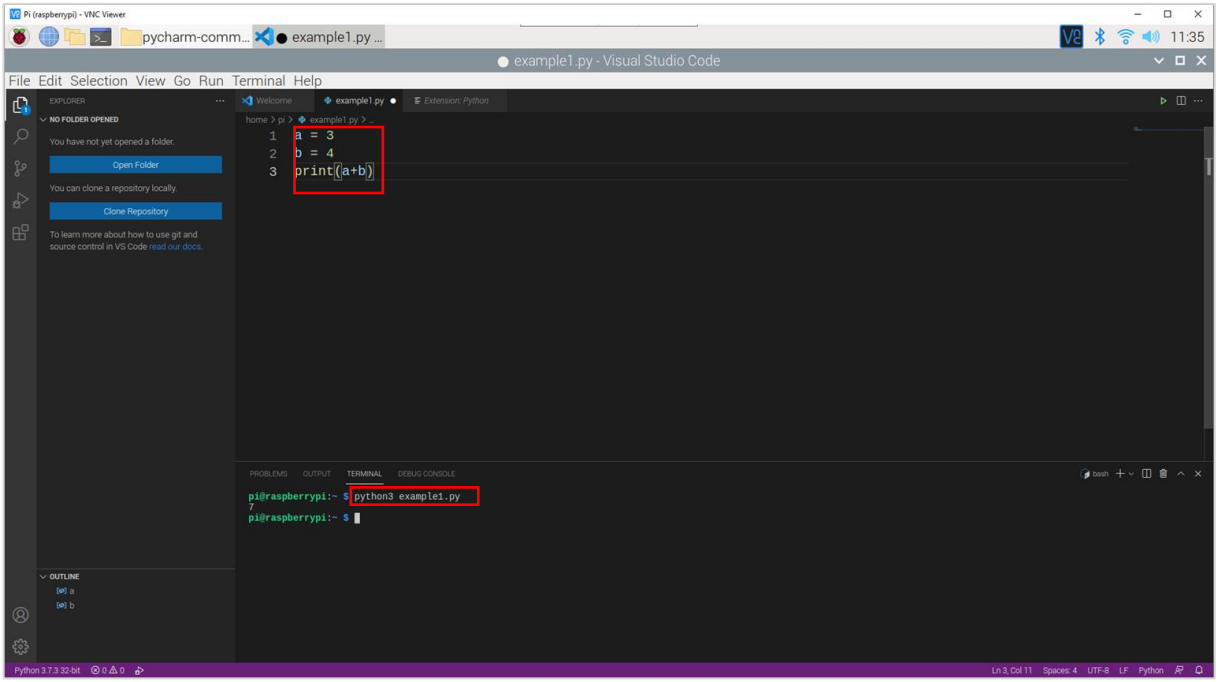
Cách sử dụng VSC



- Vì Python đã được cài đặt, hãy đặt ngôn ngữ là Python.
- Nhấp vào **Select a language**→ Nhập python rồi chọn.

VSC

Cách sử dụng VSC



- Tạo một tệp có tên example1.py và viết mã.
- Viết xong nhấn Ctrl + s để lưu lại và đặt tên là example1.py.
- Nhấn tab Terminal ở trên cùng để tạo terminal mới và khi bạn nhập lệnh python3 example.py trong terminal, bạn có thể thấy kết quả được hiển thị.



Kết thúc bài học

SAMSUNG



ⓒ2022 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.